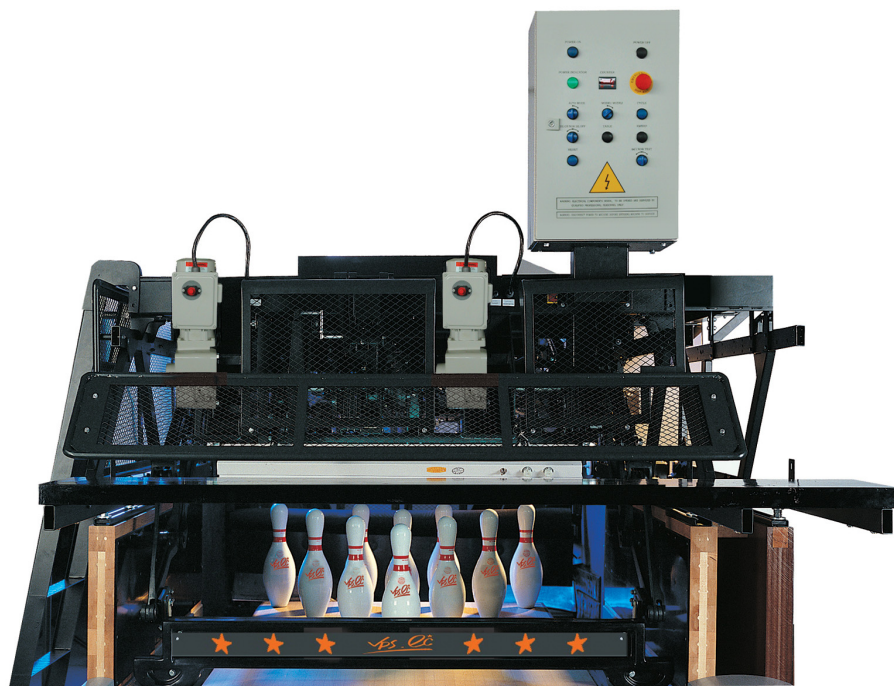
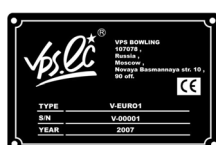


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПИНСЕТТЕРА
СЕМЕЙСТВА **V-EURO**



СОДЕРЖАНИЕ

0. Общее описание	3
1. Наладка и работа пинсеттера	7
2. Настройка работы механического захвата	20
3. Наладка элемента расстановки кеглей	25
4. Подъемник шара	30
5. Распределительное устройство	42
6. Регулировка челнока и бункера	47
7. Амортизатор	49
8. Лента для транспортировки кеглей и шара	49

1. Основные функции пинсеттера

- (1) Установка кеглей
- (2) Удаление кеглей
- (3) Остановка шара
- (4) Возврат шара

2. Основное устройство пинсеттера

(1) Устройство для захвата кеглей (механический захват)

Основная функция захвата кеглей заключается в заборе тех шаров, которые попадают на линию. В то же время, он также служит своеобразным бампером для защиты шара от ударов о планку машины во время установки и удаления кеглей.

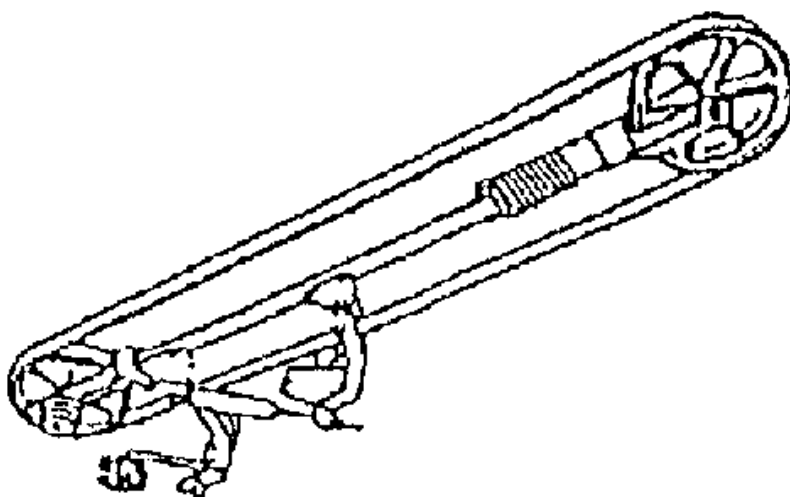
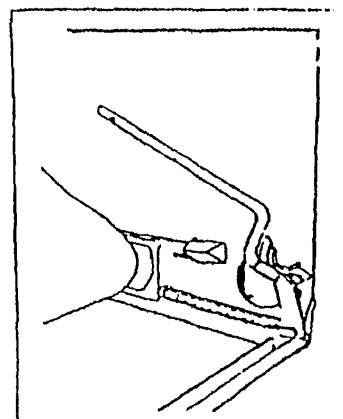
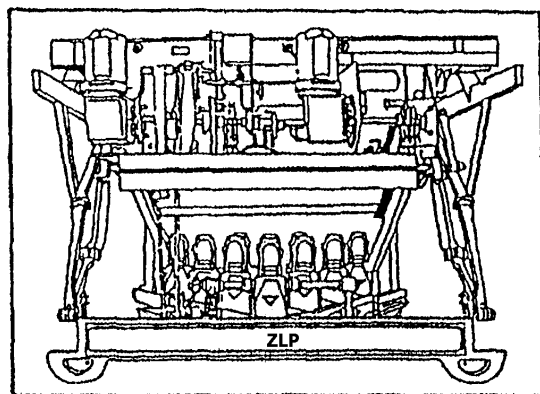
(2) Ленточный конвейер и желоб

Конвейер представляет собой широкую адгезивную ленту, которая доставляет разбивающий шар к заборному устройству. Основной функцией желоба является сбор шара и кеглей, а также доставка шара к дверце подъемника шаров.

(3) Подъемник шаров

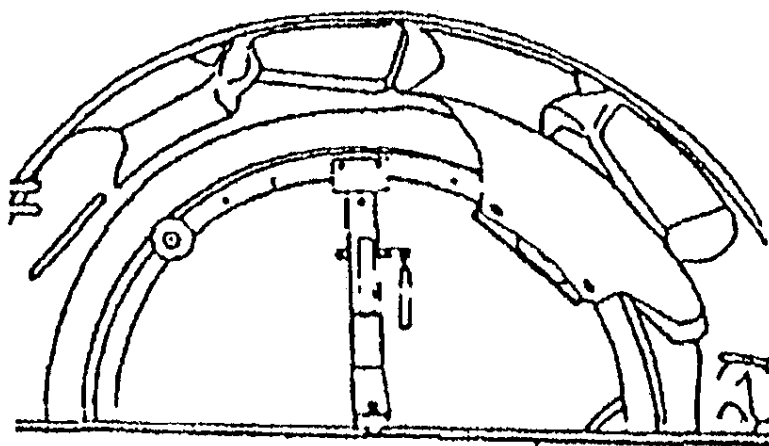
Основная функция подъемника заключается в поднятии шаров на необходимую высоту, что позволит шарам под действием силы тяжести скатиться по направляющему каналу.

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



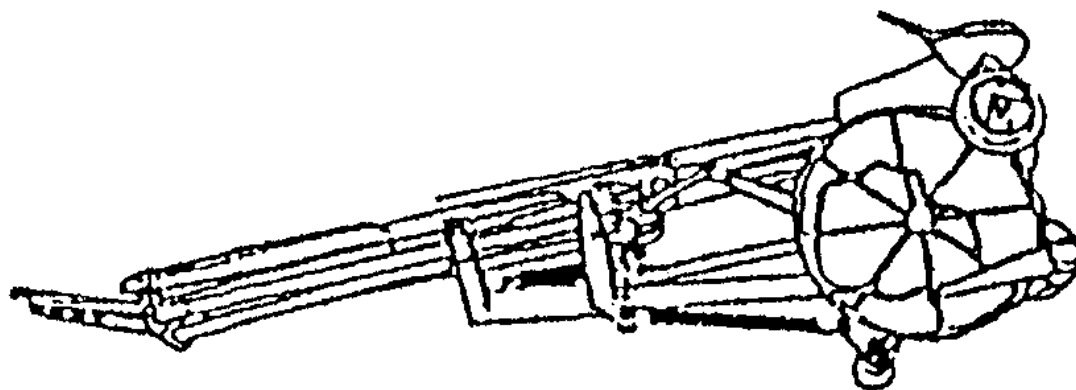
(4) Подъемник кеглей

Основная функция подъемника кеглей заключается в том, что он перемещает кегли к хвостовой части распределителя кеглей.



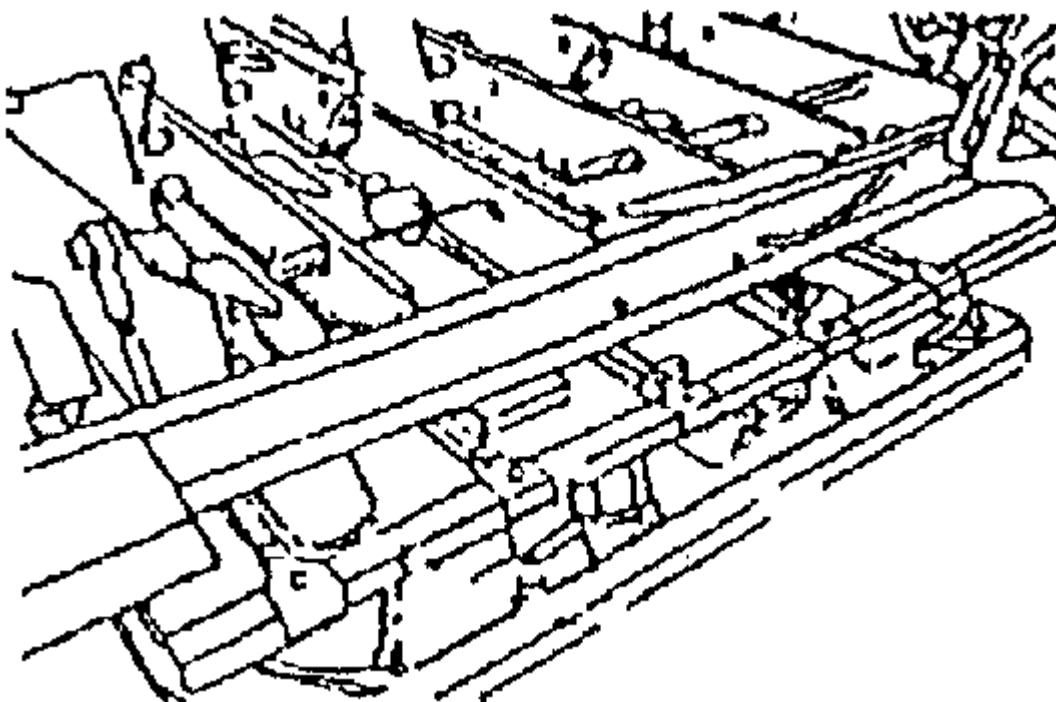
(5) Устройство распределения кеглей

Основная функция распределителя кеглей - размещать кегли, которые поступают из подъемника, в бункер.



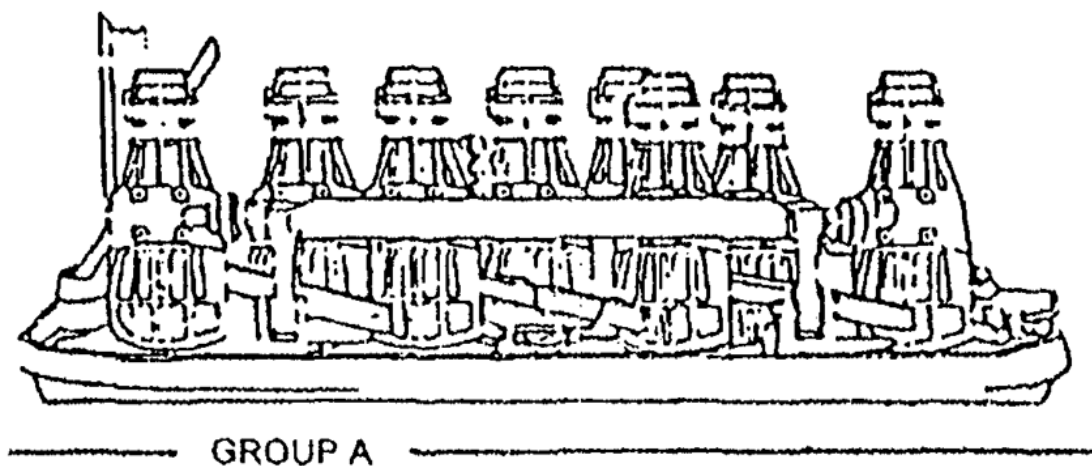
(6) Бункер и челнок

Бункер используется для хранения тех кеглей, которые поступили из распределителя кеглей, кегли остаются в бункере до тех пор, пока они не потребуются. Челнок используется для размещения кеглей в лотке, расположенном на столе устройства. В бункере может храниться 2 комплект кеглей, то есть 20 штук.



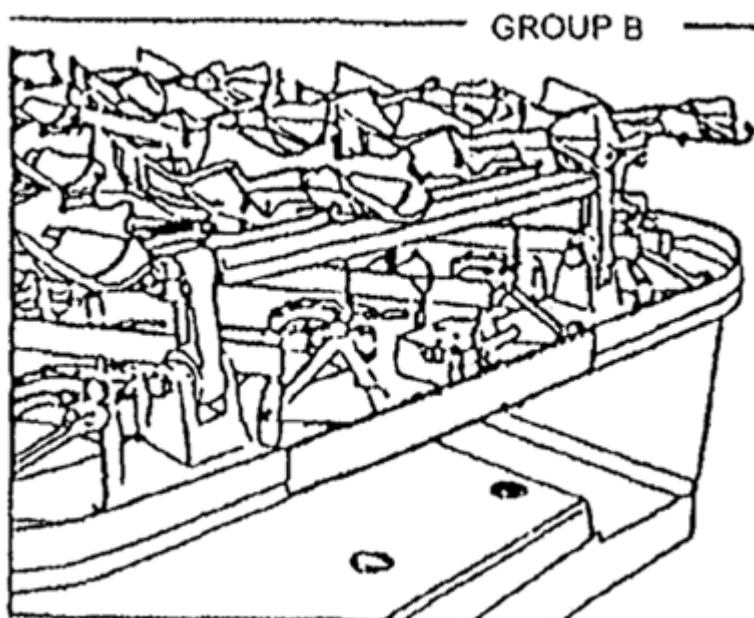
(7) Рольганг (стол)

Рольганг включает в себя группу А и группу В, осуществляя функции установки и удаления кеглей.



(8) Бампер

Бампер может задерживать брошенные игроком шары, которые попали в хвостовой отсек установки, тем самым, защищая заднюю стенку механизма от ударов шаров.



Автоматический пинсеттер ZBI/VIA- главная часть всего боулингового оборудования. Правильное использование и аккуратное техническое обслуживание полностью гарантируют исправное функционирование автоматического пинсеттера. Техническое обслуживание должно проводиться только опытными техниками. Каждый работник, занимающийся проверкой, ремонтом и техническим обслуживанием, должен отлично знать содержание этой инструкции, структуру и функции этого устройства; уметь правильно обращаться с устройством и решать возникающие проблемы. Этому устройству очень необходима хорошая смазка, поэтому обслуживающий персонал должен регулярно, в предписанном количестве и качестве, добавлять и менять масло в каждой секции, благодаря чему колея (дорожка) и оборудование смогут содержаться в полном порядке.

НАЛАДКА И РАБОТА ПИНСЕТТЕРА

1. Работа переключателя установки стола

1.1. Работа переключателя установки стола

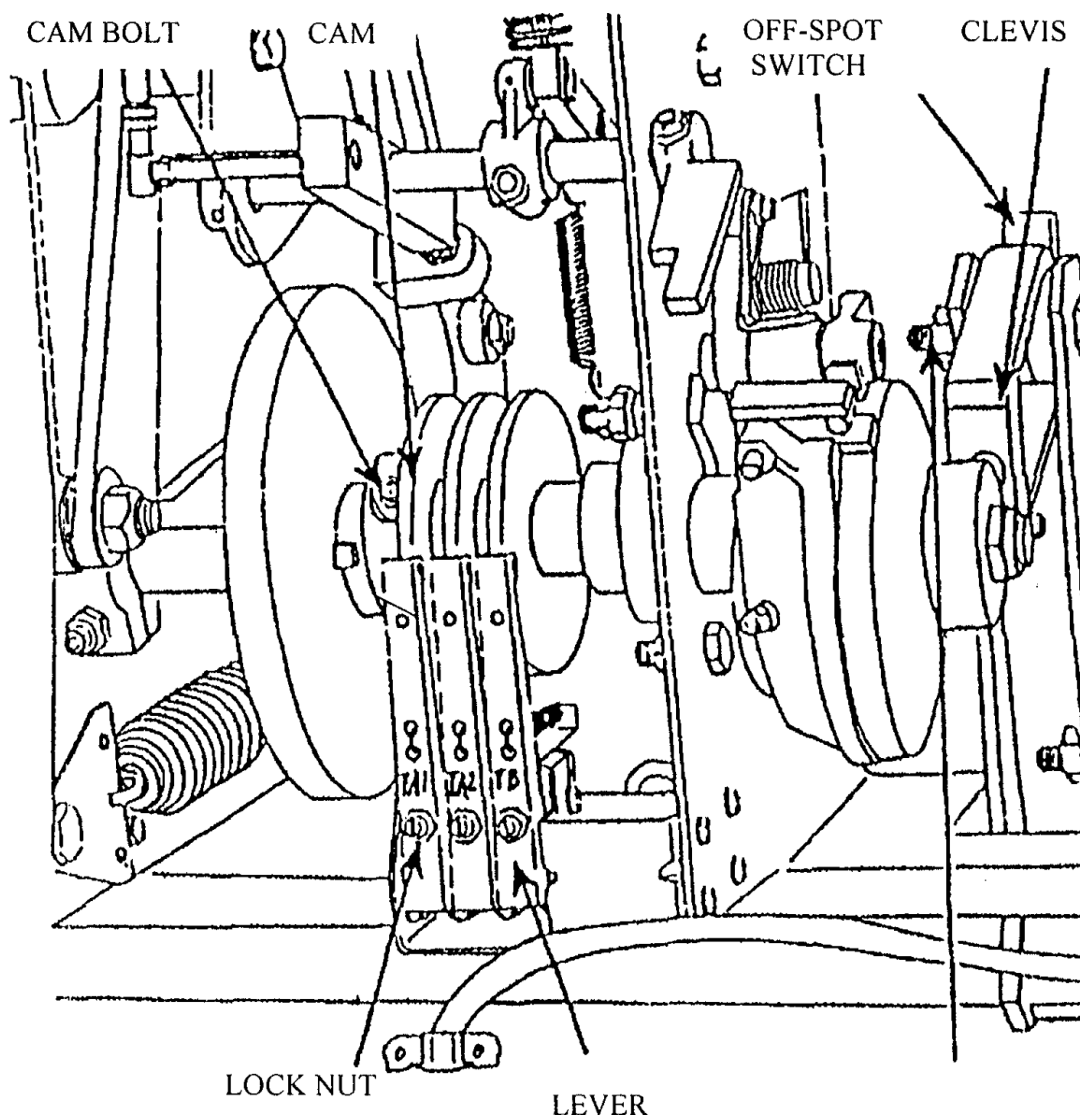


Рисунок 1.
CAM BOLT-КРЕПЛЕНИЕ КУЛАЧКА
CAM - КУЛАЧОК
OFF-SPOT SWITCH - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВКИ
CLEVIS - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СКОБА
LOCK NUT - КОНТРГАЙКА
LEVER- РЫЧАГ (БАЛАНСИР)

Когда стола коснется упавшая кегля:

1. Скоба передвинет рычаг переключателя установки в положение, в котором переключатель закроется и будет ждать второго цикла броска.
2. Уберутся упавшие кегли.
3. Ячейка кегли раскрывается, а захват возвращается в исходное положение.
4. Переключатель мотора захвата вернет рычаг в исходное положение.

1.2 Настройка переключателя установки стола

1. Ослабьте регулировочный винт контргайки.

2. Вставьте большой конец калибровочного щупа между переключателем стола и соединительной скобой и регулируйте винтом работу переключателя. При вставленном маленьком конце щупа переключатель не должен работать.

3. Придерживая винт, закрутите контргайку.

4. Проверка проведенной настройки

(1) Включите устройство: расположите шар вне секции удаления.

(2) Рычаг должен переключиться в положение «защита» (упор).

(3) Стол должен коснуться кегли и вернуться в позицию zero (верхняя позиция).

(4) Первый шар гаснет, второй загорается на исходной позиции.

5. Откройте ячейку кегли и включите разверточный двигатель, дав ему возможность вернуться в прежнее положение, затем передвиньте рычаг в исходное положение.

1.3 Работа рычага кулачка стола (рисунок 3)

Стол управляется с помощью кулачка, рычага и переключателя. Пинсеттер модели AMF 82-70 имеет три набора кулачков, рычагов и переключателей, а в автоматическом пинсеттере модели VPS EC V-**EURO**1 рычаг кулачка был усовершенствован таким образом, что только один набор кулачка, рычага и переключателя выполняет те же функции.

Функционирование тройного набора рычагов кулачков в пинсеттере модели AMF 82-70;

1. Та1 обычно включен, он управляет столом от 185 до 355.

2. Та2 опускается и включает устройство захвата кеглей.

3. ТВ фиксирует каждое новое положение рычага кулачка. На пинсеттере модели VPS EC V-**EURO**1 установлен усовершенствованный набор рычагов кулачков, который с помощью программного регулятора может осуществлять те же функции, что и пинсеттер модели VPS EC V-**EURO**1.

1.4. Настройка рычагов кулачка рольганга (стола)

1. Задействуйте или запустите рольганг (стол) таким образом, чтобы рычаг переключателя встал в самую низкую позицию относительно кулачка стола.

2. Вставьте щуп между рычагом переключателя и кулачком в нижнем положении.

3. При маленьком конце щупа переключатель не должен включаться, а при большом - должен.

4. Ослабив контргайку рычага переключателя, с помощью регулировочного винта добейтесь выполнения условий пункта 3.

5. Для правильного функционирования рычаги VPS EC V-**EURO**1 должны полностью прилегать к кулачкам стола. Однако в случае с моделью VPS EC V-**EURO**1 рычаги приводят в действие переключатель уже в тот момент, когда они прикасаются к выступающей части кулачка, то есть в момент неплотного прилегания рычагов к кулачкам стола, но при этом рычаги должны постоянно плотно прилегать к переключателю.

1.5 Регулировка кулачка рольганга (стола)

Примечание: Сначала необходимо отрегулировать положение рычагов в соответствии с процедурой, описанной выше.

1. Переведите стол в его наивысшую позицию.

2. Ослабьте штифт кулачка и разместите кулачки таким образом, чтобы

штифт был параллелен кегельной палубе (деку) - возможно кулачок уже находится в этой позиции.

3. Запустите стол под нагрузкой и обратите внимание, в какой позиции окажется стол при окончании второго цикла броска. Стол должен постепенно остановиться, немного не доходя до позиции zero (355°). Если это не так, то вернитесь к соответствующей регулировке кулачка Ta1.

1.6 Ведущий эксцентрик стола (рисунок 2)

Высота стола во время циклов сбора и установки определяется ведущим эксцентриком стола. Во время циклов сбора, когда болт стола вступает в соприкосновение с ведущим эксцентриком, стол снижается до высоты сбора. Во время цикла установки, когда отверстие плунжера соленоида заполнено, болт стола выходит из контакта с ведущим эксцентриком, и в это время стол опускается к кегельной палубе (деку) для расстановки упавших кеглей.

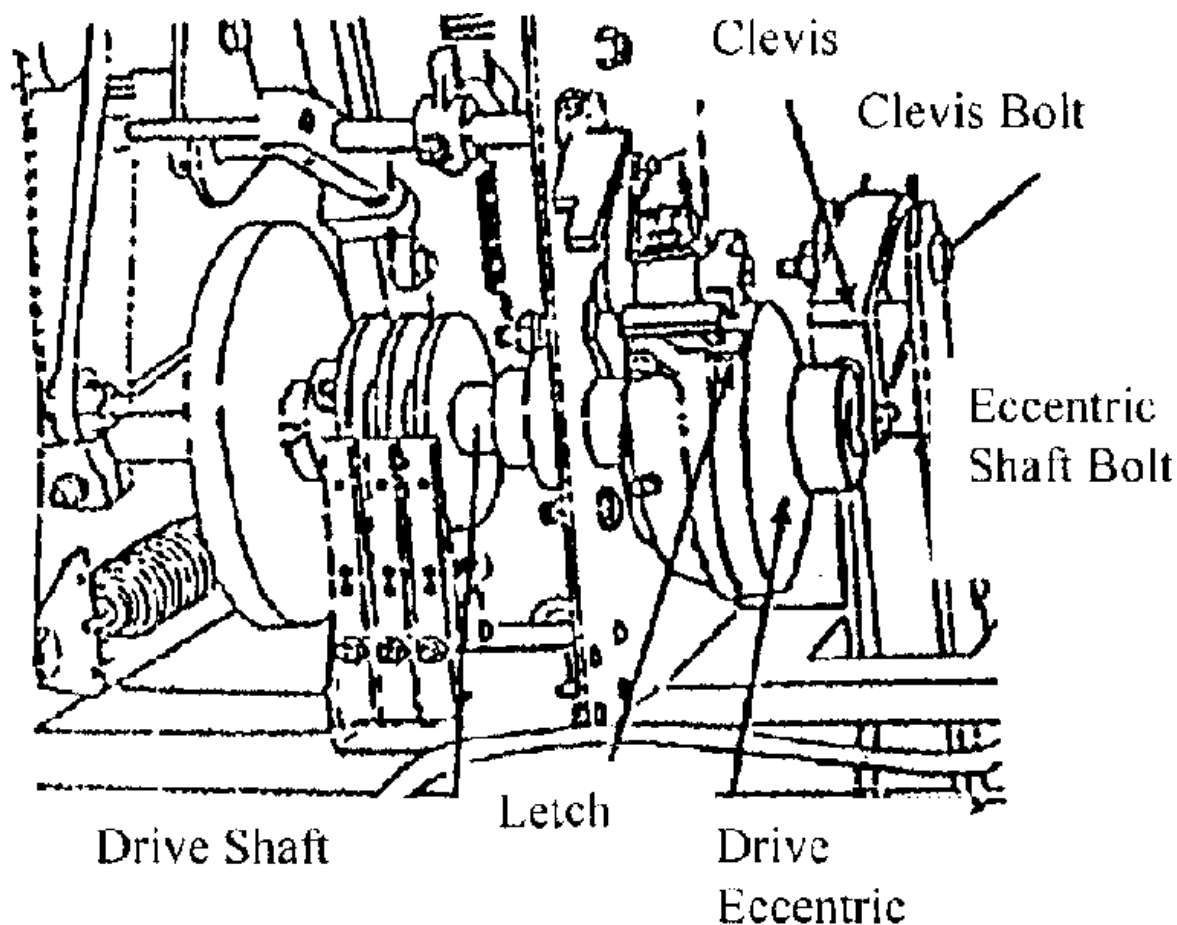


Рисунок 2
DRIVE SHAFT - ВЕДУЩИЙ ВАЛ
CLEVIS-СКОБА
CLEVIS BOLT – КРЕПЛЕНИЕ СКОБЫ
ELECTRIC SHAFT BOLT - КРЕПЛЕНИЕ ЭКСЦЕНТРИКОВОГО ВАЛА

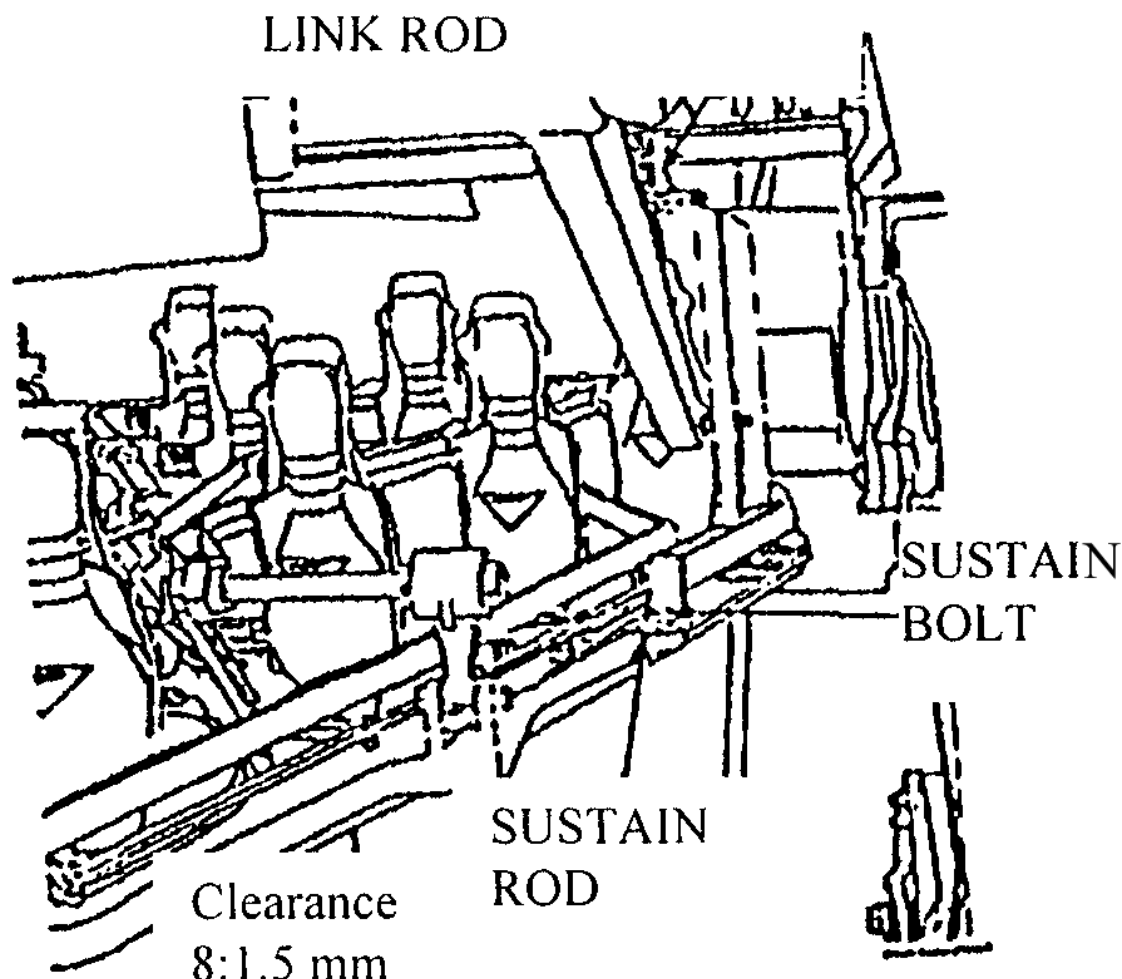


Рисунок 3
CLEARANCE - ЗАЗОР
LINK ROD – ШАРНИР ШТОКА
SUSTAIN ROD-ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ШТОК
SUSTAIN BOLT – КРЕПЛЕНИЕ

1.7 Регулировка стола в целях предотвращения раскачивания и падения кеглей во время установки. Регулировка должна проводиться в соответствии со следующими пунктами:

1. По часовой стрелке двигайте вручную стол в позицию установки до тех пор, пока крепление электрического устройства стола, скоба кегли и вал привода стола не выстроятся в одну линию.
2. Удалите болт или крепление. Путем удлинения или укорачивания скобы (карабина) добейтесь установки зазора (клиренса) между нижней частью стола и кегельной палубой, равного 5/16".
3. Если Вы пользуетесь доской (картоном) между столом и кегельной палубой, то можете удалить крепление скобы (карабина) при проведении описанной регулировки.
4. Перемещение стола в поперечной плоскости может регулироваться путем подкладки шайб между столом и рычагом. Если передняя и задняя горизонтали не лежат на одной линии, Вы можете отрегулировать их положение, изменяя длину стержня: удлиняя стержень, Вы поднимете переднюю часть стола и опустите заднюю, укорачивая длину стержня, Вы поднимете заднюю

часть и опустите переднюю. При выставлении плоскостей надо брать за основу плоскость кегельной палубы (рисунок 4).

1.8 Регулировка шплинта (чеки) кегли, необходимая при регулировке стола

Эта регулировка необходима для того, чтобы расстояние между нижней частью кегли и полом находилось в заданном диапазоне величин.

1. Проверните двигатель стола против часовой стрелки до тех пор, пока расстояние между столом и кегельной палубой не составит примерно 153 мм.
2. Ослабьте втулку на переднем хомуте оси и вытяните ее из хомута (рис. 4).
3. Воспользуйтесь комбинацией уровня (ватерпаса) и угольника. Держа угольник напротив переднего хомута оси и переднего болта, ослабьте контргайку и вращайте регулировочный стопорный винт до тех пор, пока ватерпас угольника не покажет $\frac{1}{2}$ пузырька (с пузырьком, обращенным к задней части машины).
4. Затяните контргайку, верните на место втулку и подтяните ее.
5. Вращая гайку, расположенную на шпильке пружины, добейтесь максимального ее натяжения.

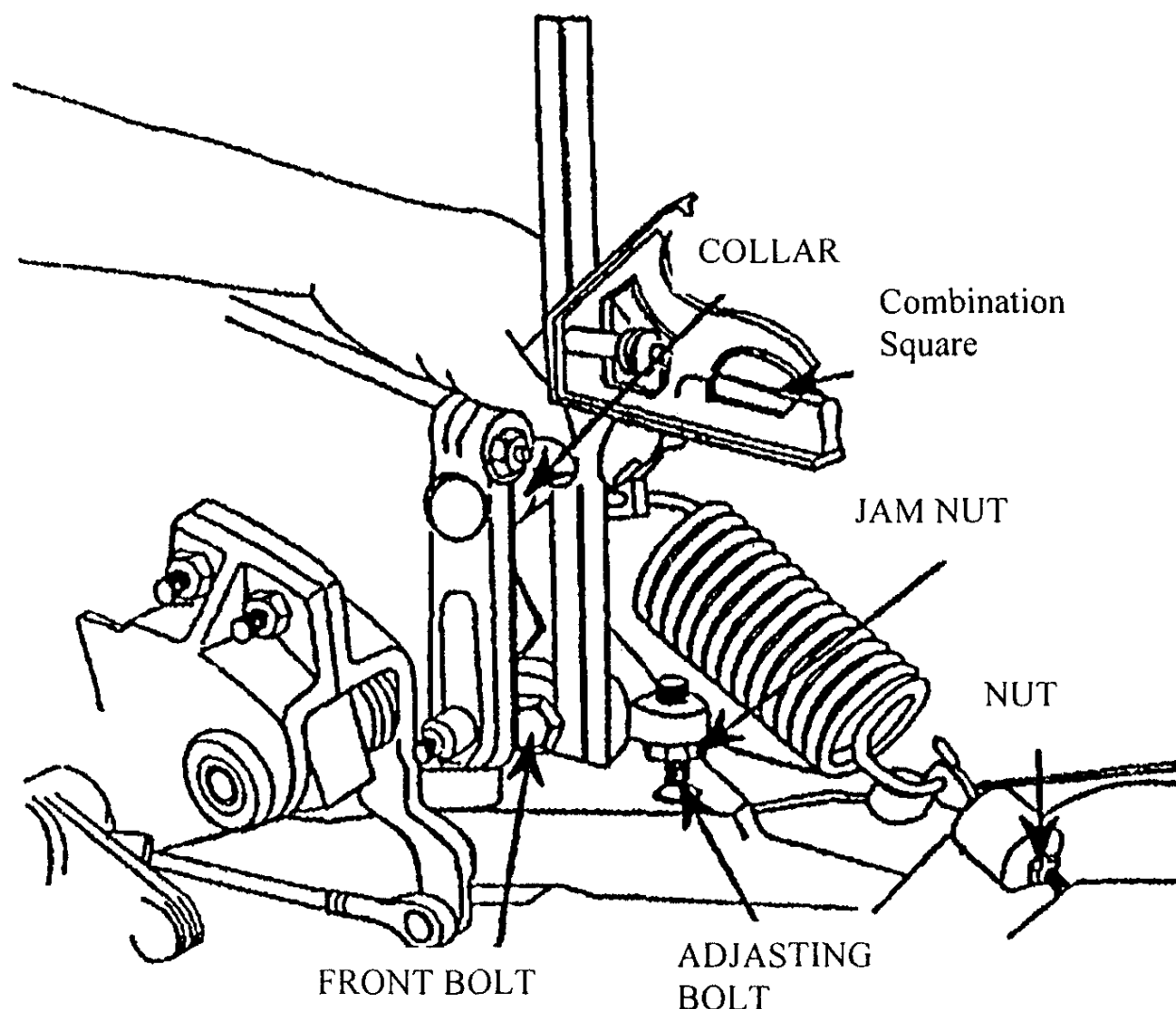


Рисунок 4

FRONT BOLT - ПЕРЕДНИЙ БОЛТ
JAM NUT - КОНТРГАЙКА
NUT- ГАЙКА
COMBINATION SQUARE - ВАТЕРПАС УГОЛЬНИКА
COLLAR- ВТУЛКА
ADJUSTING-РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ

1.9 Регулировка расставляющего штока стола.

Регулировочный шток стола передает воздействие от кулачка и соединительной скобы (карабина), благодаря которому происходит перемещение вниз подноса с кеглями и установка кегель на кегельную палубу. Когда происходит касание нижней части расставляющего кулачка, устанавливающий шток приводит суппорт (опору) кеглей и кегельный поднос к отпусканию кеглей для боулинга и установке их на кегельную палубу. Для правильной работы проведите регулировку в соответствии с рекомендациями к рисунку 5.

1. Проверните двигатель стола по часовой стрелке так, чтобы кегли висели перпендикулярно кегельной палубе в 8 мм от нее. Отрегулируйте устанавливающий шток так, чтобы зазор между регулировочным винтом и его стопором был равен 1,6 мм. Это позволит обойме хомутов удалиться, как только кегли войдут в соприкосновение с кегельной палубой.

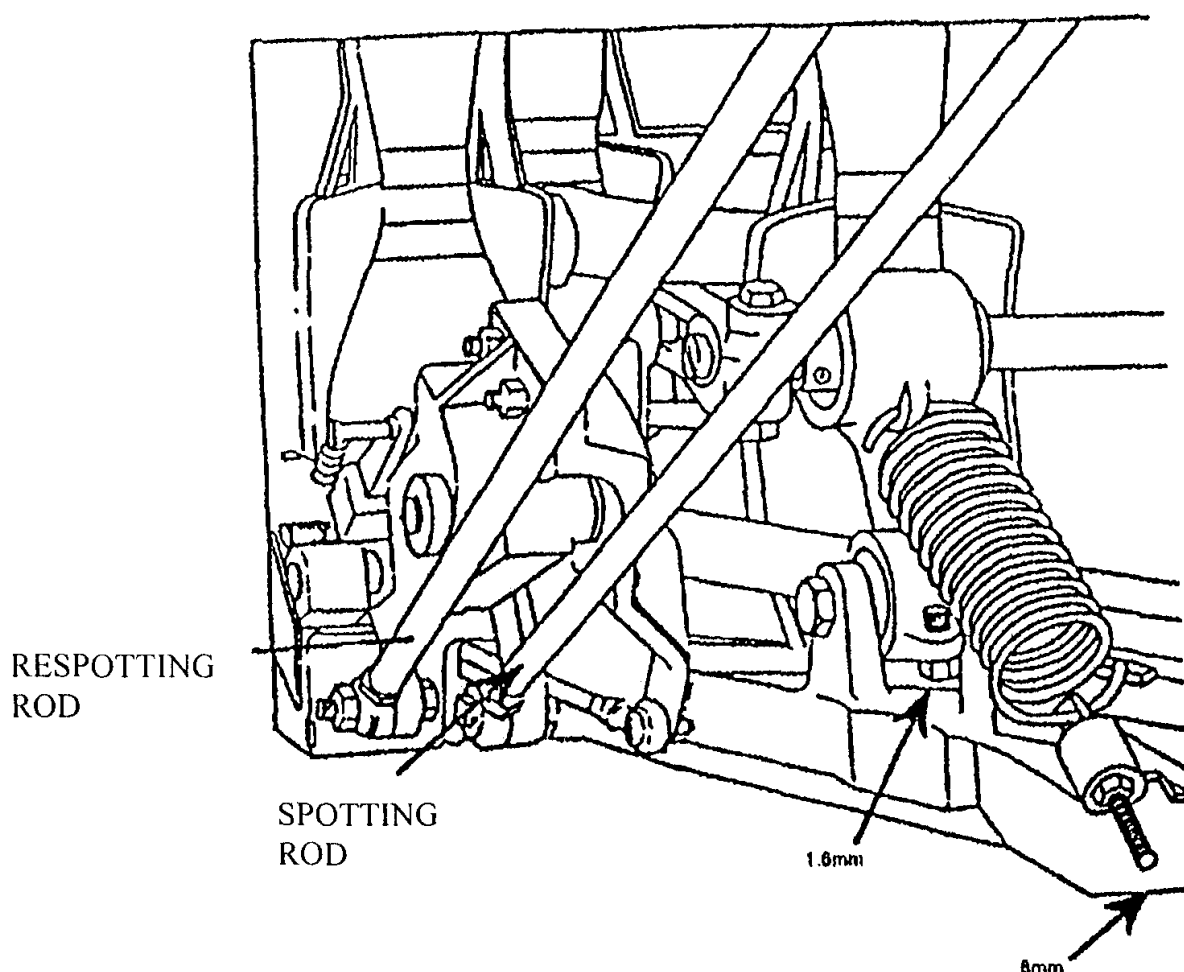


Рисунок 5

SPOTTING ROD - УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШТОК
RESPOTTING ROD- УДАЛЯЮЩИЙ ШТОК

1.10 Регулировка расставляющих чашек стола

1. Измерьте внутренние размеры передних крышек расставляющих чашек. Они должны быть равны $106,5 + 1,5$ мм. Если необходимо - отрегулируйте (см. рис.6)
2. Расстояние между установленными кеглями для боулинга должно быть равным 304,88 мм (см. рис. 7)
3. Отрегулируйте положение чашек для кеглей следующим образом: если кегли ставятся слишком далеко впереди от нужной позиции, то ослабьте 2 верхних болта чашки и подтяните 2 нижних болта.
4. Если кегли ставятся позади нужной позиции, то, наоборот, ослабьте 2 нижних болта чашки и подтяните 2 верхних болта.
5. Если кегля левее или правее нужной позиции, то ослабьте крепление лотка и передвиньте чашку в нужном направлении вдоль оси.

Внимание: Любая серьезная регулировка должна сохранять свободный ход чашек.

Запустите стол и проверьте правильность расстановки кеглей.

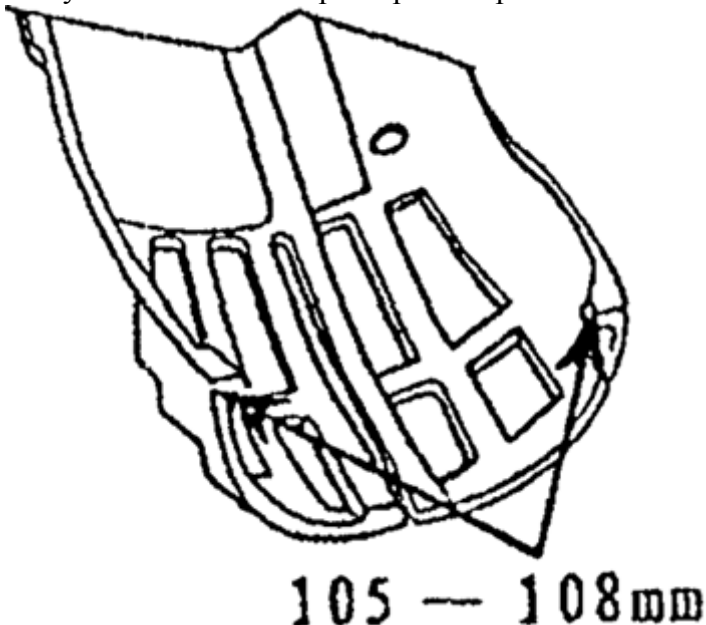


Рисунок 6

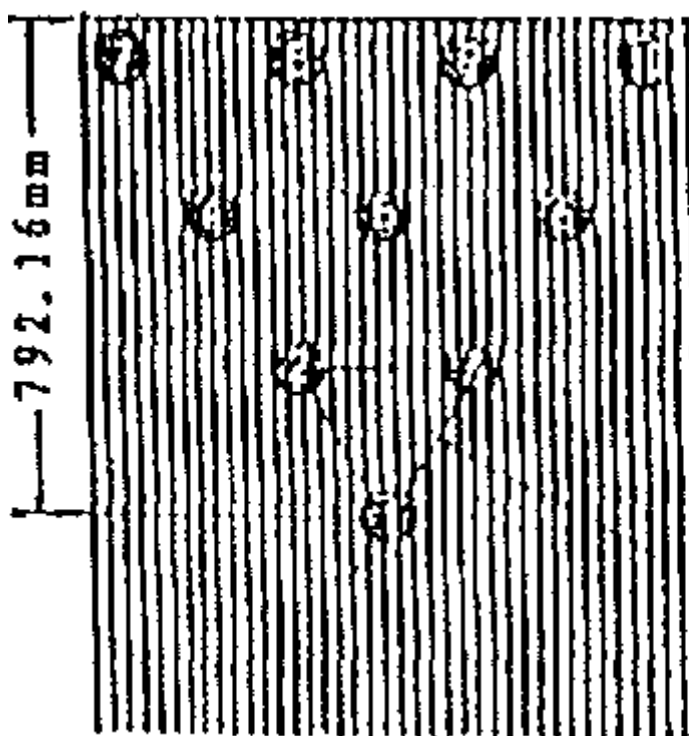


Рисунок 7
PIN'S CENTER SPOT DISTANCE
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ КЕГЛЕЙ.

1.11 Перестановка стола

1. Переведите стол в позицию зеро. Снимите расставляющий шток (см. рис. 5), затем передвиньте стол в самое нижнее положение.
3. Проложите между кегельной палубой и столом три плоские дощечки.
4. Открутите болты соединительной скобы (см. рис. 2).

PIN
SPOT DISTANCE
304.8 ± 1

PIN'S DISTANCE AND ARRANGE

5. Установите специальные позиционирующие приспособления на 1, 7 и 10 ячейки установки кеглей веерообразно.
6. Ослабьте 4 болта, крепящие несущую раму стола. Передвигайте стол (в горизонтальной плоскости) до тех пор, пока позиционирующие приспособления не будут смотреть точно в центры расположения 1, 7 и 10 кеглей.
7. Затяните эти 4 болта, установите обратно винты расставляющего штока и соединительной скобы, уберите три 8-ми миллиметровые дощечки.

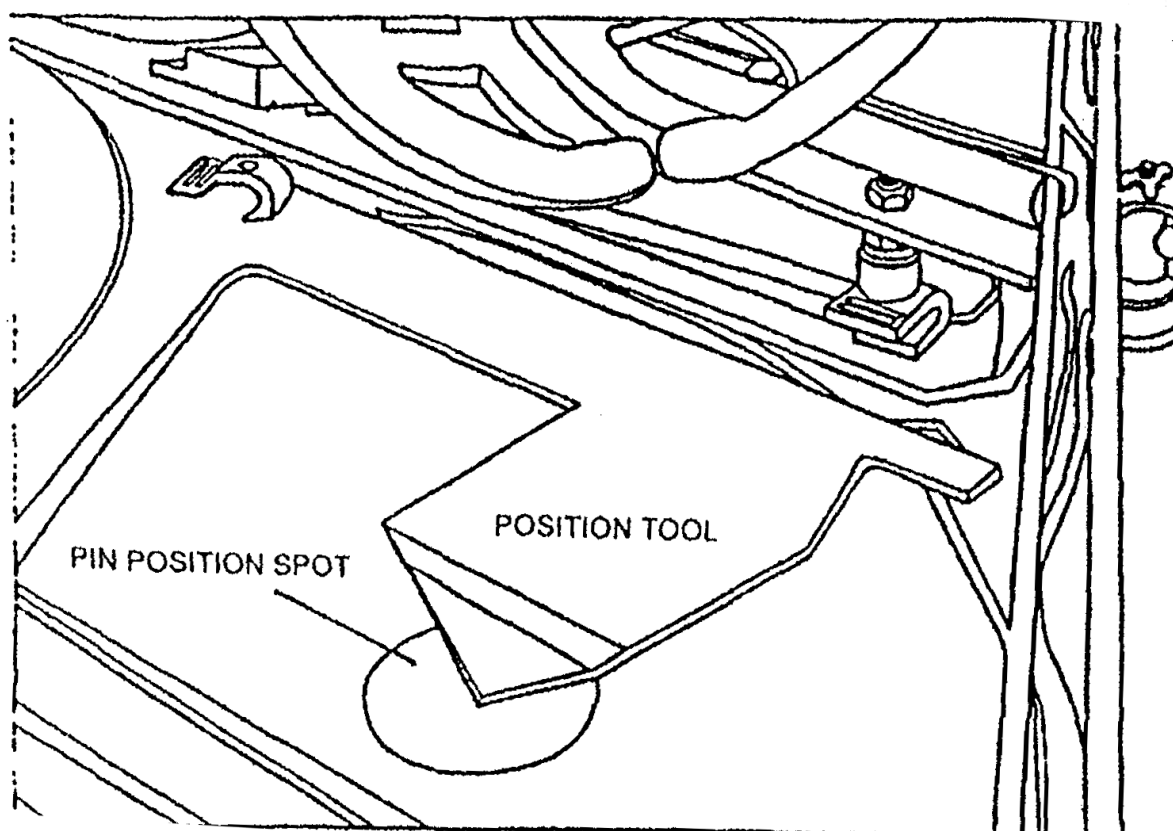


Рисунок 8

**POSITION TOOL - ПОЗИЦИОНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
PIN POSITION SPOT - МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ КЕГЛИ**

1.12 Функционирование расстановливающего соленоида.

1. Во время установки, пока соленоид притянут, освобождается привод стола и защелка (см. рис. 2) таким образом, чтобы она смогла перемещаться вместе с кулачком; кегли из рамы с ячейками перемещаются на кегельный желоб устанавливающего устройства (суппорта).
2. Во время сбора кеглей, когда соленоид не притянут, освобождается сцепление расстановки, используемое для фиксации кеглей в горизонтальном положении и защищающее стол от опускания на самое дно.

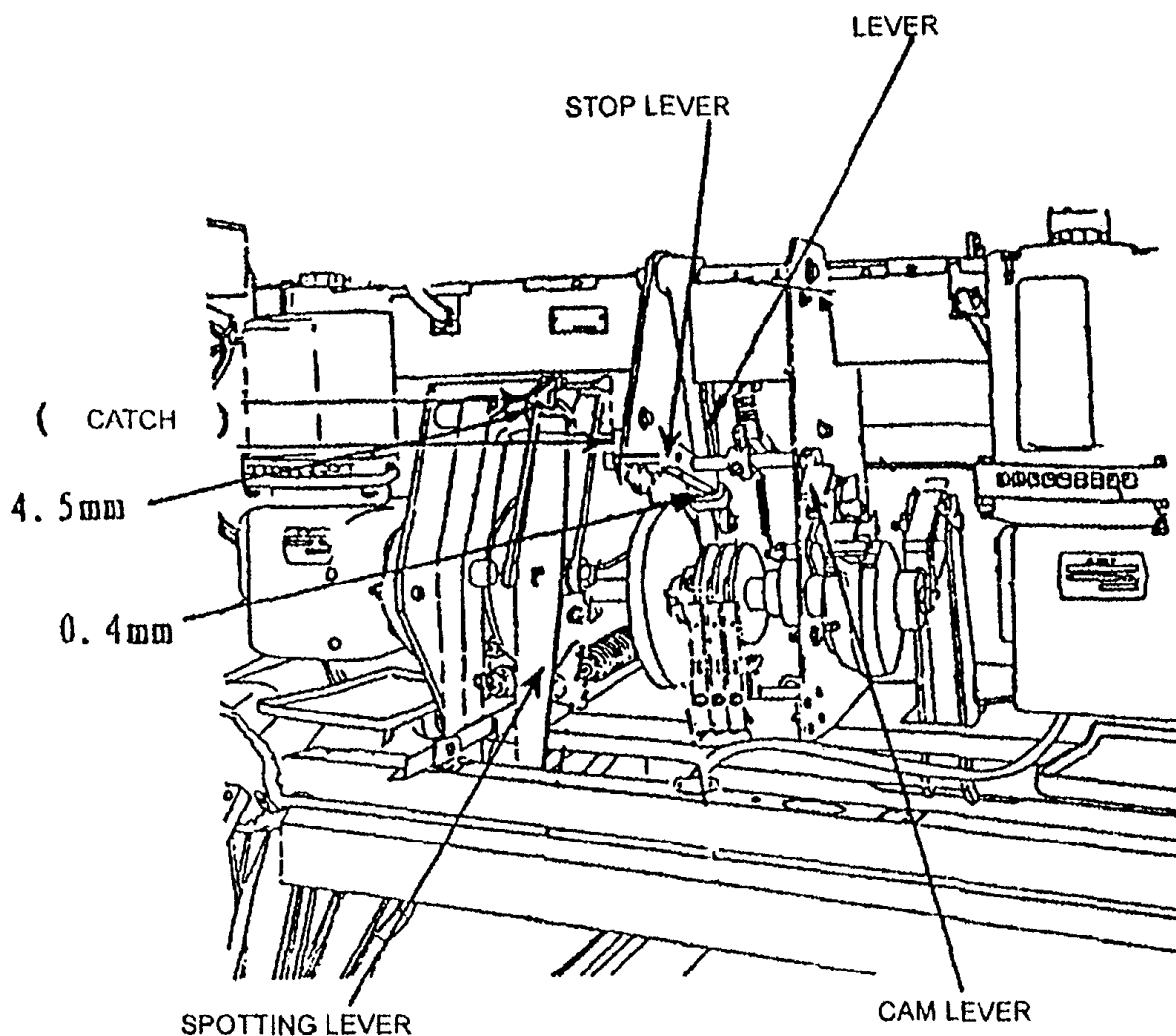


Рисунок 9

**LEVER - РЫЧАГ
STOP LEVER - РЫЧАГ КУЛАЧКА
CAM LEVER - УСТАНОВЛИВАЮЩИЙ РЫЧАГ
SPOTTING LEVER - УСТАНОВЛИВАЮЩИЙ РЫЧАГ
4,5 MM
0,4 MM
CATCH - ЗАХВАТ**

1.13 Регулировка расстановочного соленоида.

1. Зазор между стопором рычага и регулировочным болтом должен быть ра-

вен 0,4 мм (при нахождении стола в позиции zero). Добейтесь этого условия с помощью регулировочного болта (см. рис. 9).

2. Если расстановочный соленоид был снят, он должен быть установлен обратно. При выполнении процедуры вручную (а также и под напряжением) рычаг, приводящийся в движение от кулачка, должен находиться в закрытом положении. Это является обязательным необходимым условием правильного сцепления устанавливающего механизма во время цикла установки. Затяните монтажные болты соленоида для достижения соответствующей настройки.

3. Разместив стол в позиции zero, вставьте большой конец щупа между устанавливающим рычагом и защелкой. Добейтесь, чтобы зазор в месте их сцепления составлял 4,5 мм.

1.14 Работа и настройка пружин стола.

1. Работа:

Пружины, которые установлены на осях (валах) стола №3 и №4, служат для стабилизации движения подноса с кеглями в процессе установки. Кроме того, они также предназначены для поддержания чашек в горизонтальном положении в процессе сбора кеглей.

2. Регулировка пружин:

(1) Разместив стол в верхней позиции (или zero), ослабьте фиксирующий болт и поверните замок (фиксатор), расположенный на валу (оси) стола, так, чтобы конец пружины и засов между чашкой и ее крышкой расположились в одну линию (см. рис. 10).

(2) Если во время процесса установки наблюдается неустойчивость движения чашек и шатание кеглей, уменьшите натяжение пружин.

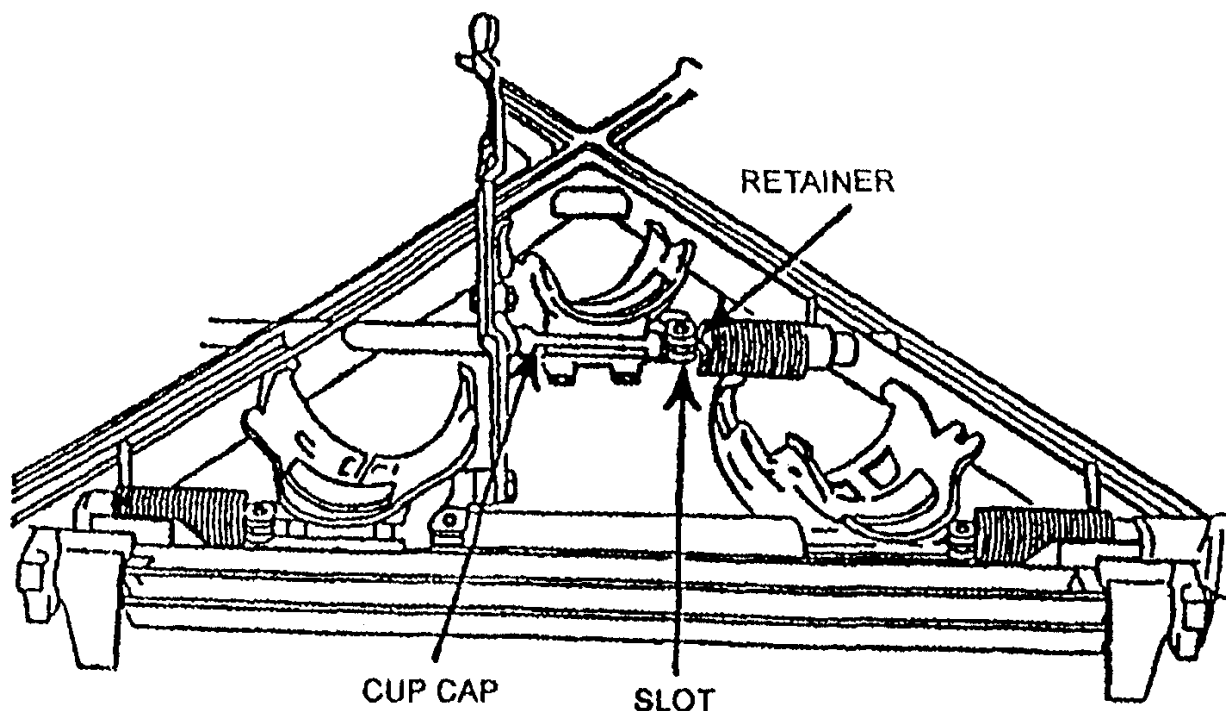


Рисунок 10
SLOT - ЗАСОВ
CAP - КРЫШКА ЧАШКИ
RETAINER - ЗАМОК (ФИКСАТОР)

1.15 Пружины для установки и сбора: снятие и замена.

1. Нажмите на активный штифт (кнопку) ведущего эксцентрика стола, приподняв вверх защелку, после чего проверните стол вниз. (1) Перед снятием пружины, отвечающей за установку, стол необходимо остановить в таком положении, чтобы зазор между стопорами цепи установки был минимальным. (2) Для удаления пружины звена снятия кеглей стол необходимо остановить в позиции с минимальным зазором между опорами звена снятия (удаления).
 2. Открутите резьбовую крышечку с обоих наконечников пружин.
 3. Вставьте приспособление для снятия пружин в среднее отверстие наконечника, затем нажмите снаружи для устранения нагрузки на крепление наконечника и в этот же момент выньте крепление и сам наконечник пружины.
- В случае установки пружин выполните процедуры 2 и 3 в обратном порядке.

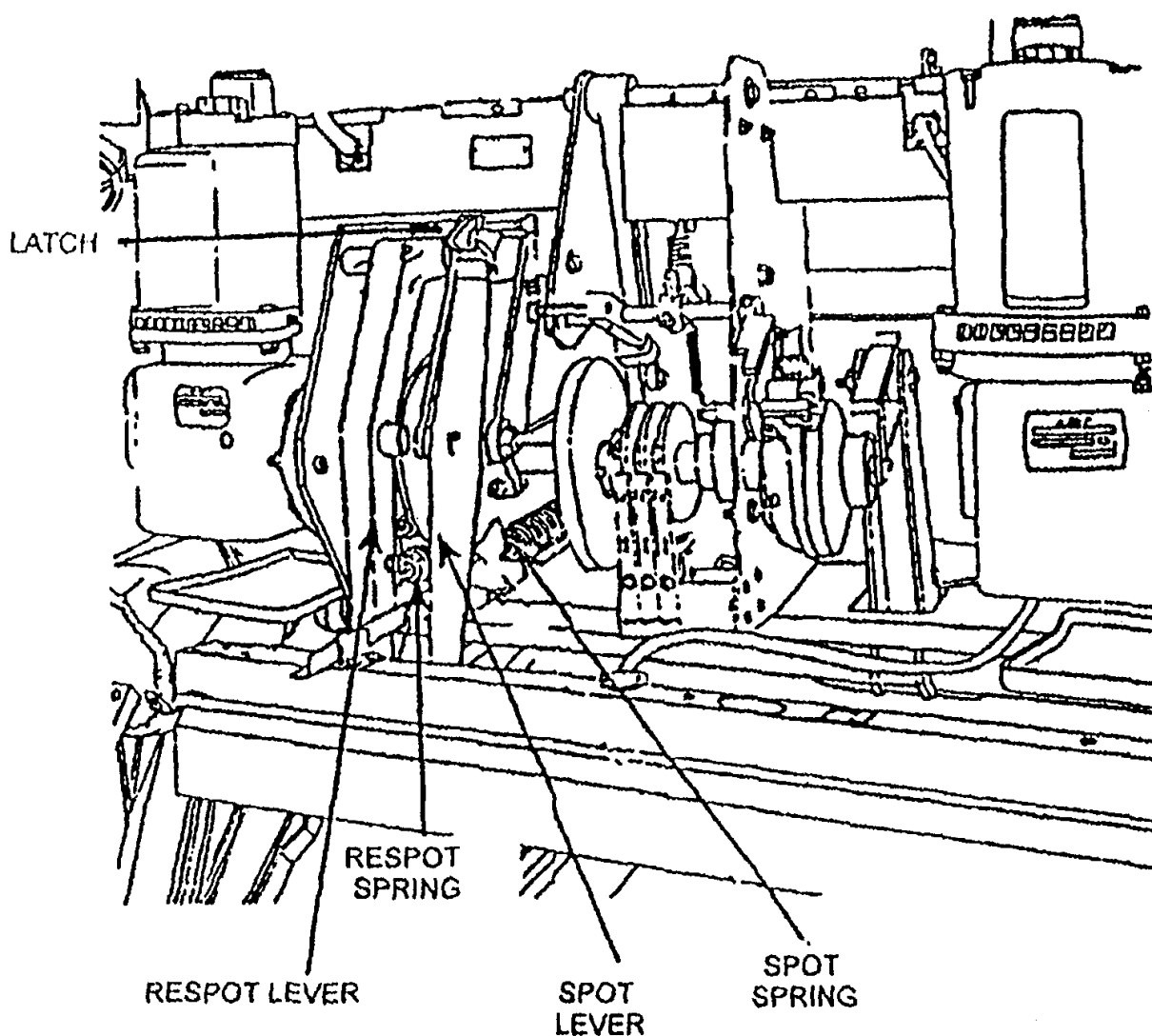


Рисунок 11

LATCH - ЗАЩЕЛКА
SPOT LEVER - УСТАНОВЛИВАЮЩИЙ РЫЧАГ
SPOT SPRING - УСТАНОВЛИВАЮЩАЯ ПРУЖИНА
RESPOT LEVER - УДАЛЯЮЩИЙ РЫЧАГ
RESPOT SPRING - УДАЛЯЮЩАЯ ПРУЖИНА

1.16 Снятие чашки

1. Проверните стол в положение zero (наивысшая точка), затем отсоедините расставляющий шток от расставляющего звена (рис. 5 и 11).

2. Отожмите вниз защелку ведущего эксцентрика стола, после чего проверните стол вниз в позицию захвата.
3. Когда стол займет положение, при котором чашки будут параллельны кельной палубе, часть напряжения с пружин должна быть снята (рис. 12). Ослабляя и затягивая головку болта, добейтесь снижения нагрузки. Перед окончательным снятием плотно пригнанной винтовой крышки Вам необходимо воспользоваться инструментами для снятия пружины (снятия нагрузки). Это облегчит для Вас снятие крепко сидящей крышки и защитит резьбу болта от износа (срыва).
4. Снимите крышки 4 зажимов оси стола, затем вытащите из зажима штифт оси (рис. 13).
5. Потяните установочный суппорт вправо, чтобы разъединить ведущее плечо рычага и ведомый кулачок, что позволит отсоединить от стола установочный суппорт.

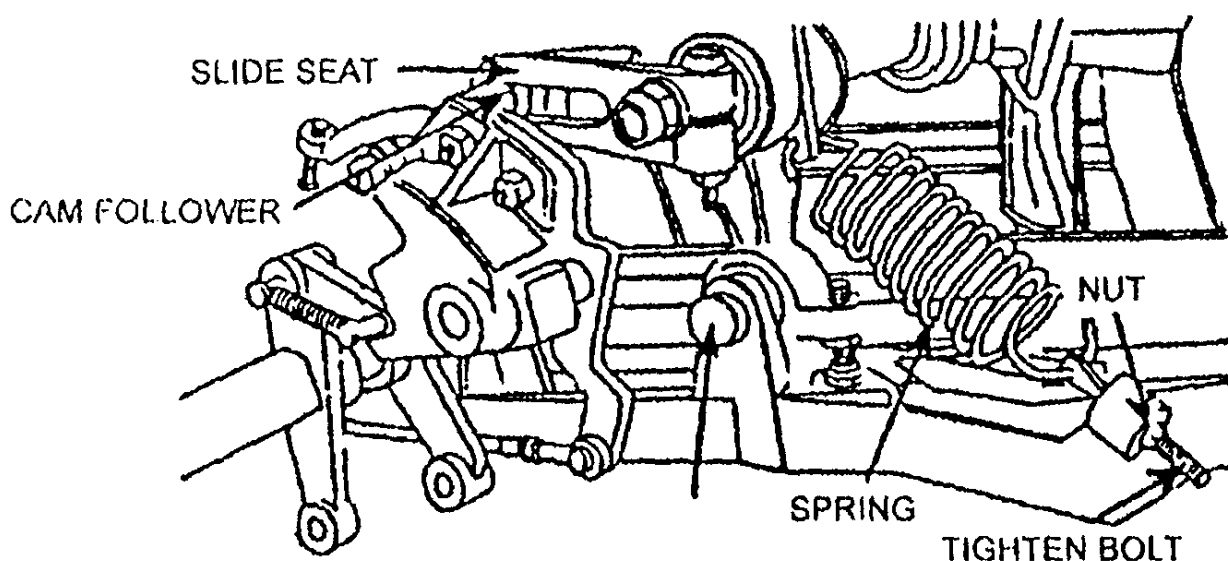


Рисунок 12

SLIDE SEAT - ПОВЕРХНОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ
CAM FOLLOWER- ВЕДОМЫЙ КУЛАЧОК
SPRING - ПРУЖИНА
TIGHTEN BOLT – НАТЯЖНОЙ БОЛТ

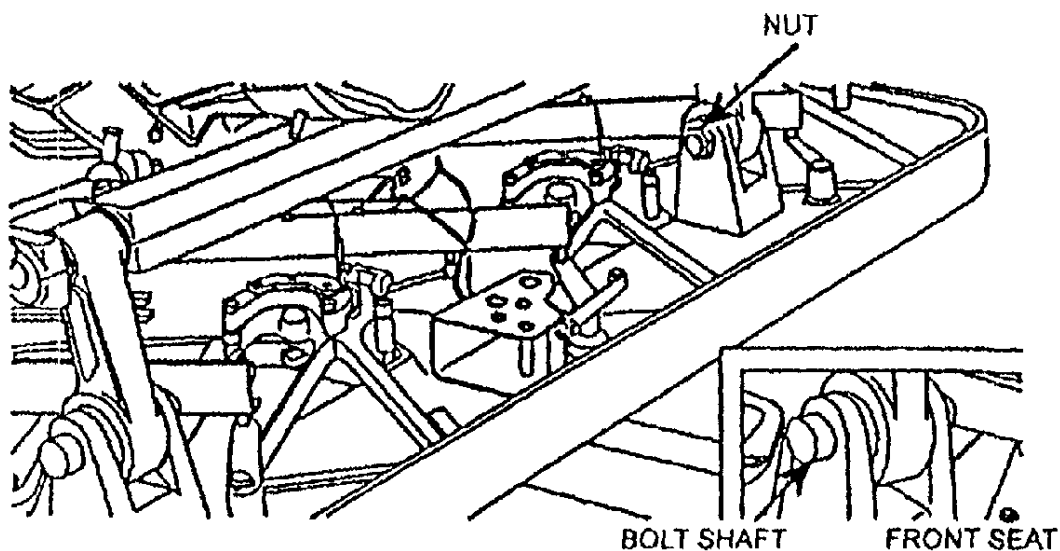
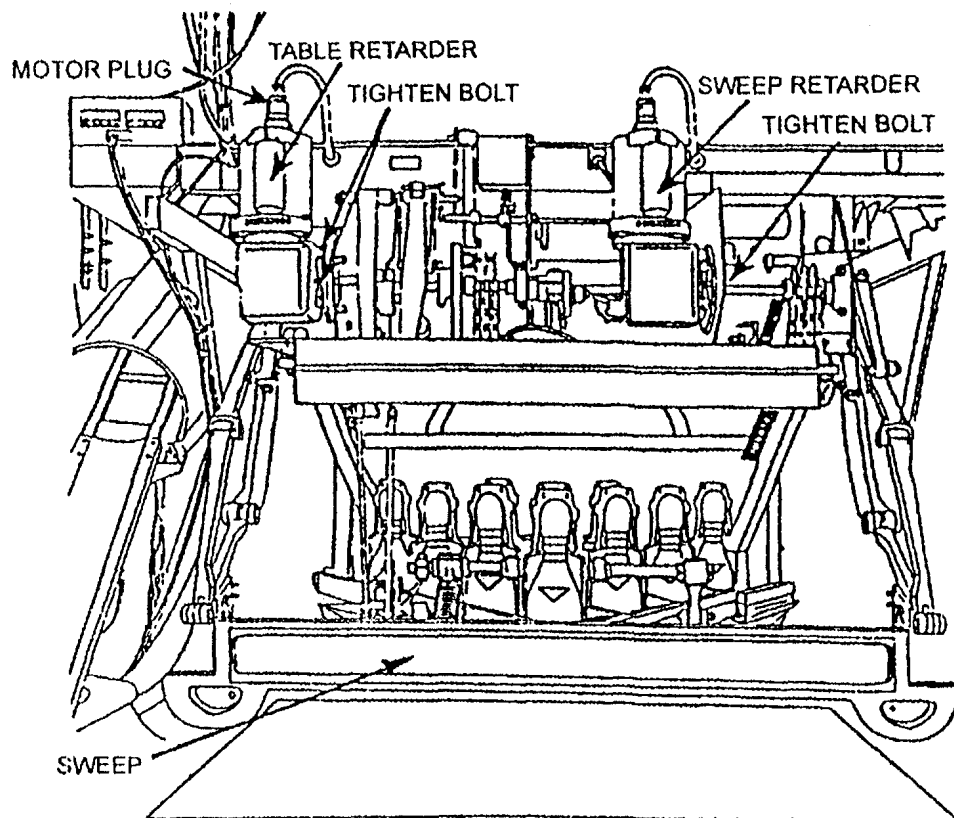


Рисунок 13
NUT- ГАЙКА

BOLT SHAFT - ОСЕВОЙ БОЛТ FRONT SEAT - ПЕРЕДНЯЯ ОПОРА
FRONT SEAT – ПЕРЕДНЯЯ ОПОРА

1.17 Снятие замедлителя подъемника (лифта) стола.

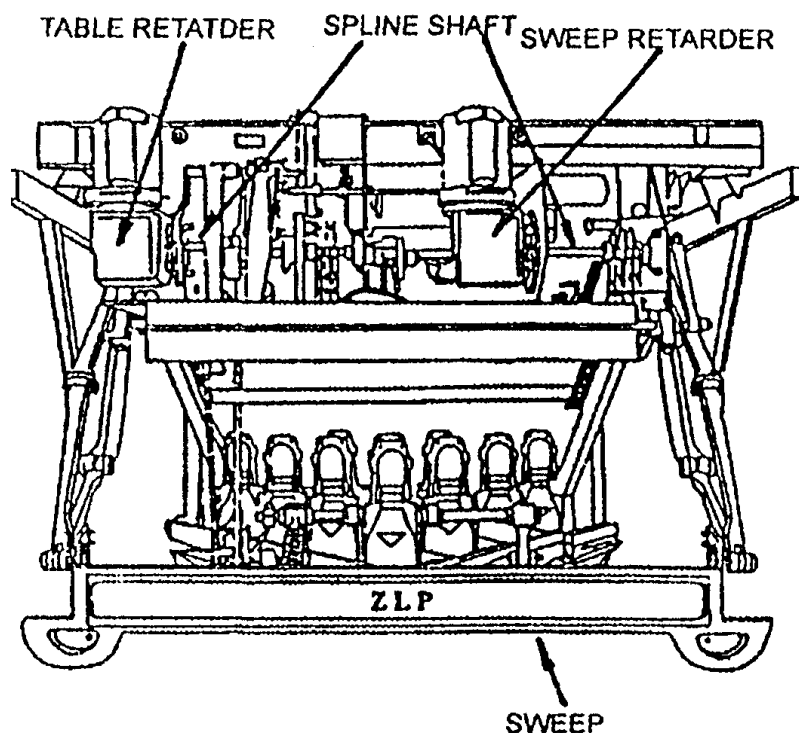
1. Снятие самого подъемника (лифта) стола и нижнего замедлителя. (рис. 14).
2. Отсоедините (выдерните) контактный штекер мотора.
3. Наклоните стол в положение основной функции - установки кеглей, а затем проложите досочку между столом и кегельной палубой (pin deck).
4. Отклоните вниз механический захват (sweep) в положение «стоп» (одной из основных функций - остановки мяча).
5. Открутите три болта, закрепляющих стол с замедлителем.
6. Отсоедините замедлитель от шлицы.



MOTOR PLUG – КОНТАКТНЫЙ ШТЕКЕР МОТОРА
TABLE RETARDER - ЗАМЕДЛИТЕЛЬ ПОДЪЕМНИКА СТОЛА (РОЛЬГАНГА)
TIGHTEN - ЗАТЯЖНОЙ БОЛТ
SWEEP RETARDER - ЗАМЕДЛИТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАХВАТА
TIGHTEN BOLT - ЗАТЯЖНОЙ БОЛТ
SWEEP - МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ

1.8 Замените замедлитель стола (рольганга).

1. На шлицевый вал замедлителя рольганга нанесите тонким слоем смазочный материал слабой консистенции.
2. Совместите отверстие шлицевого соединения с штырем шлицевого вала, а затем затяните три болта и колпачковую гайку.
3. Восстановите контактное соединение замедлителя.
4. Запустите машину для того, чтобы рольганг и механический захват вернулись в исходное положение.



Замедлитель рольганга
TABLE RETARDER - ЗАМЕДЛИТЕЛЬ РОЛЬГАНГА
SPLINE SHAFT - ШЛИЦЕВЫЙ ВАЛ
SWEEP SHAFT - ВАЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАХВАТА
SWEEP RETARDER - ЗАМЕДЛИТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАХВАТА
SWEEP - МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ

2. НАСТРОЙКА РАБОТЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАХВАТА

2.1 Работа рычага кулачка механического захвата и кулачка.

Функции кулачка механического захвата и рычага кулачка захвата: Пинсеттер модели VPS V-**EURO**1 состоит из трех групп кулачков и рычагов кулачков - SA, SB, SC. Функционирует пинсеттер следующим образом:

1. Установите механический захват таким образом, чтобы он работал под углом от 66 до 207 градусов, а затем переместите его в исходное положение.
2. Механический захват должен работать мягко, не задевая ни рабочую дорожку, ни одну из частей машины.
3. Кулачок и переключатель должны регулировать время работы механического захвата с целью обеспечения безопасности обслуживающего персонала.

Пинсеттер модели "VPS EC" состоит только из двух групп кулачков и рычагов кулачков.

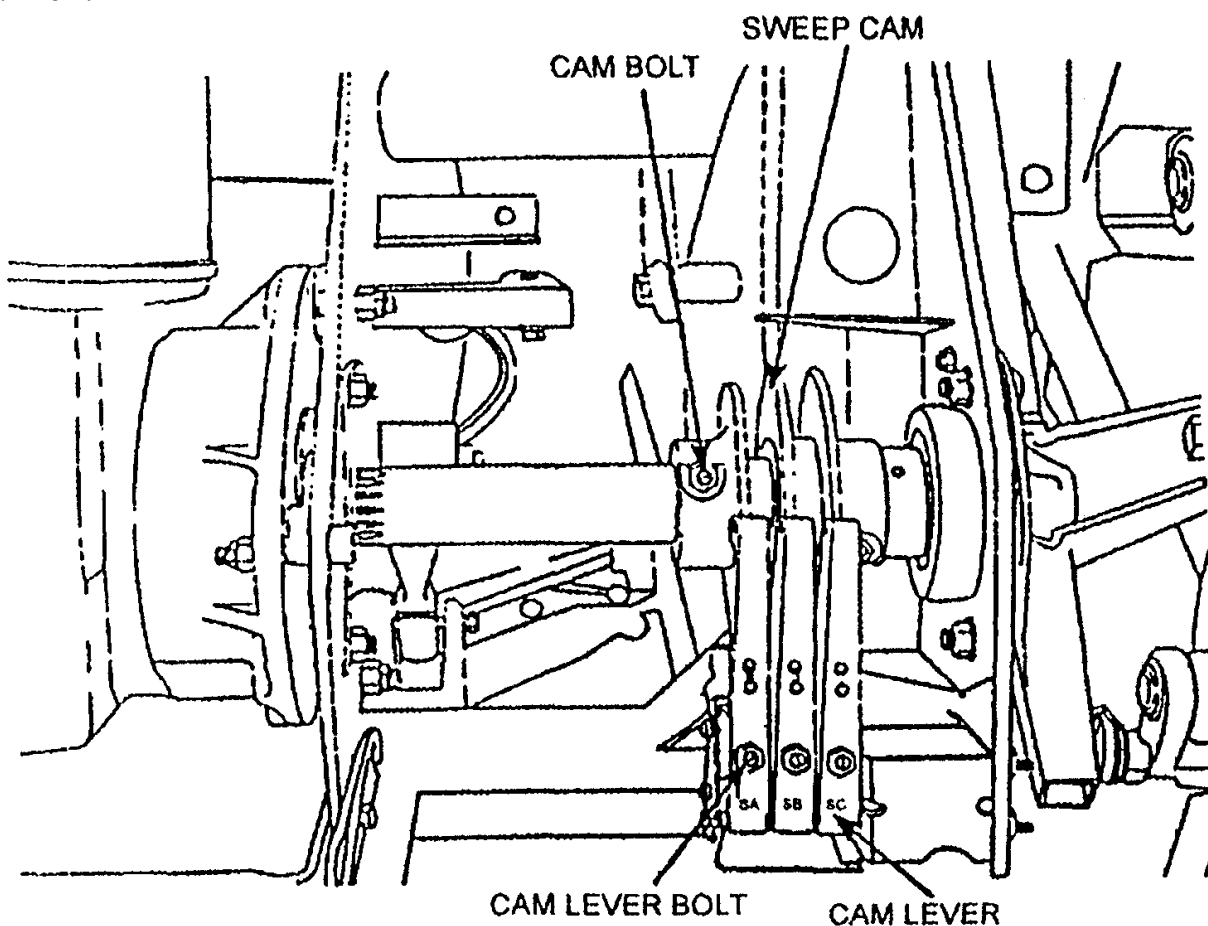


Рисунок 15

CAM BOLT - БОЛТ КУЛАЧКА
SWEEP CAM - КУЛАЧОК МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАХВАТА
CAM LEVER BOLT - БОЛТ РЫЧАГА КУЛАЧКА
CAM LEVER - РЫЧАГ КУЛАЧКА

2.2 Настройка работы рычага кулачка механического захвата.

1. Наклоните или проверните механический захват так, чтобы рычаг установился в самом нижнем положении кулачка захвата (рис.15).
2. Вставьте шуп (gauge) между рычагом и нижней частью кулачка.
3. Малый конец шупа не должен задевать переключатель, т.к. это является функцией большего конца шупа (gauge).

4. Ослабьте контргайку (locknut) и регулируйте винтом так, чтобы получить описанные выше результаты. Затяните контргайку.

2.3 Наладка работы кулачка механического захвата

Примечание: после регулировки работы рычага кулачка механического захвата, что осуществляется в соответствии с выше указанными инструкциями, выполните следующее:

1. Установите механический захват в самое верхнее положение (исходное положение).
2. Ослабьте фиксаторы кулачка и установите так, чтобы фиксаторы располагались параллельно кегельной палубе. Затяните фиксаторы кулачка.
3. Запустите машину под напряжением и дайте механическому захвату пройти полный рабочий цикл (нижнее положение, захват, верхнее положение).
Если механический захват работает гладко, то не нужно больше ничего подстраивать в его работе.

4. Если необходима дальнейшая наладка:

(1) установите кулачок SB таким образом, чтобы механический захват остановился перед достижением самого нижнего положения, 66 градусов;

(2) установите кулачок SA таким образом, чтобы механический захват, пройдя цикл, остановился перед достижением положения, 270 градусов;

5. Запустите машину и обратите внимание на работу механического захвата. Возможно, вам потребуется провести повторную наладку рычага рольганга, блокировочного кулачка механического захвата SC (у модели "VPS EC" блокировочный кулачок SC не предусмотрен, т.к. эта модель управляется специальным контрольным блоком (process box) с целью обеспечения надлежащей работы блокировочного устройства. Работа блокировочного устройства механического захвата откорректирована тогда, когда механический захват собирает кегль № 1 за один прогон, а рольганг собирает и расставляет кегли для следующей игры.

2.4 Наладка работы механического захвата

1. Когда механический захват установлен в исходное положение (зеро):

- (1) Отрегулируйте короткую приводную штангу так, чтобы расстояние от центра до центра составляло 257 мм (рис. 16)
- (2) Затяните контргайки.

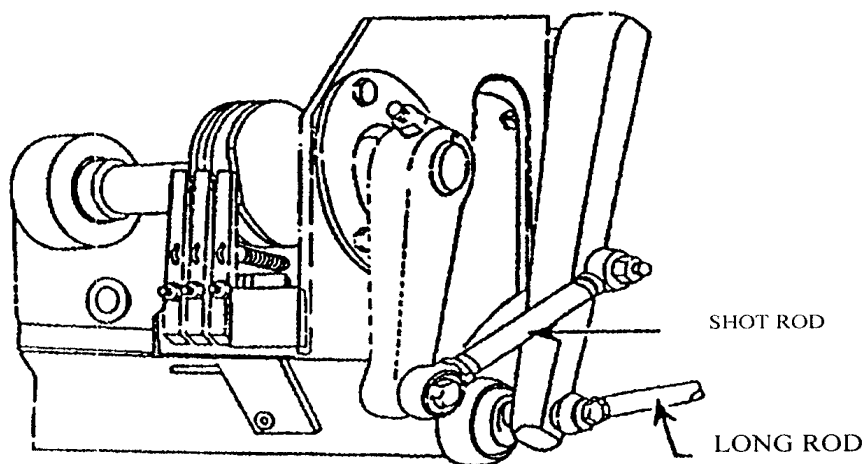


Рисунок 16
SHORT ROD - КО-
РОТКАЯ ПРИ-
ВОДНАЯ ШТАНГА
LONG ROD -
ДЛИННАЯ ПРИ-
ВОДНАЯ ШТАНГА

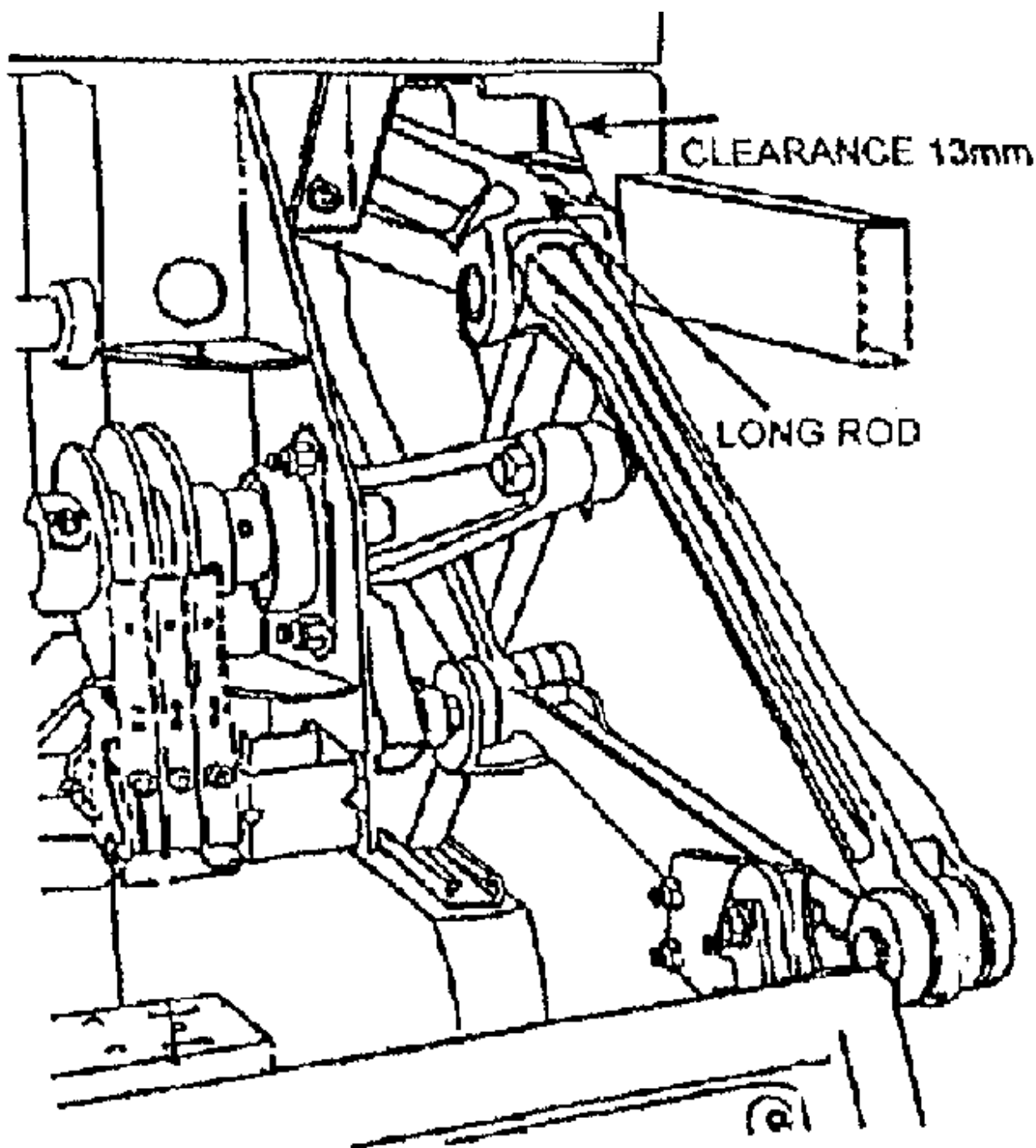


Рисунок 17

**CLEARANCE - ЗАЗОР 13 MM
LONG ROD-ДЛИННАЯ ПРИВОДНАЯ ШТАНГА**

- (3) Траектория движения механического захвата определяется длиной короткой приводной штанги: если она очень велика, то механический захват западает в хвостовом отсеке, если же длины приводной штанги недостаточно, то механический захват будет задевать раму машины.

2. Отрегулируйте длину длинной приводной штанги (рис.16) так, чтобы ширина зазора между приводным устройством механического захвата (рис.17) и рамой машины составляла примерно 12,7мм.
3. Отклоните механический захват в положение, когда блокировка отключена, в этот момент зазор между механическим захватом и прокатным желобом должен составлять примерно 19 мм (рис.18).
- (1) Приводные штанги должны располагаться под правильным углом по отношению к боковой раме машины так, чтобы механический захват не соприкасался с прокатными желобами в безопасном положении при удлинении приводной штанги.

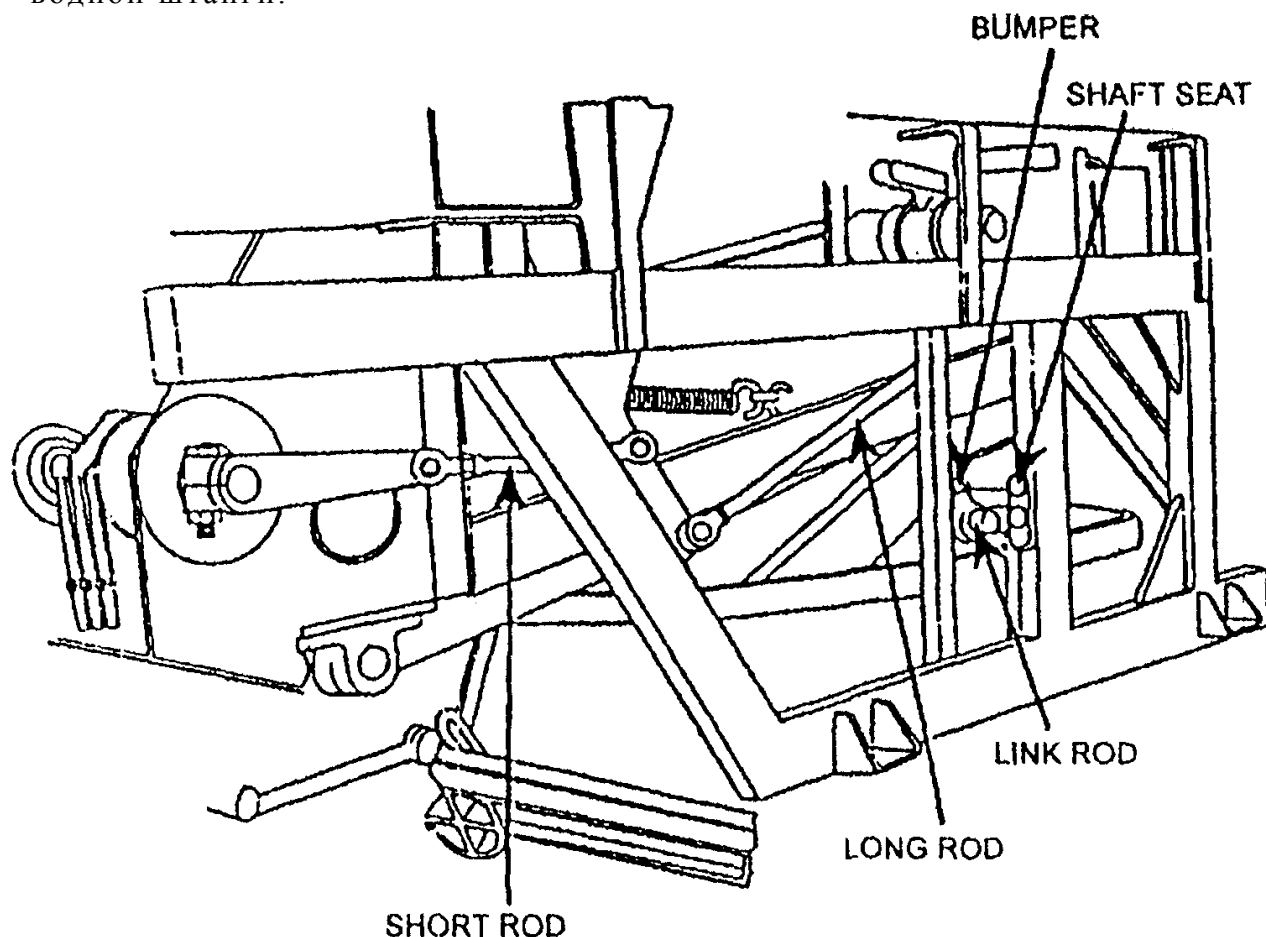


Рисунок 18
BUMPER-БУФЕР
SHAFT SEAT - ОПОРНАЯ ЧАСТЬ ВАЛА
LINK ROD - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА
LONG ROD - ДЛИННАЯ ПРИВОДНАЯ ШТАНГА
SHORT ROD - КОРОТКАЯ ПРИВОДНАЯ ШТАНГА

- (2) Если вы хотите увеличить описанный выше просвет (зазор), для этого нужно увеличить длину соединительной штанги.
- (3) Если вы хотите уменьшить описанный выше зазор, для этого нужно уменьшить длину соединительной штанги.
4. Установите механический захват в положение захвата кегля №5, зазор между штангой механического захвата и кегельной палубой составит при этом примерно 6,55мм (рис.18).
- (1) Сдвиньте скобу вверх, захват опустится.
- (2) Сдвиньте скобу вниз, захват поднимется.
5. Установите кеглю как можно дальше назад на кегельной палубе. Продолжайте наклонять механический захват, в результате кегля должна заскочить в

соответствующее отверстие. Если же это не происходит, то необходимо увеличить длину соединительной штанги (рис.16). Не увеличивайте плечо рычага до максимально допустимого размера, т.к. возникает опасность, что под напряжением механический захват может заскочить в заборные отверстия для кеглей.

6. Установите захват в исходное положение (зеро), осуществите процедуру описанную в пункте 2 (установка размера зазора) таким образом, чтоб захват располагался строго параллельно по отношению к рольгангу (столу)

Для достижения нужного зазора Вам, возможно, понадобится еще раз отрегулировать длину длинной приводной штанги (рис.16). 7. Запустите машину и проследите работу захвата. Возможно, вам понадобится повторно произвести наладку кулачков механического захвата.

Внимание: во время наладки, особенно при осуществлении шагов 2,3 и 4, следует производить отдельную настройку с обеих сторон машины, кроме того, обе стороны должны быть отлажены соответственно друг другу.

2.5 Как снять замедлитель механического захвата:

1. Отсоедините патрон электрического мотора механического захвата.
2. Установите захват в положение «стоп».
3. Открутите три болта, закрепленных на замедлителе (рис.14)
4. Сдвиньте замедлитель влево, а затем выньте шпонку вала.

2.6 Замена замедлителя механического захвата:

1. Нанесите тонкий слой смазки на шпонку вала замедлителя.
2. Установите на место три фиксирующих болта и затяните колпачковую гайку.
3. Вставьте патрон электрического мотора захвата.
4. Установите захват в исходное положение.

Примечание: замедлитель захвата можно заменить замедлителем рольганга и наоборот.

3. НАЛАДКА ЭЛЕМЕНТА РАССТАНОВКИ КЕГЛЕЙ

3.1 После того, как первый шар брошен, и рольганг (стол) опускается для того, чтобы захватить кегли, пальцы загоняют и захватывают оставшиеся в вертикальном положении кегли, затем рольганг (стол) поднимается на такую высоту, чтобы захват мог смести сбитые шаром кегли на дорожку конвейера. Затем, рольганг (стол) опускается для того, чтобы вернуть кегли на место, после чего пальцы ослабляют захват.

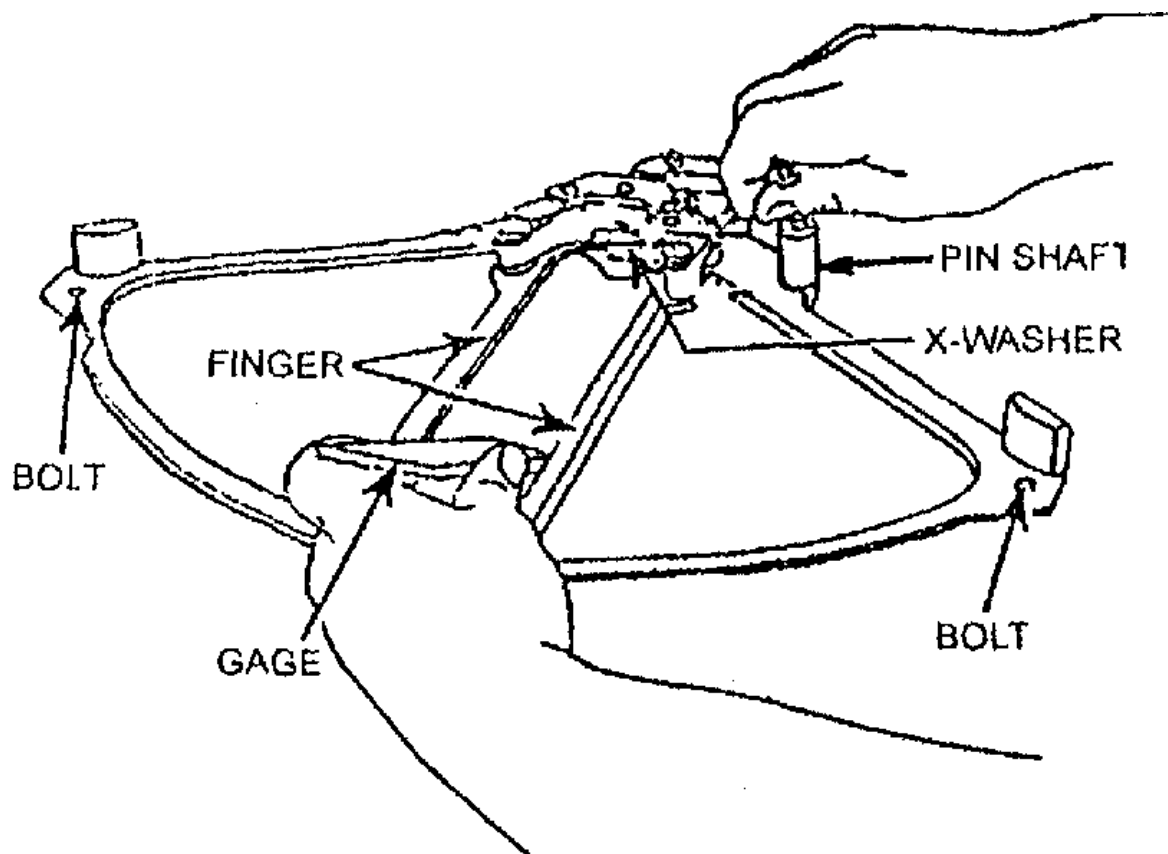
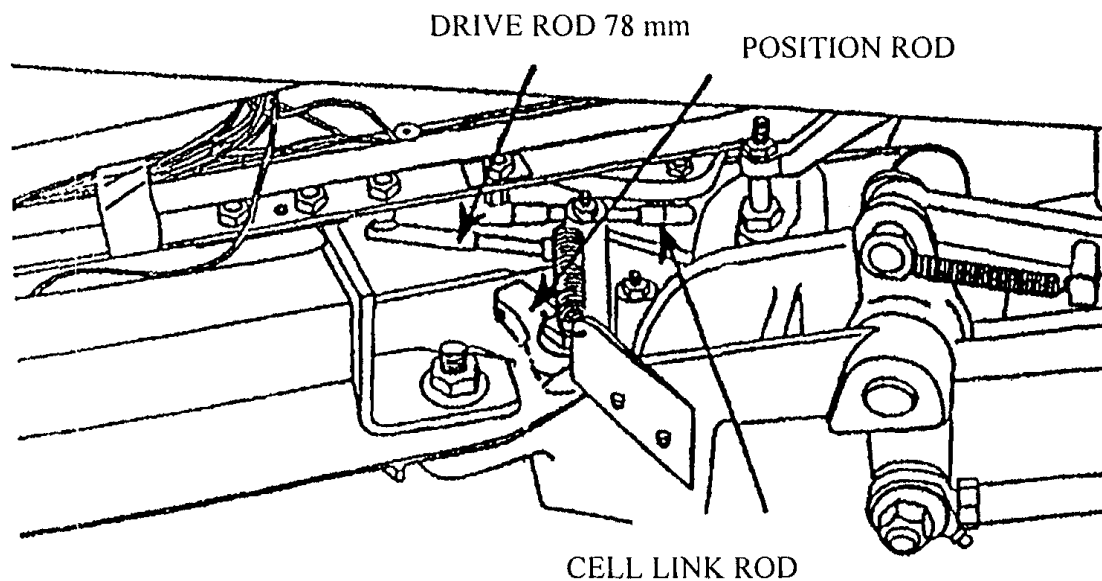


Рисунок 19
BOLT - БОЛТ
FINGER - ПАЛЕЦ
PIN SHAFT - СТЕРЖНЕВАЯ ОСЬ
X-WASHER - ШАЙБА
BOLT - БОЛТ
GAGE - ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

3.2 Как снять элемент расстановки кеглей

1. Если вы хотите снять элемент расстановки кеглей, сначала вам следует открутить болт, фиксирующий этот элемент, и снять элемент сборки хомута для расстановки кеглей, состоящий из стержня и пальца (рис. 19 и рис. 20).
2. Снимите шестигранную колпачковую гайку на опоре длинной и короткой приводной штанги вместе с шайбой, только после этого вы сможете заменить каждый палец.



CELL LINK ROD - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА ЯЧЕЙКИ
DRIVE ROD – ШТАНГА ПРИВОДА
POSITION ROD – ШТАНГА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

3.3 Наладка работы элемента расстановки кеглей

1. Сдвиньте механизм расстановки кеглей так, чтобы ячейки забора кеглей закрылись. Воспользуйтесь измерительным инструментом для замера расстояния между двумя пальцами, эталонное расстояние составляет 50,8 мм, если же замеренное расстояние меньше, то соединенные между собой пальцы не могут смыкаться сами по себе, если расстояние больше, то кегли будут проскакивать между двумя пальцами (рис.19).
2. Отсоедините механизм расстановки кеглей от всех ячеек, отрегулируйте длину ведущей штанги так, чтобы она составляла 78 мм (рис.20).
3. Отрегулируйте 10 ячеек забора кеглей одну за другой, затем отрегулируйте стопорное устройство ловильного механизма так, чтобы зазор между задним пальцем и стопором составлял 6-6,5 мм, в то время как передний палец останавливался напротив стопора.

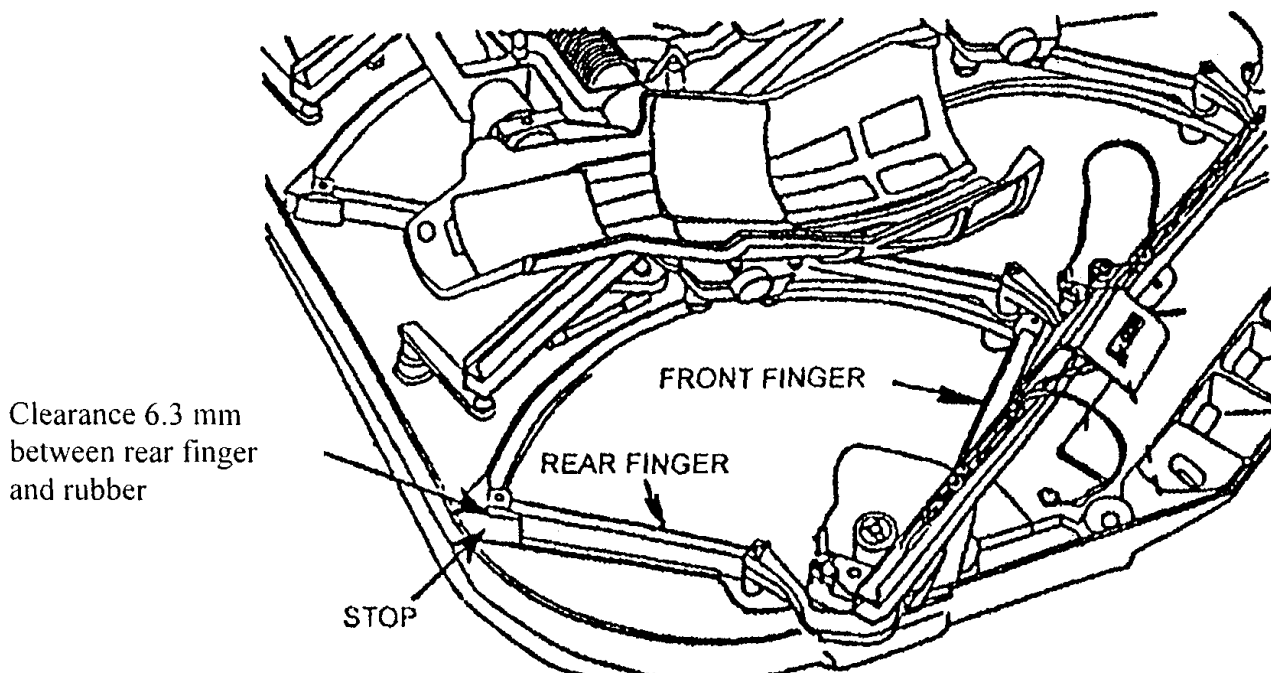


Рисунок 21

**CLEARANCE 6,3 MM BETWEEN
REAR FINGER AND RUBBER - ЗАЗОР (6.3 MM) МЕЖДУ ЗАДНИМ
ПАЛЬЦЕМ И РЕЗИНОВЫМ СТОПОМ**

REAR FINGER - ЗАДНИЙ ПАЛЕЦ FRONT FINGER- ПЕРЕДНИЙ ПАЛЕЦ

Поднимите рычаг кулачка для того, чтобы наладить и скорректировать величину ячеек захвата кеглей (рис.22). Для того, чтобы проверить, нужна ли дальнейшая регулировка ячеек, после завершения наладки откройте и закройте каждую ячейку один раз.

4. Аккуратно установите рольганг (стол) в положение расстановки кеглей, замерьте поверхностный зазор между толкателем рычага и поверхностью соединения рычага (рис.22). Если толкатель кулачка вращается очень туго, перестаньте опускать рольганг (стол), сократите длину малой приводной штанги, а также проследите за тем, чтобы малая приводная штанга была в наклонном положении во время опускания рольганга (стола).
5. Отрегулируйте малую приводную штангу так, чтобы зазор между толкателем кулачка и соединением кулачка составлял 0,25 - 0,5 мм. Во время замера данного зазора установите соединение кулачка в самое верхнее положение (рис. 22 верхняя часть).

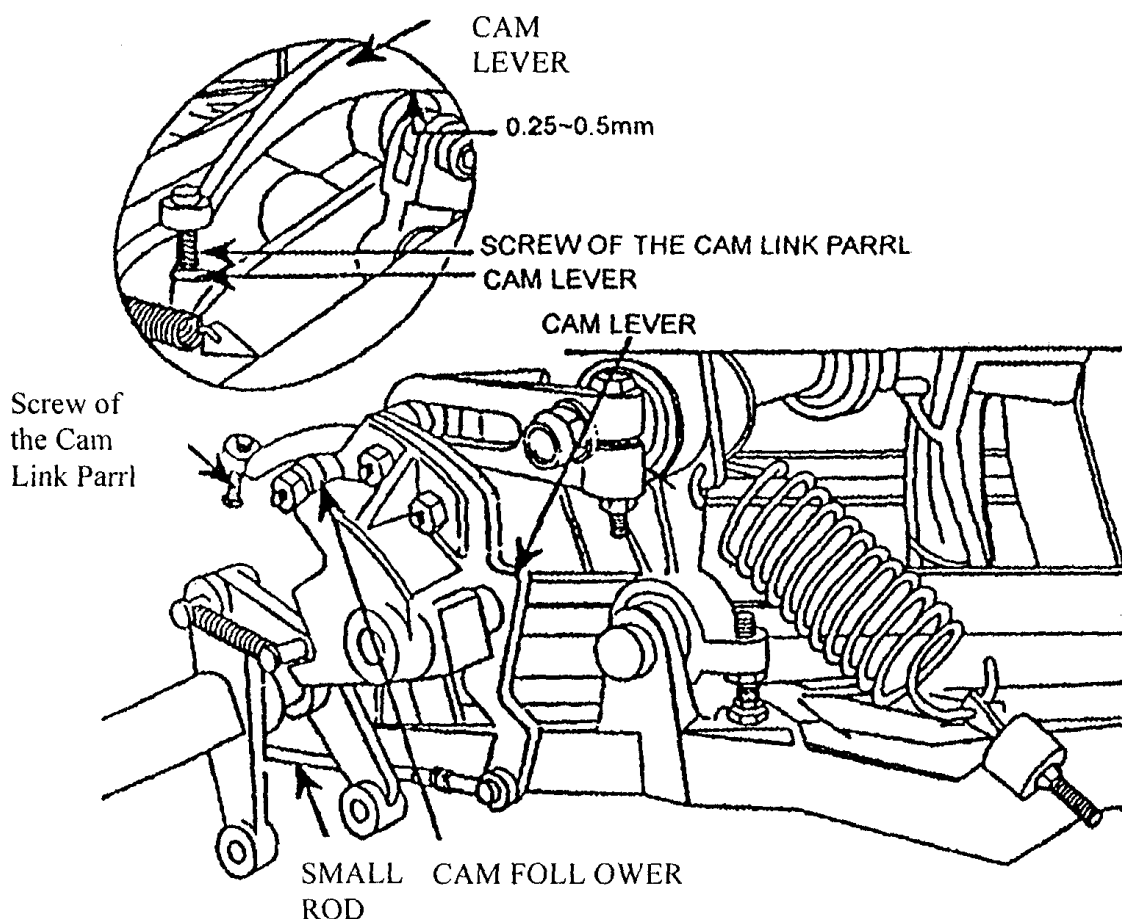


Рисунок 22

CAM LEVER - РЫЧАГ КУЛАЧКА
SCREW OF THE CAM LINK PARRL - РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ДЛЯ
УСТАНОВКИ СОЕДИНЕНИЯ КУЛАЧКА ПАРАЛЛЕЛЬНО
SMALL ROD - МАЛАЯ ПРИВОДНАЯ ШТАНГА
CAM FOLLOWER - ТОЛКАТЕЛЬ КУЛАЧКА

6. Установите рольганг (стол) в исходное положение и проведите следующие регулировки:

- (1) Замкните ячейку захвата кеглей и отрегулируйте винт защелки соединительного кулачка так, чтобы остался легкий зазор между ячейкой и защелкой.
- (2) раскрутите винт защелки на четыре оборота так, чтобы внешняя сила действовала на 10 пальцев одновременно и обеспечивала захват кеглей всеми ячейками ловильного механизма.

7. Сомкните ячейку захвата кеглей слегка так, чтобы центральная верхняя точка соединения кулачка смотрела на защелку, отрегулируйте штангу расстановки кеглей так, чтобы образовался 3 мм зазор между защелкой и центральной верхней точкой механизма маховичка.

8. Дайте рольгангу (столу) осуществить несколько рабочих циклов. Пальцы должны раскрываться и закрываться свободно и без каких-либо затруднений. Если пальцы не захватывают кегли, еще раз отрегулируйте все пальцы, произведя соответствующую процедуру.

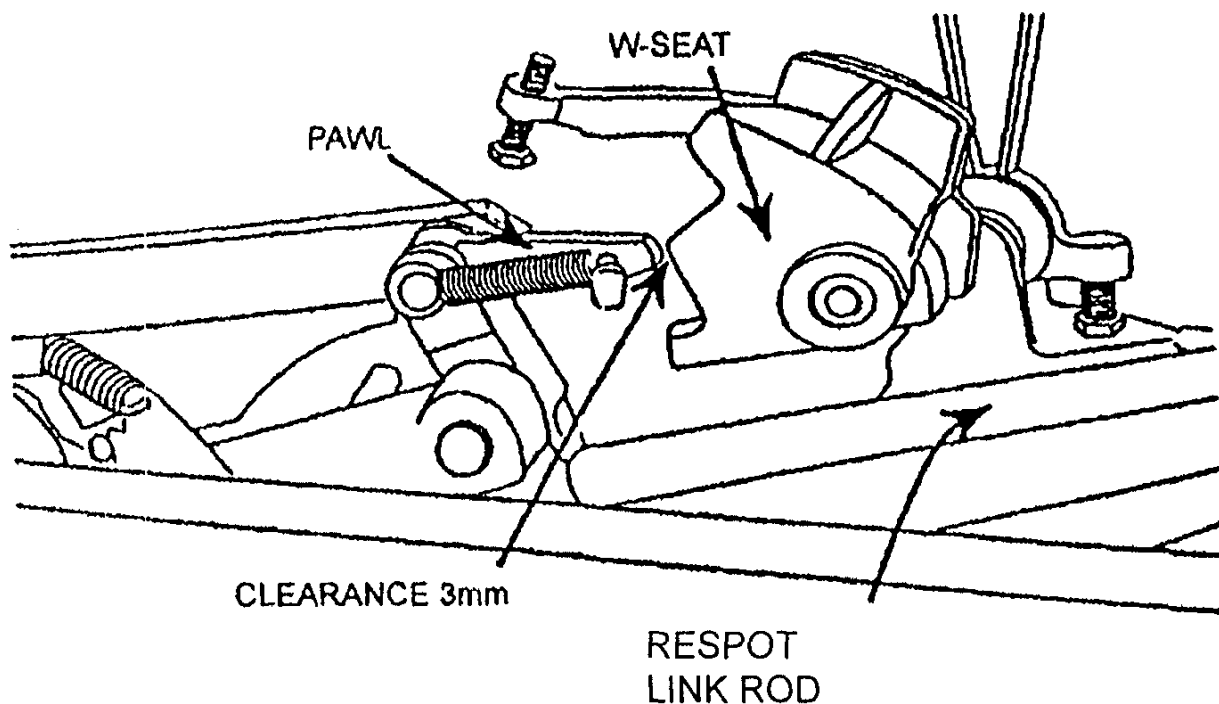


Рисунок 23

CLEARANCE 3 MM - ЗАЗОР 3 ММ
PAWL - ЗАЩЕЛКА
W-SEAT – ОПОРА-W - ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ
RESPOT LINK ROD - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА УСТРОЙСТВА
РАССТАНОВКИ КЕГЛЕЙ

3.4 Работа предохраняющего переключателя ячейки расстановки кеглей.

Защитный переключатель ячейки расстановки кеглей автоматически прекращает работу рольганга (стола) (имеется в виду захват кеглей пальцами механизма) в случае, если какая-либо из ячеек не открылась полностью.

3.5 Регулировка предохраняющего переключателя ячейки расстановки кеглей

1. Когда ячейки открыты, установите передний палец ячейки № 9 в самое выдвинутое вперед положение.
2. Сдвиньте задний палец ячейки вперед на максимальное расстояние 38 мм от рамы механизма расстановки кеглей, пользуясь при этом приводом ячеек (рис.24).
3. Ослабьте контргайку на рычаге переключателя и отрегулируйте винт так, чтобы переключатель сработал. Затяните контргайку.

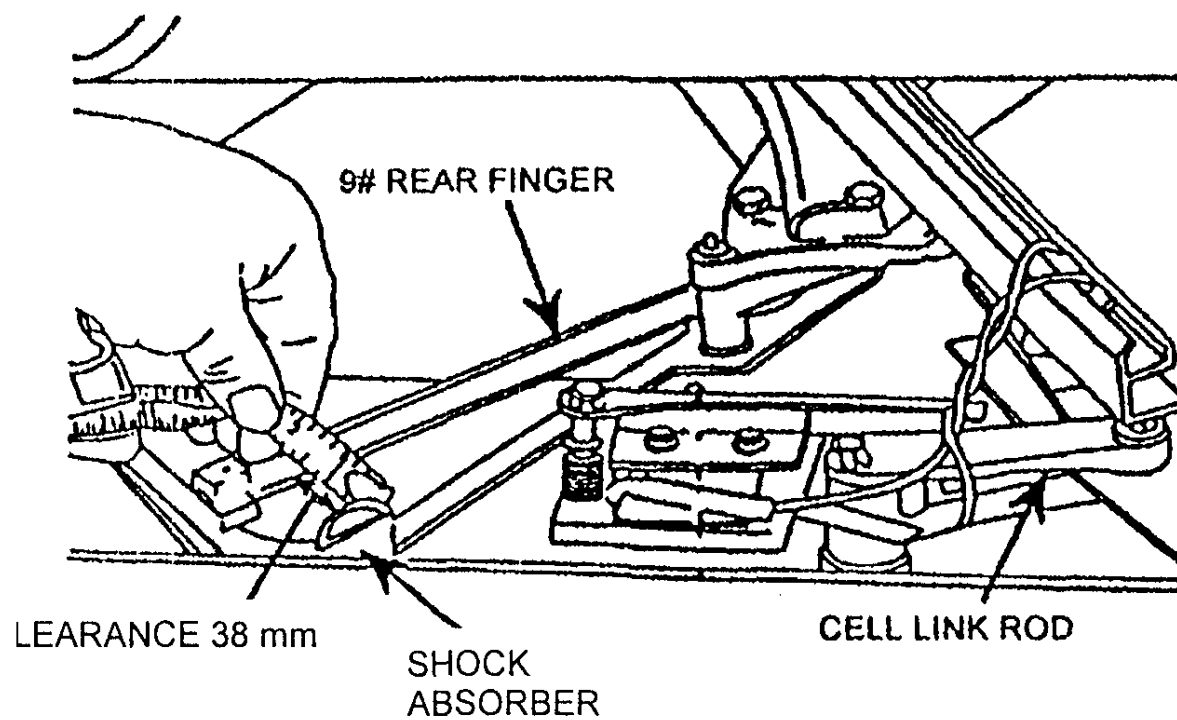


Рисунок 24

9# REAR FINGER - ЗАДНИЙ ПАЛЕЦ № 9
 CLEARANCE 38 MM - ЗАЗОР 38 MM
 SHOCK ABSORBER - АМОРТИЗАТОР
 CELL LINK ROD - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА ЯЧЕЙКИ

4. ПОДЪЕМНИК ШАРА

4.1 Работа подъемника шара.

Подъемник шара может поднимать шар на такую высоту, с которой шар под воздействием силы тяжести сможет докатиться по колее обратно к месту, откуда его бросали.

4.2 Как снять подъемник шара:

1. Отсоедините пружины от механизма натяжения ремня конвейера.
2. Снимите приводной ремень подъемника шара и отсоедините ведущий ремень от тягового механизма.
3. Открутите болты нижней части подъемника шара.
4. Открутите болты верхнего шкива и снимите верхний шкив. Освободите шар из скоб.

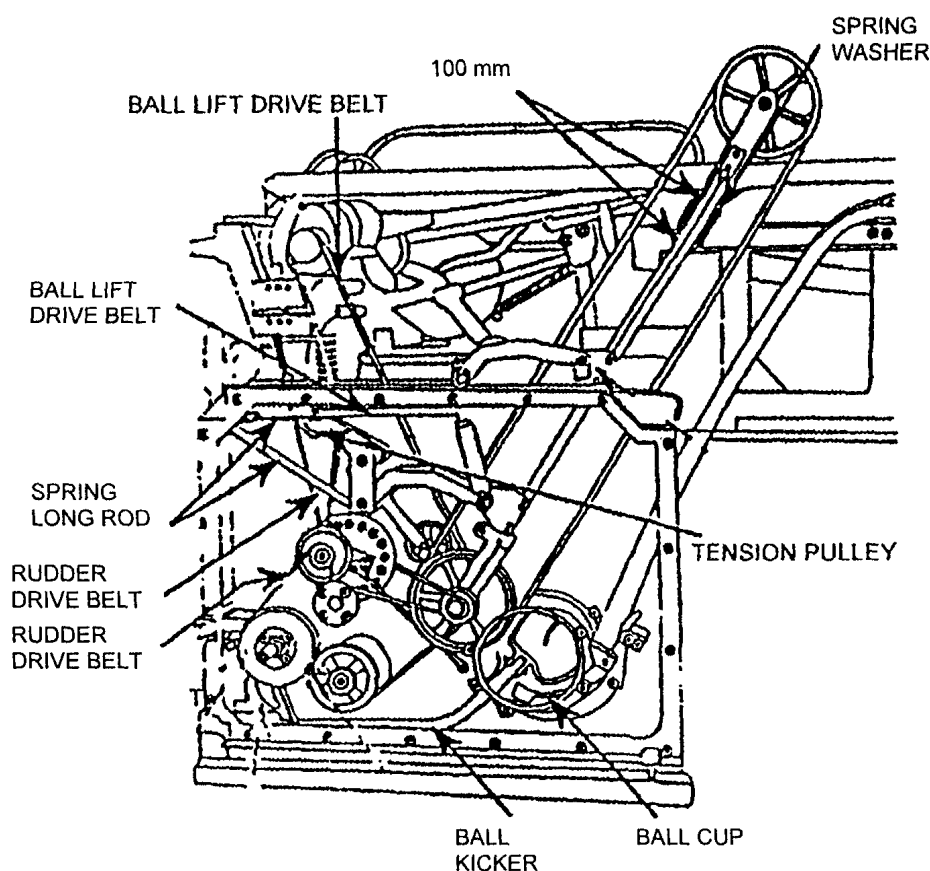


Рисунок 25

RUDER DRIVE BELT - РЕМЕНЬ ВЕДУЩЕГО ПРИВОДА
SPRING LONG ROD - ДЛИННАЯ ШТАНГА ПРУЖИНЫ
BALL LIFT SPRING - ПРУЖИНА ПОДЪЕМНИКА ШАРА
BALL LIFT DRIVE BELT - ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ПОДЪЕМНИКА ШАРА
SPRING WASHER - ШАЙБА ПРУЖИНЫ
TENSION PULLEY - ШКИВ
BALL CUP - КОВШ ДЛЯ ШАРА
BALL KICKER - ТОЛКАТЕЛЬ ШАРА

4.3. Замена элементов механизма.

1. Поместите верхний стержень подъемника шара в скобы, расположенные на механизме отдачи, поместите ремень треугольного сечения на подъемник шара, а затем поместите нижний стержень подъемника в скобы.
2. Вставьте стопорный болт и отрегулируйте верхнюю и нижнюю оси таким образом, чтобы подъемник шара располагался строго в центре, а затем затяните болт. Ось подъемника шара регулируется: поверните металлическую пластинку, расположенную на поддерживающей оси так, чтобы металлическая пластинка располагалась параллельно эксцентриситету. Во время регулировки двигайте подъемник шара по направлению к колесу шара, а не в направлении от колеса шара (рис. 26).
3. Замените ведущие ремни, пружины и длинную штангу пружины.

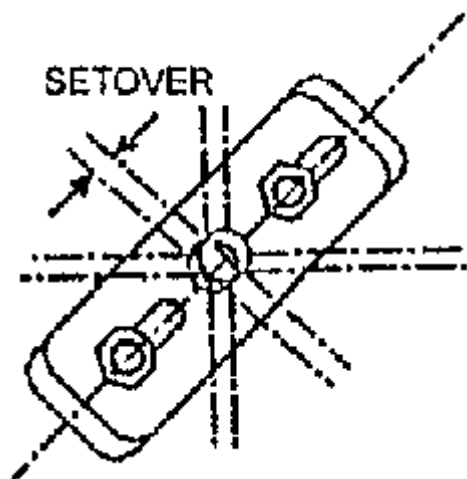


Рисунок 26
SET OVER – ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

4.4 Регулировка натяжения ремня подъемника шара

Если ремень трется о какую-либо деталь устройства во время подъема шара, то необходимо произвести соответствующую регулировку. Вращая держатель пружины, Вы можете растянуть пружину до 100 мм от ее общего размера (рис.25)

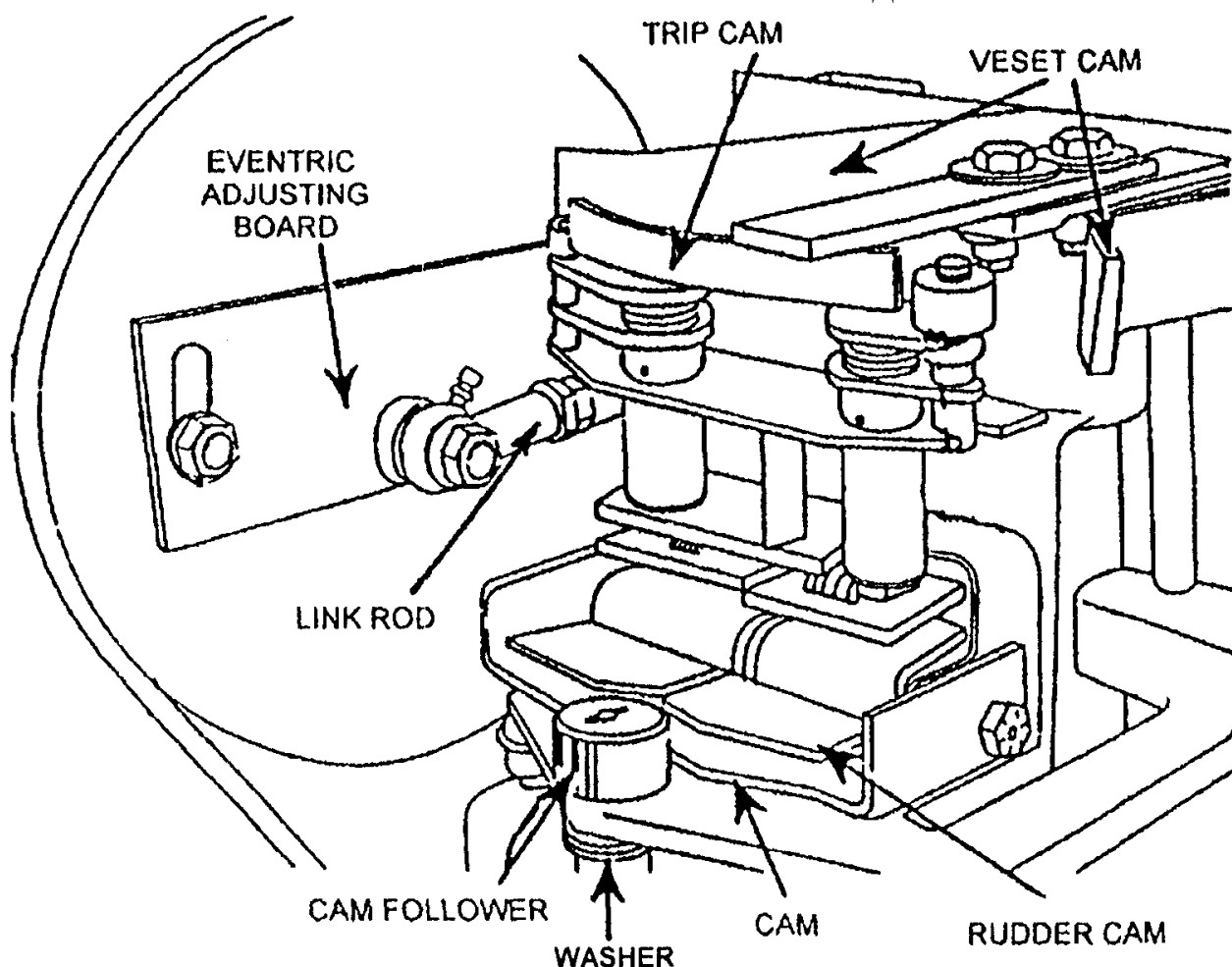
4.5 Как работает сенсорное устройства подъемника шара.

Толкатель кулачка должен располагаться достаточно низко для того, чтобы он свободно проходил под ведущими кулачками в момент блокировки движения и достаточно высоко так, чтобы ведущие кулачки защелкивались за ним в положении силового привода. Для регулировки высоты кулачкового ролика предусмотрены регулировочные шайбы (рис. 27)

Рисунок 27

EVENTRIC ADJUSTING BOARD - ПАНЕЛЬ НЕОБХОДИМОЙ РЕГУЛИРОВКИ МЕ-
ХАНИЗМА

TRIP CAM - РАЗМЫКАЮЩИЙ КУЛАЧОК
VESET CAM - РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ КУЛАЧКИ
RUDDER CAM - ВЕДУЩИЙ КУЛАЧОК
CAM - КУЛАЧОК
WASHER - РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ШАЙБА
CAM FOLLOWER - ТОЛКАТЕЛЬ КУЛАЧКА
LINK ROD - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА



4.6 Регулировка сенсорного устройства подъемника шара.

1. Опора сенсорного устройства подъемника шара должна располагаться по центру между боковыми пластинами. Замерьте расстояния линейкой (рис. 28).
2. Раскрутите болты и, если потребуется, проведите необходимую наладку.
3. Снимите пружину с устройства натяжения ремня и снимите ремень с ведущего шкива (рис.28).

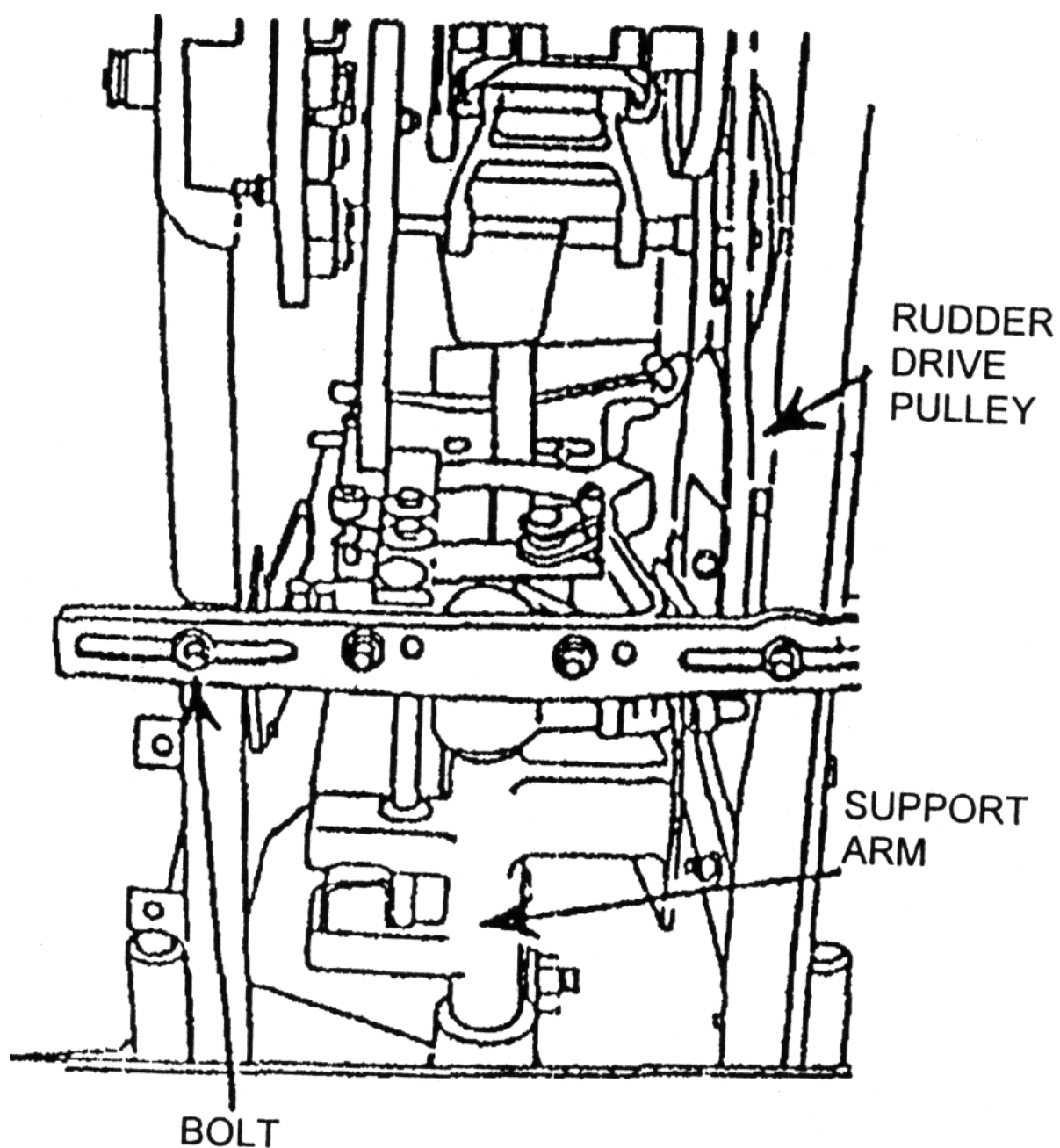


Рисунок 28

RUDDER DRIVE PULLEY – ПРИВОДНОЙ ШКИВ РУЛЕВОГО РЫЧАГА
SUPPORT ARM- ОПОРНЫЙ РЫЧАГ
BOLT- БОЛТ

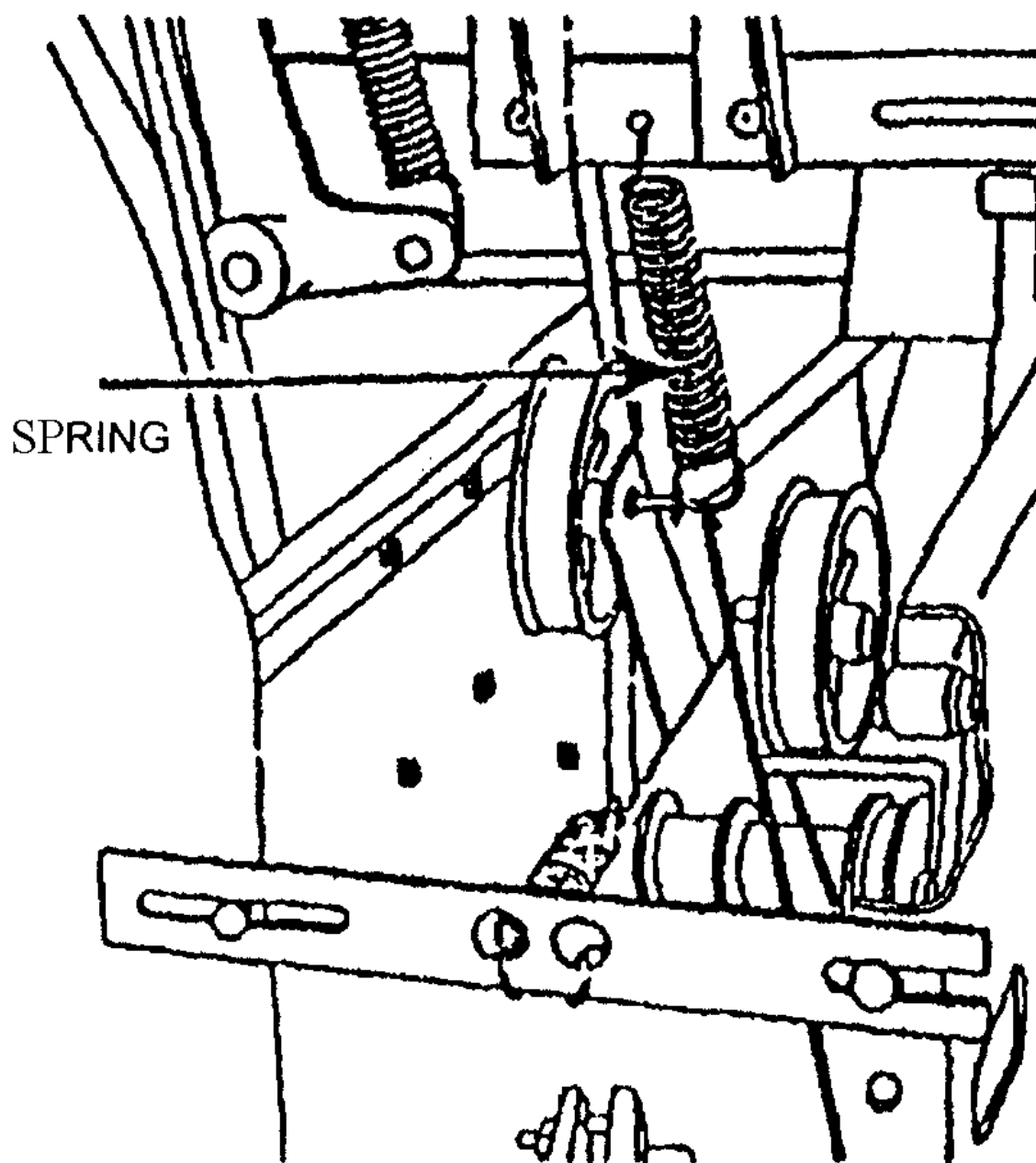


Рисунок 29
SPRING - ПРУЖИНА

4.7 Регулировка приводного шкива и сенсорного устройства.

1. Снимите стопор с шатунной шейки и сохраните (не потеряйте) его (рис.30).
2. Отсоедините штангу от шатунной шейки и разверните ее в сторону так, чтобы руками можно было вытащить сенсорное устройство.
3. Отсоедините оба кулачка (упора).
5. Ослабьте основную (опорную) гайку и вращайте регулировочный диск по часовой стрелке до упора, а затем установите гайку и затяните ее.

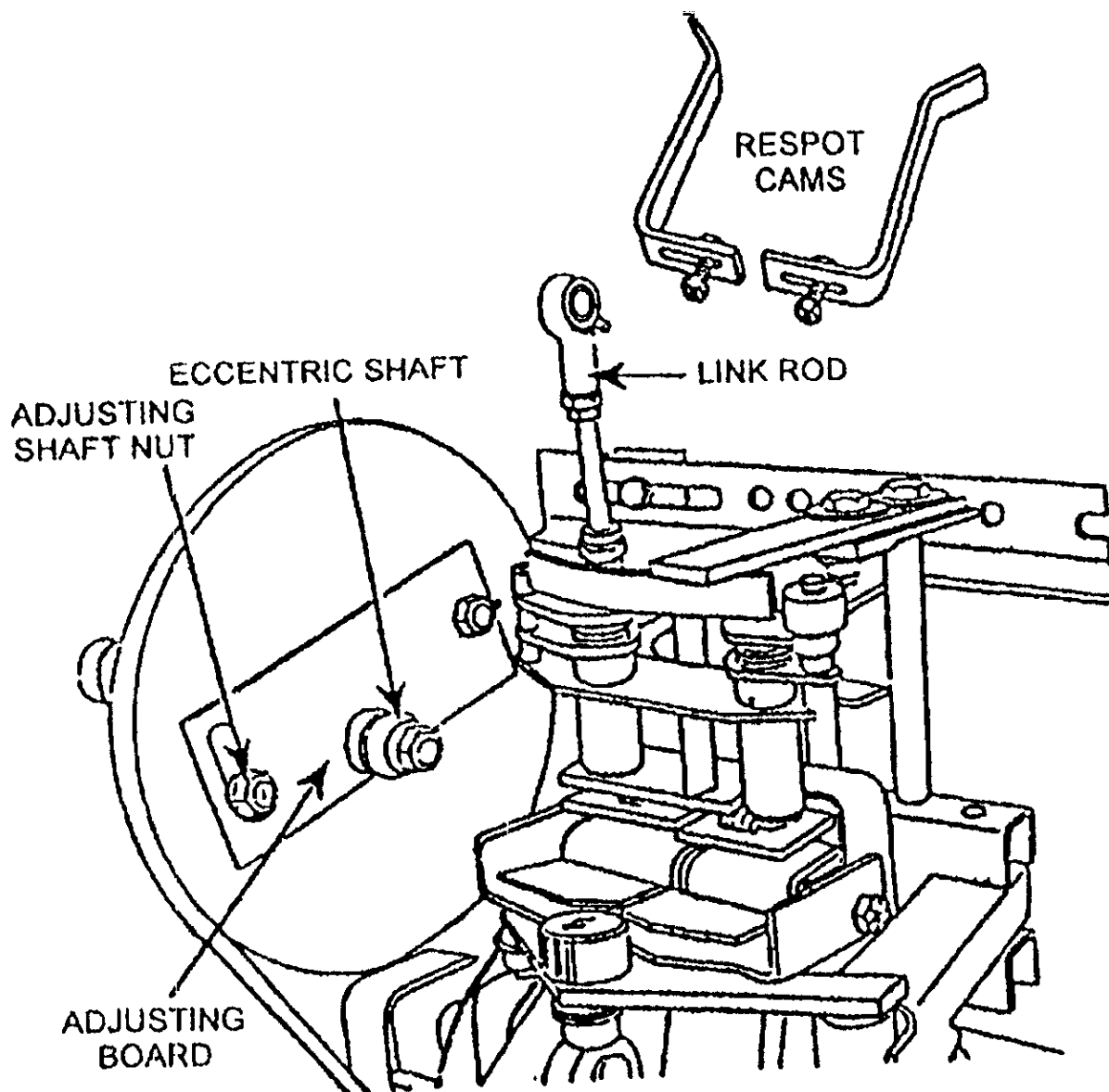


Рисунок 30

ADJUSTING BOARD – РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ADJUSTING SHAFT NUT - РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГАЙКА ВАЛА
ECCENTRIC SHAFT - ЭКЦЕНТРИЧЕСКАЯ ОСЬ
LINK ROD - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА
RESPOT CAMS - КУЛАЧКИ (УПОРЫ)

4.8 Регулирование размера просвета ведущего (рулевого) рычага.

1. Подвигайте сенсорный механизм вперед и назад так, чтобы рулевой рычаг касался резиновых буферов на каждой боковой пластине. Механизм должен двигаться свободно.
5. Если в своем движении механизм соприкасается с чем-либо, то необходимо отрегулировать расположение держателя рулевого рычага (рис.31)

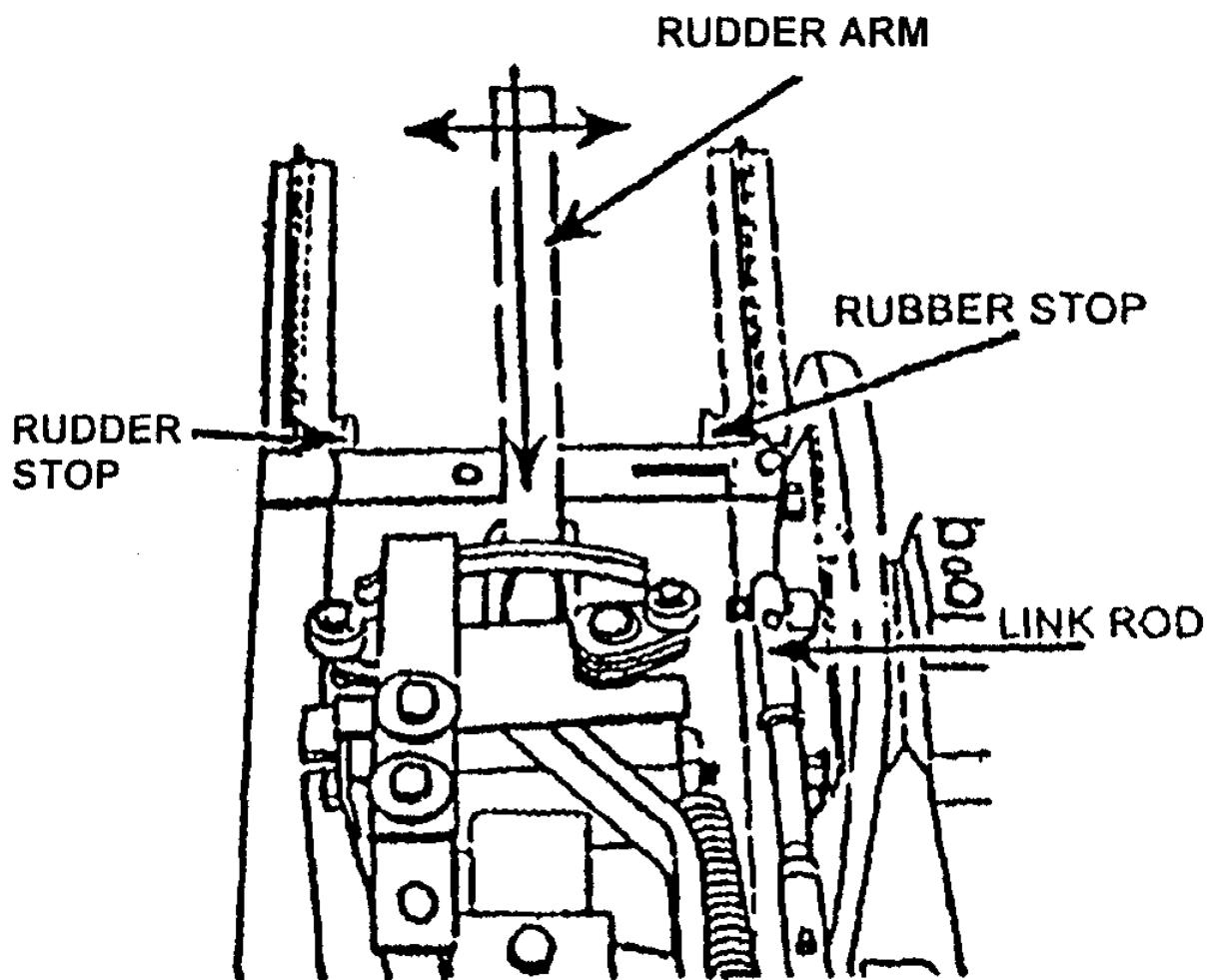


Рисунок 31

RUBBER STOP - РЕЗИНОВЫЙ СТОПОР RUDDER ARM - РУЛЕВОЙ РЫЧАГ
RUDDER STOP - РЕЗИНОВЫЙ СТОПОР
LINK ROD - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА (ТЯГА)

4.9 Регулировка рулевого рычага и сенсорного устройства с помощью соединительной штанги.

1. Совместите свободный конец штанги на шатунной шейке вала (рис.32) с осью сенсорного устройства и, вращая рукой шкив рулевого привода, проследите за тем, как движется рулевой рычаг.

2. Отрегулируйте длину штанги (рис.31) так, чтобы рулевой рычаг двигался на одно и то же расстояние влево вправо по отношению к центру, а затем зафиксируйте это положение крепежной гайкой (рис.31 и 32). Примечание: сдвиг влево - укорачивает штангу, сдвиг вправо - удлиняет штангу.

Штанга имеет правую резьбу на обоих концах для того, чтобы каждый конец штанги можно было регулировать.

3. Раскрутите контргайку на кривошипном диске и проворачивайте диск против часовой стрелки до тех пор, пока рулевой рычаг не коснется каждого буфера на левой и правой боковой пластине с равной силой без активизации работы толкателя кулачка. Затяните контргайку.

4. Раскрутите ведущий шкив, чтобы проверить его ход: если рулевой рычаг задевает один из буферов, то повторите регулировку (шаг 2).

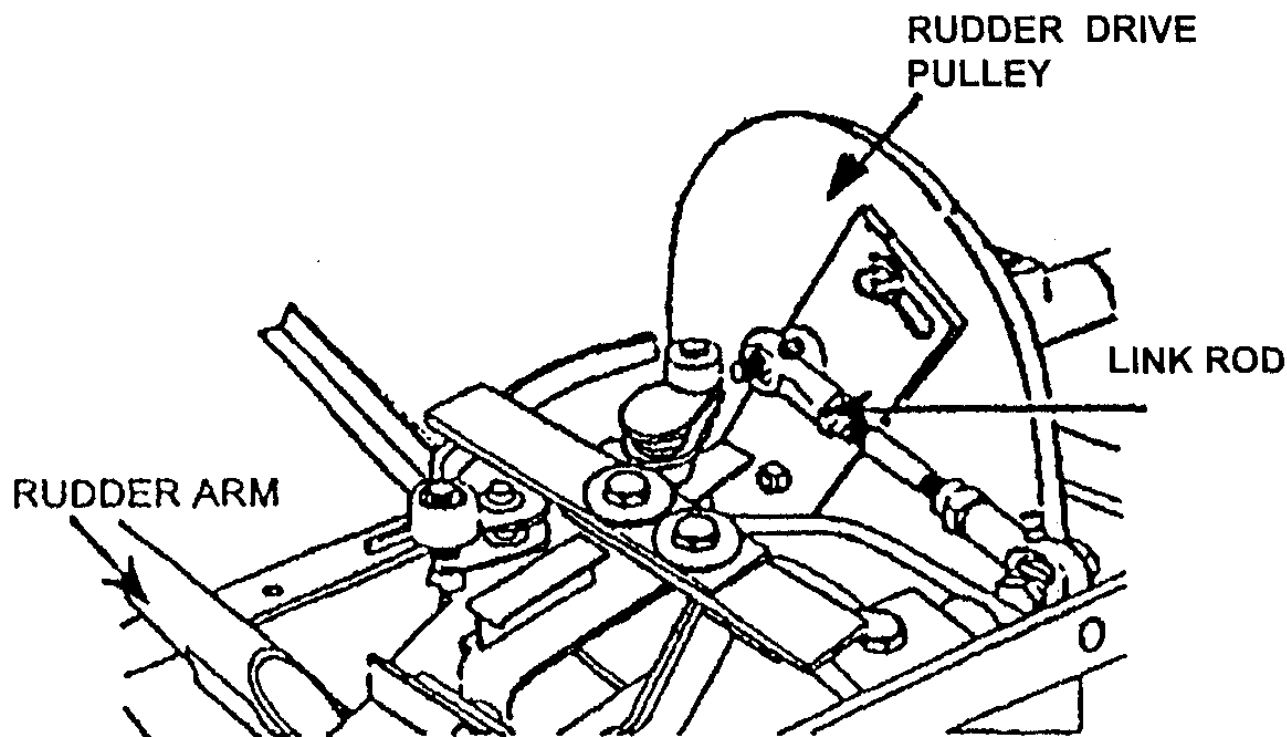


РИСУНОК 32
RUDDER ARM - РУЛЕВОЙ РЫЧАГ
RUDDER DRIVE PULLEY - ПРИВОДНОЙ ШКИВ РУЛЕВОГО РЫЧАГА
LINK ROD - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА

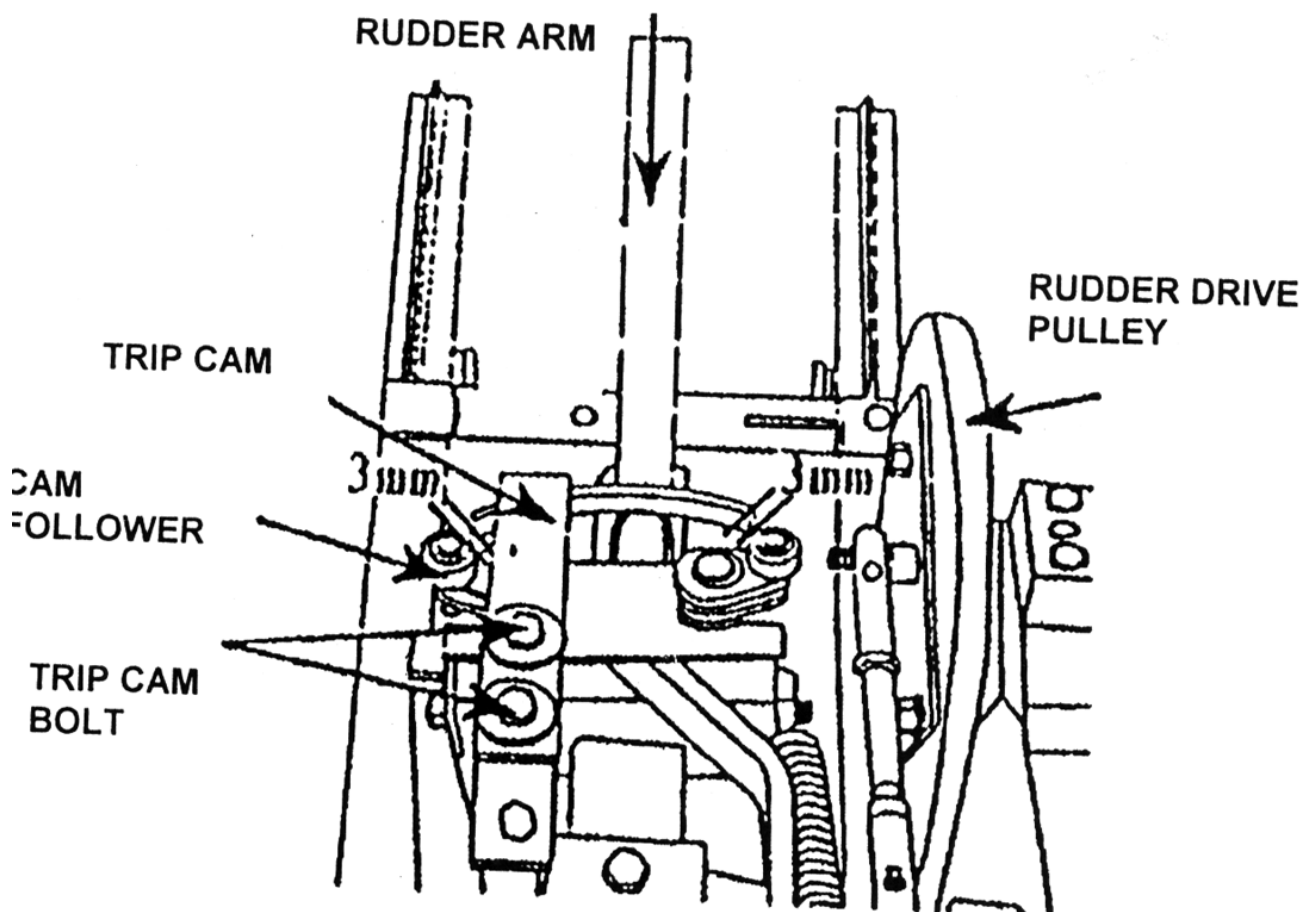


Рисунок 33

TRIP CAM BOLT - БОЛТ РЕГУЛИРОВКИ РАЗМЫКАЮЩЕГО КУЛАЧКА

CAM FOLLOWER 3 MM - ТОЛКАТЕЛЬ КУЛАЧКА

RUDDER ARM – РАЗМЫКАЮЩИЙ КУЛАЧОК

TRIP CAM - РАЗМЫКАЮЩИЙ КУЛАЧОК

RUDDER DRIVE PULLEY - ПРИВОДНОЙ ШКИВ РУЛЕВОГО РЫЧАГА

4.10 Регулировка размыкающего кулачка.

1. Поверните приводной шкив рулевого рычага так, чтобы рычаг оказался в самой середине своего пути (рис.33).
2. Отведите толкатели размыкающих кулачков вперед в максимально допустимое положение.
3. С каждой стороны расстояние между размыкающим кулачком и валиком должно составлять 3 мм.
4. Для проведения регулировки (если она необходима), ослабьте болты размыкающих кулачков, измените положение кулачков, а затем закрутите; болты.
5. После затяжки болтов проверьте зазоры между элементами механизма.

4.11 Проведите наладку работы кулачка возвратного действия (кулачка-упора).

1. Вращайте приводной шкив так, чтобы рулевой рычаг был отведен на максимальное расстояние перед тем, как ударить по буферу (например, влево) и удерживайте его рукой в этом положении.
2. Установите кулачок возвратного действия и двигайте угловую поверхность до соприкосновения с толкателем размыкающего кулачка. Затяните болт.

- Повторите описанные выше шаги 1 и 2 по отношению к другому кулачку упору (правому).

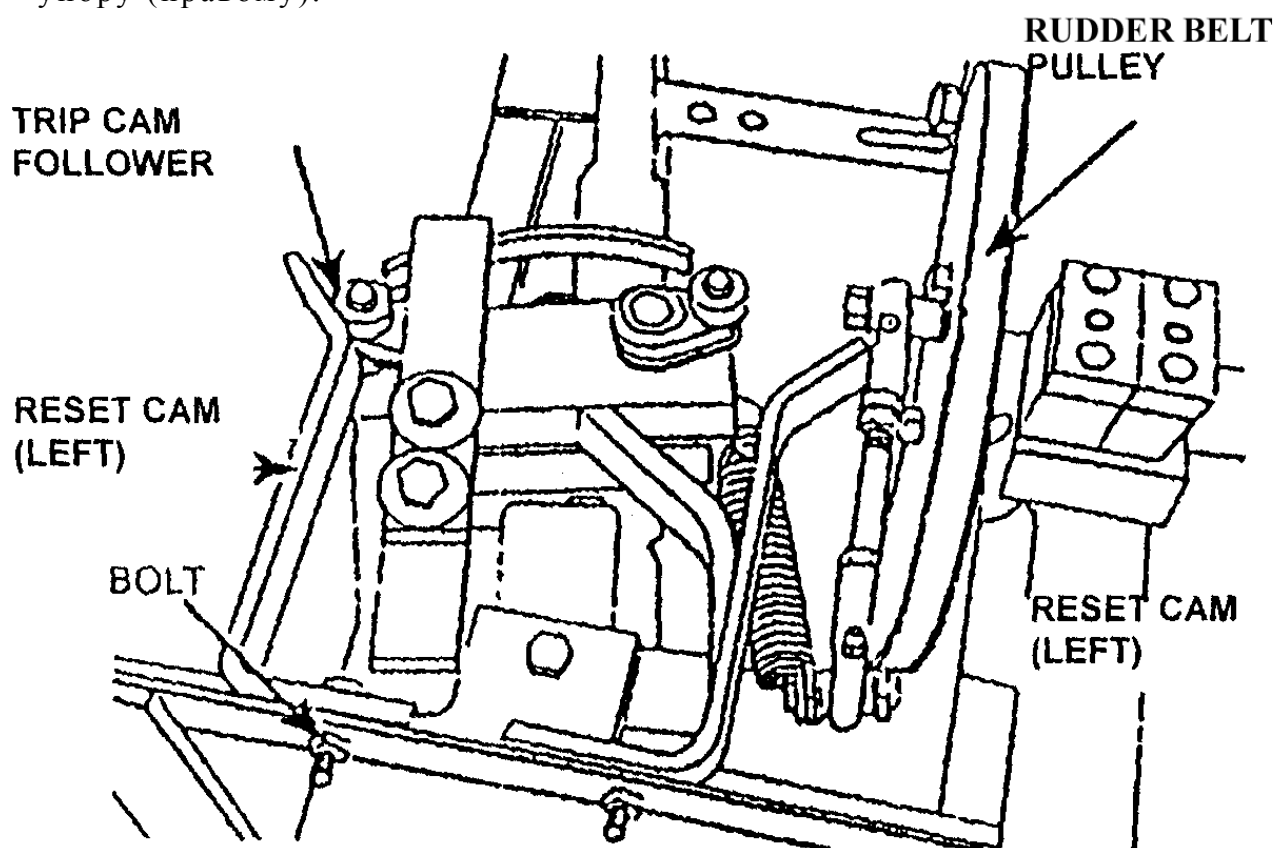


Рисунок 34
BOLT- БОЛТ

RESET CAM (LEFT) - КУЛАЧОК УПОР (ЛЕВЫЙ)
CAM FOLLOWER 3 MM - ТОЛКАТЕЛЬ КУЛАЧКА
RUDDER BELT PULLEY - ШКИВ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

4.12 Как проверить работу кулачка обратного хода (кулачка-упора);

- Вращайте вручную приводной шкив рулевого рычага.
- Во время движения сенсорного механизма вперед и назад двигайте валик толкателя кулачка по направлению к тыльной панели всей машины.
- Дождитесь, пока валик ударит по кулачку обратного хода и вернется в свое нормальное положение (вперед).
- Оттолкните рукой валик вперед (рис.35) для того, чтобы удостовериться, что кулачок обратного хода вернулся в свое исходное положение (вперед), если это так, то наладка кулачка-упора произведена правильно. Таким же способом проверьте работу другого валика.
- Вставьте ремень в приводной шкив рулевого рычага, а затем вставьте пружину в устройство натяжения ремня.
- Проверьте работу валиков еще раз так же, как это описано выше. Отверткой или деревянной палочкой задействуйте валик. Если валик не возвращается в свое исходное положение (вперед) свободно, необходимо провести повторную наладку кулачка обратного хода

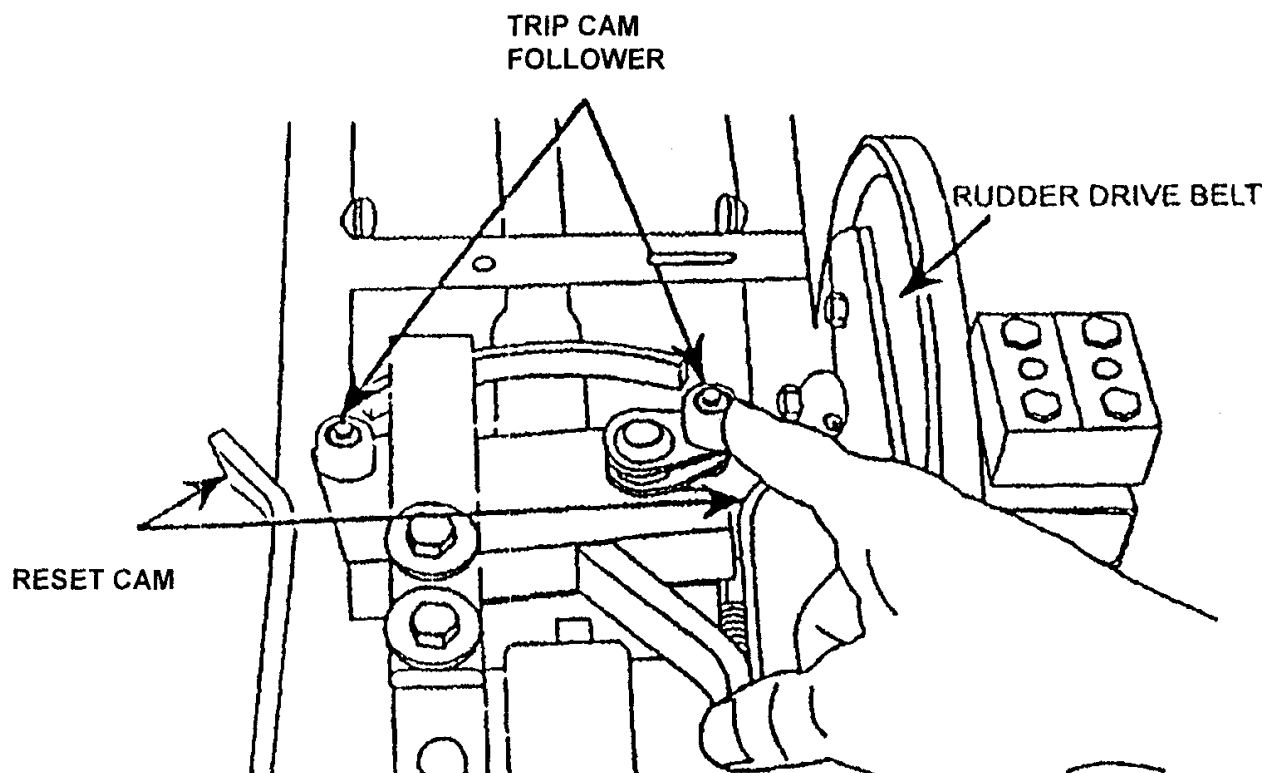


Рисунок 35

RESET CAM - КУЛАЧОК ОБРАТНОГО ХОДА
TRIP CAM FOLLOWER - ТОЛКАТЕЛЬ РАЗМЫКАЮЩЕГО КУЛАЧКА
RUDDER DRIVE BELT - ШКИВ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

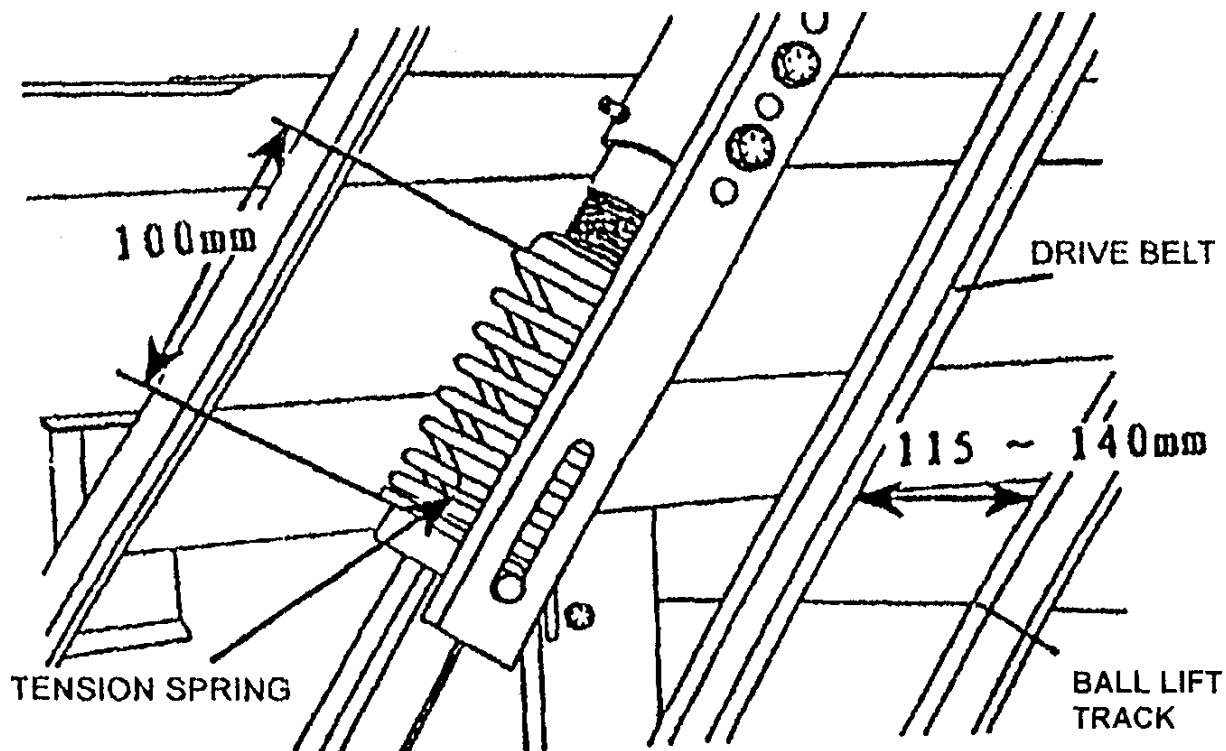


Рисунок 36
TENSION SPRING - ПРУЖИНА НАТЯЖЕНИЯ
DRIVE BELT - ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
BALL LIFT TRACK - ПУТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ШАРА ВО ВРЕМЯ ЕГО ПОДЪЕМА

1. Подробно о наладке подъемника шара читайте в п.4.3. и 4.4. Механизм подъема шара должен располагаться в центре колеи для прохождения шара,
2. Для того, чтобы пружина обеспечивала достаточное натяжение ремня, длина должна быть в пределах 100 мм (рис.36).

4.14 Наладка держателя подъемника шара.

1. Поместите шар на подъемный ковш (рис.37). Отрегулируйте расположение резинового буфера так, чтобы зазор между шаром и подъемником составлял менее 6,5 мм.

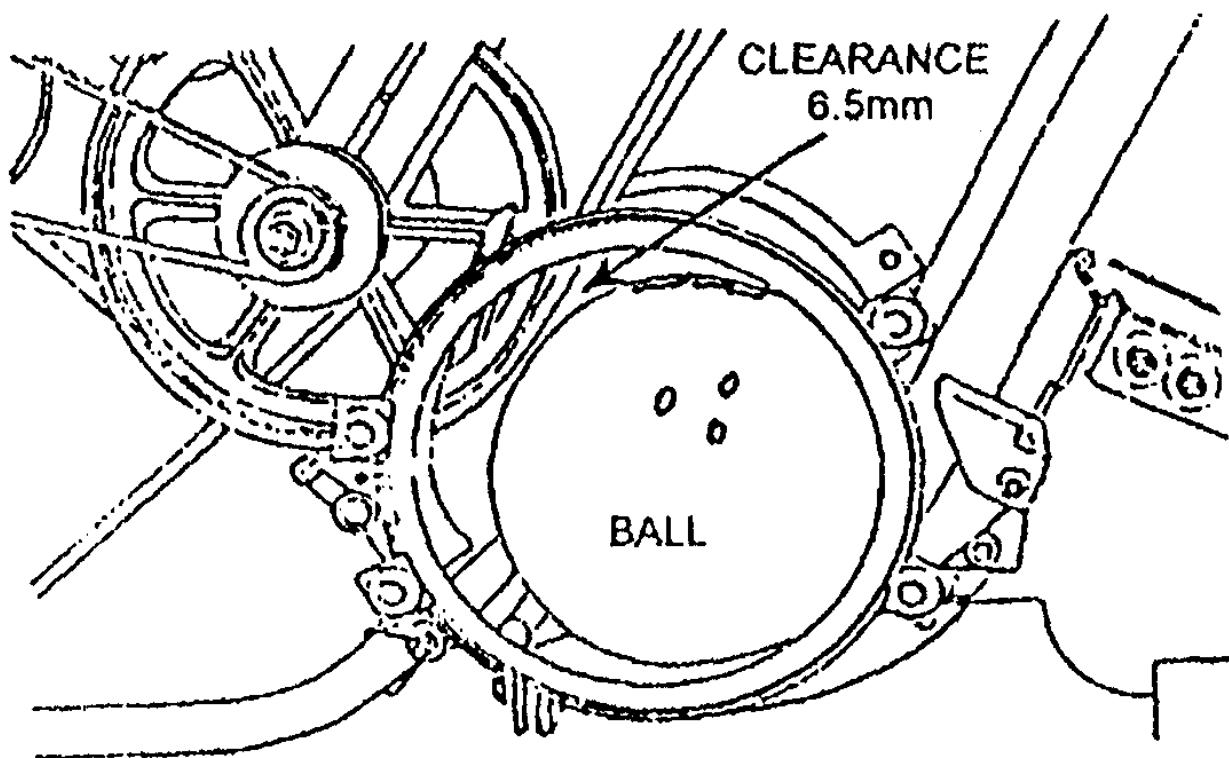


Рисунок 37
BALL – ШАР
CLEARANCE 6,5 MM – ЗАЗОР 6,5 MM

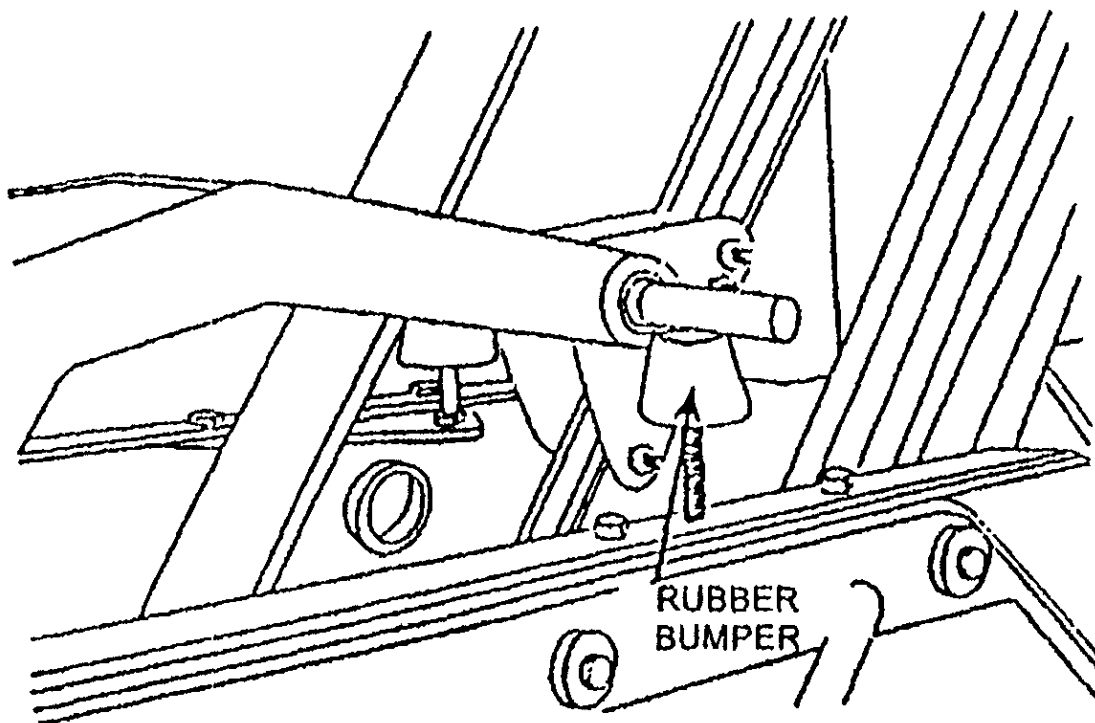


Рисунок 38
RUBBER BUMPER – РЕЗИНОВЫЙ БУФЕР

4.15 Наладка работы подъемного ковша.

Подъемный ковш должен располагаться на 3-5 мм выше сварной дверцы (рис. 39), работа которой регулируется соединительной штангой (рис. 40). Межцентровая длина соединительной штанги должна составлять около 395 мм. (Соединительная штанга на обоих концах имеет правую резьбу). Один конец штанги необходимо отсоединить для того, чтобы укоротить штангу (при этом лапа поднимается) или удлинить ее (при этом лапа опускается).

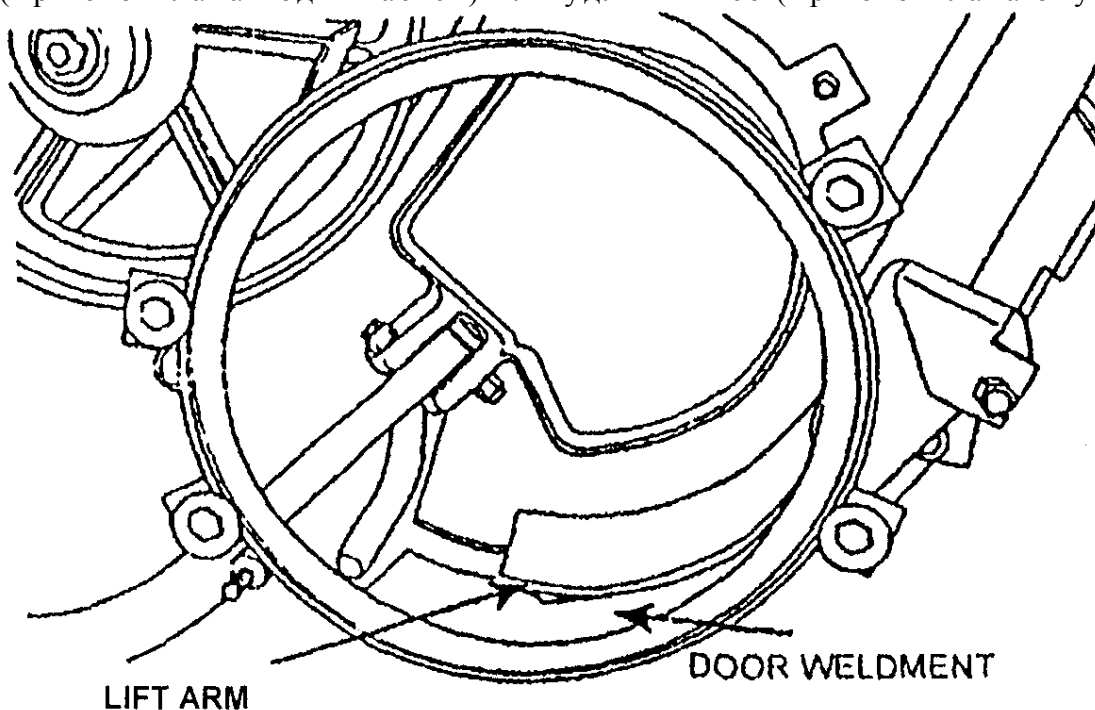


Рисунок 39
LIFT ARM – ПОДЪЕМНЫЙ КОВШ (ЛАПА)
DOOR WELDMENT – СВАРНАЯ ДВЕРЦА

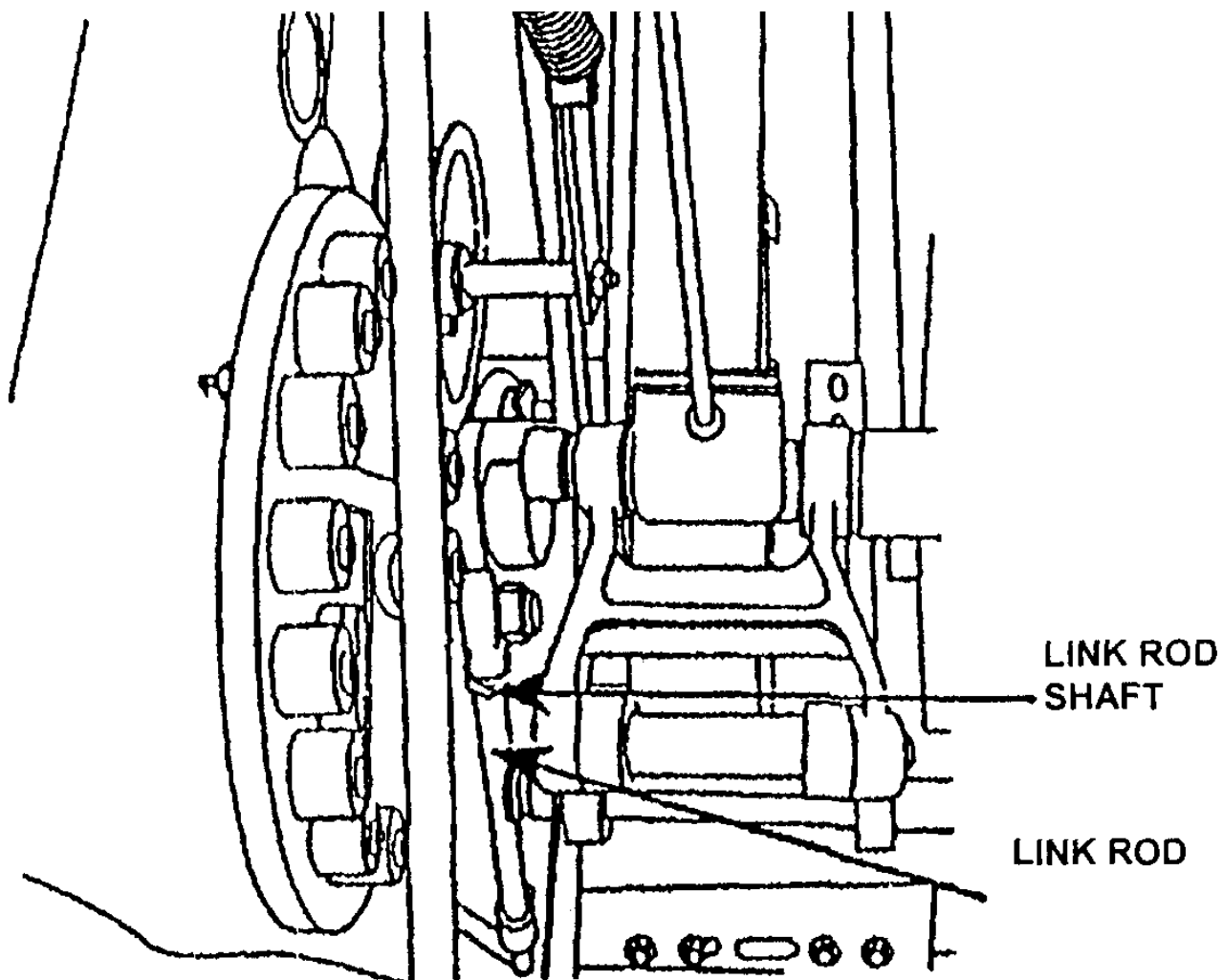


Рисунок 40

**LINK ROF SHAFT - ВАЛ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ШТАНГИ LINK ROD -
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА**

5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Распределитель, функцией которого является доставка кеглей из подъемника кеглей в бункерное устройство, работает без остановки с помощью мотора, расположенного в тыльной части машины. Распределитель состоит из нескольких компонентов. Направляющее устройство представляет собой лоток, расположенный у самой верхней части подъемника и помогает ориентированию кеглей по мере их поступления в карманы подъемника. Направляющее устройство смонтировано на лотке, который служит для того, чтобы поддерживать различные шкивы и ремни, способствующие продвижению кеглей. Задняя часть лотка прикреплена к хомуту. Ось хомута размещена во втулке, удерживаемой на раме всей машины. Такое устройство позволяет распределителю осуществлять вращательные движения от тыльной стороны машины вперед.

5.1 Как демонтировать распределитель:

1. Отсоедините общий вал от распределителя.
2. Отожмите пружину вниз от задней части распределителя.
3. Запустите подъемник кеглей так, чтобы нижняя часть кеглей не смотрела в верхнюю часть поддона распределителя.
4. Достаньте устройство распределителя из удерживающей формы.

5.2 Демонтаж транспортной ленты распределителя.

1. Снимите пружину натяжения конвейерной ленты.
2. Отсоедините ось вращения (опорную ось) в месте взаимодействия конвейерной лентой и снимите ленту. Длина конвейерной ленты - 2953 ± 6 мм.
3. Чтобы усилить натяжение конвейерной ленты укоротите ее или растянет пружину.
4. Установите новую конвейерную ленту на место, прикрепите ее к распределителю и вставьте на место опорную ось конвейерной ленты.

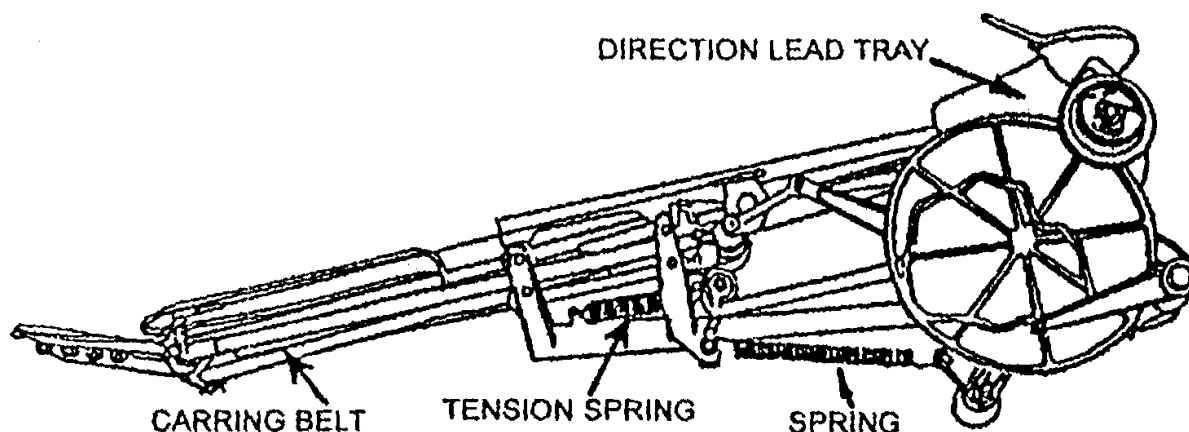


Рисунок 41

CARRING BELT - НЕСУЩАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА
TENSION SPRING - ПРУЖИНА НАТЯЖЕНИЯ
SPRING - ПРУЖИНА
DIRECTION LEAD TRAY - НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОДДОН

5.3 Замена комплектующих;

1. Удостоверьтесь, что вал располагается строго горизонтально на поверхности поддерживающего устройства распределителя. Необходимо, чтобы горизонтальность была выдержана в обоих направлениях. При необходимости регулировки открутите болт держателя распределителя, а затем установите

вал горизонтально. Между держателем и сварной дверцей должна быть установлена прокладка (шайба). Это необходимо для того, чтобы распределитель находился на расстоянии более 9,5 мм от бункера.

2. Закрепите универсальную втулку распределителя, демонтаж осуществляйте в обратном порядке.

3. Сверьте установочные метки кулачка на шестерне и нейлоновом кулачковом механизме.

4. Пружина грузового захвата (рис.42) цепляется одним полным изгибом пружины. Самое сложное положение привода это положение между захватом кегли № 6 и № 10.

(1) Если натяжение пружины не достаточно сильное, распределитель остановится в момент между положением 6 и 10.

(2) Если же пружина натянута слишком сильно, то работа распределителя остановится, или распределительное устройство не будет осуществлять свои функции.

6. Когда распределитель находится в положении захвата кегли №1, расстояние между направляющим желобом распределителя и подъемником кеглей должно составлять 6,3 мм или немного меньше. Если это расстояние необходимо отрегулировать, ослабьте стягивающий болт направляющего желоба (рис.42).

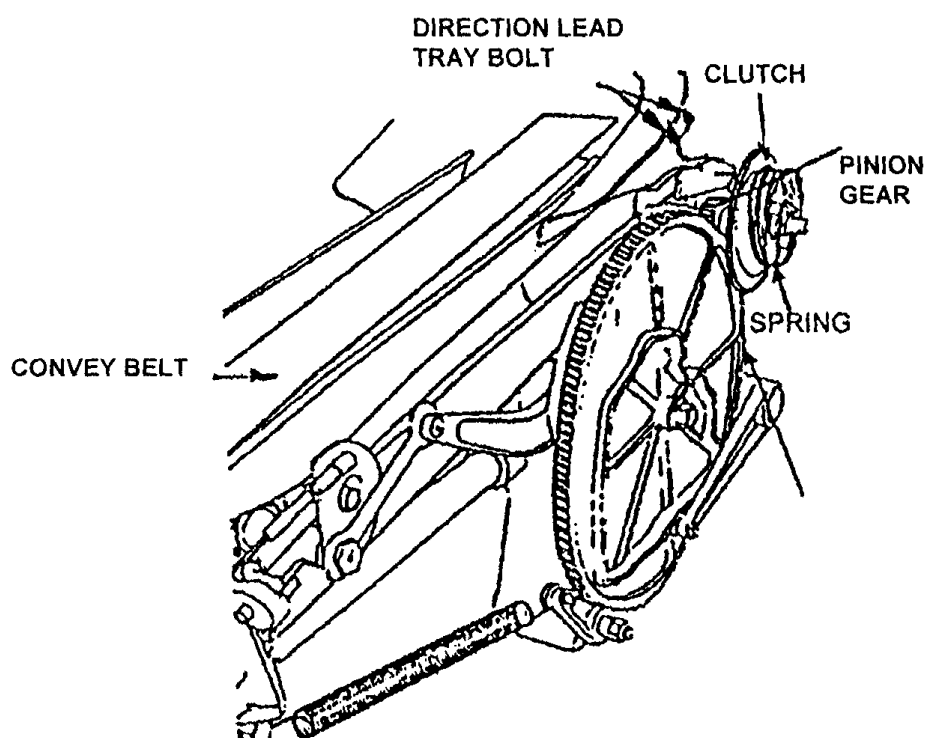


Рисунок 42
CONVEY BELT -
ЛЕНТА ТРАНС-
ПОРТЕРА
DIRECTION
LEAD TRAY
BOLT - БОЛТ
НАПРАВЛЯЮ-
ЩЕГО ЖЕЛОБА
CLUTCH SPRING
- ПРУЖИНА
ГРУЗОВОГО ЗА-
ХВАТА
PINON GEAR -
ШЕСТЕРНЯ
NYLON CAM
GEAR- НЕЙЛО-
НОВЫЙ КУ-
ЛАЧКОВЫЙ
МЕХАНИЗМ

5.4 Функция нейлонового кулачкового механизма.

С обеих сторон нижней части нейлонового кулачкового механизма имеется выступающая метка, которая должна быть направлена в сторону установочной метки шестерни, которая должна в свою очередь обеспечивать правильную настройку механизма распределителя. Нейлоновый кулачковый механизм соединен под напряжением, в положении зубчатого зацепления, усилие прилагается в направлении распределителя. Позиционная метка должна быть нацелена (совмещена) в момент, когда распределитель установлен в положение захвата кегли № 1. С каждой стороны нейлонового кулачкового механизма располагается по закругленному кулачку. Внутренний кулачок регулирует растяжку и обратный ход распределителя, внешний кулачок управляет установкой каждой кегли. Последовательность подачи кеглей - 1,3,2,4,7,8,5,6,10, последней подается кегля № 9.

5.5 Как отрегулировать работу распределителя;

1. В механизме упорядоченного распределения кеглей установите распределитель у бункерного паза № 1.
2. Проследите за тем, чтобы в нейлоновом кулачковом механизме установочные метки совпадали с метками на шестерне (рис.43).
3. Распределитель должен устанавливаться на одной линии с бункерными пазами № 1 и № 5. Если распределитель не устанавливается на одной линии, ослабьте конец штанги и шкив соответственно.
4. Запустите машину и проследите за тем, как происходит подача кеглей из каждого из пазов бункера. Возможно, вам потребуется произвести дополнительную регулировку для достижения аккуратной подачи кеглей.

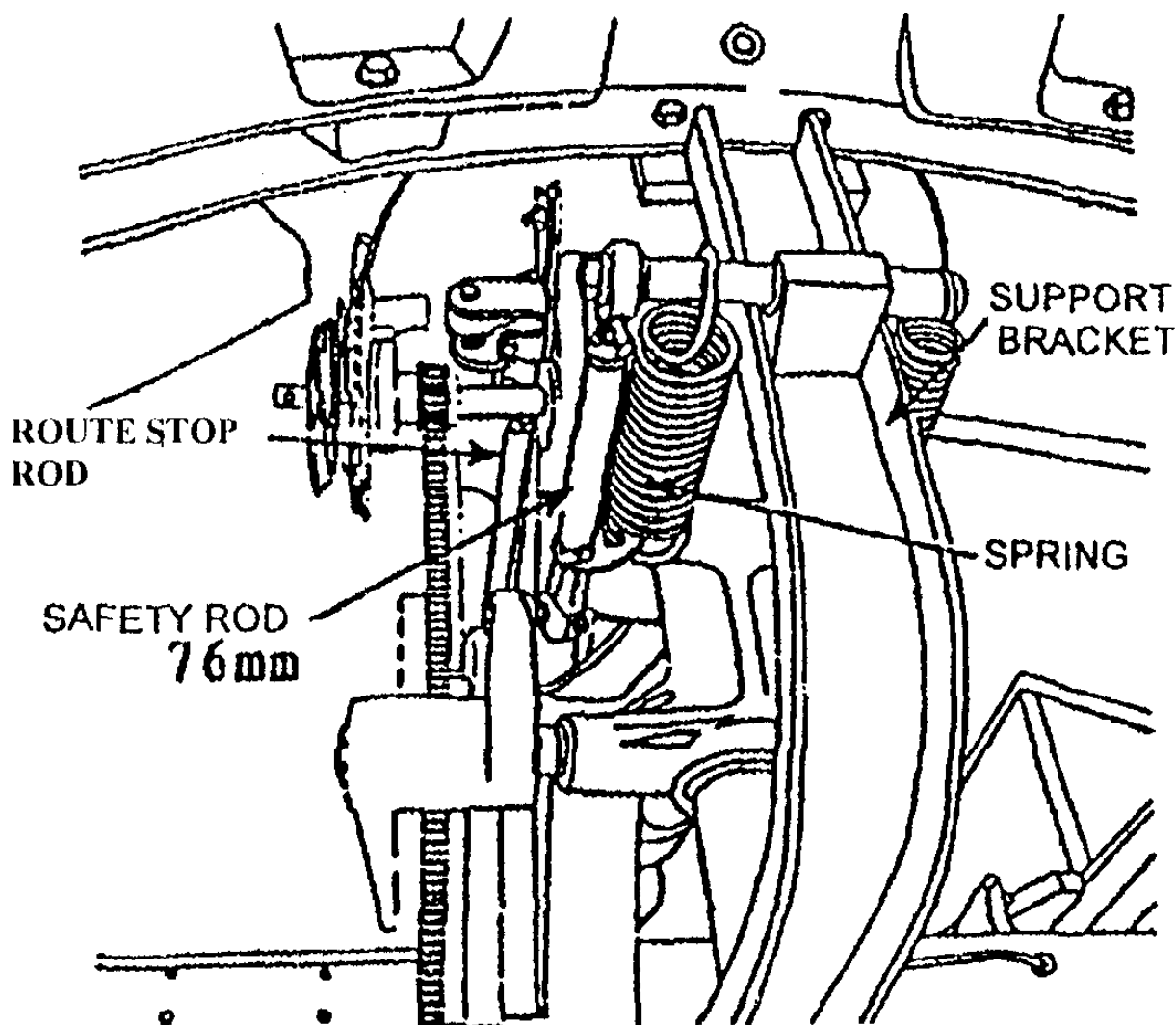


Рисунок 43

**SAFETY ROD 76 MM - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА
SUPPORT BRACKET - ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН
SPRING - ПРУЖИНА**

5.6 Как отрегулировать вал распределителя;

1. Остановите распределитель в положении у паза бункера № 1, укоротите длину распределителя до минимума.
2. Опустите верхнюю часть переднего эксцентрикового валика в самое нижнее положение так, чтобы между валиком и остальными частями механизма образовалось самое большое расстояние (рис.44).
3. Опустите верхнюю часть заднего эксцентрикового валика в самое нижнее положение так, чтобы было заметно, как валик соприкасается с движущейся кареткой во время поворота валика.
4. Отрегулируйте оба передних эксцентриковых валика одновременно так, чтобы обеспечить параллельное движение каретки в момент нахождения распределителя между положениями № 1 и № 5 установки кеглей.
5. Зазор между нейлоновым валиком и трубчатой штангой должен составлять около 1,5 мм во всех положениях распределителя. Отрегулируйте штангу так, чтобы величина зазор была выдержана.

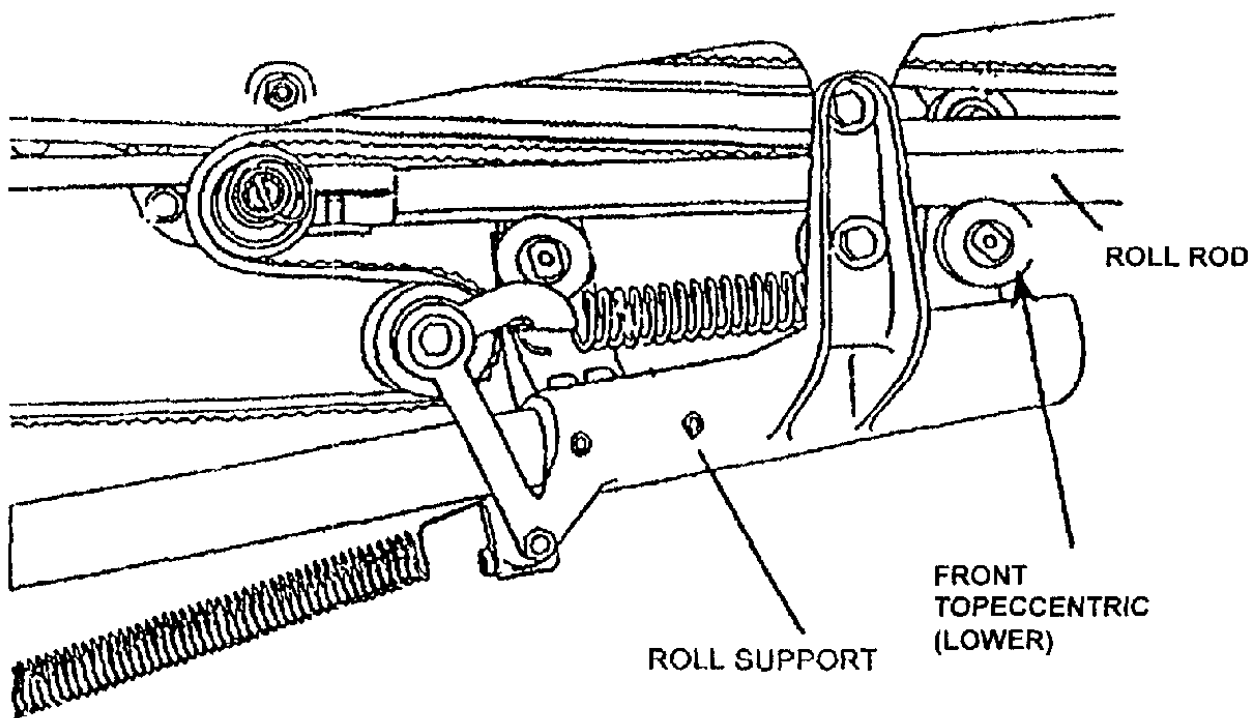


Рисунок 44

ROLL ROD - ШТАНГА ВАЛИКА
FRONT TOP ECCENTRIC ROLLER (LOWER) - ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНИЙ
ЭКЦЕНТРИКОВЫЙ ВАЛИК
(НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ)
ROLL SUPPORT - ДЕРЖАТЕЛЬ ВАЛИКА

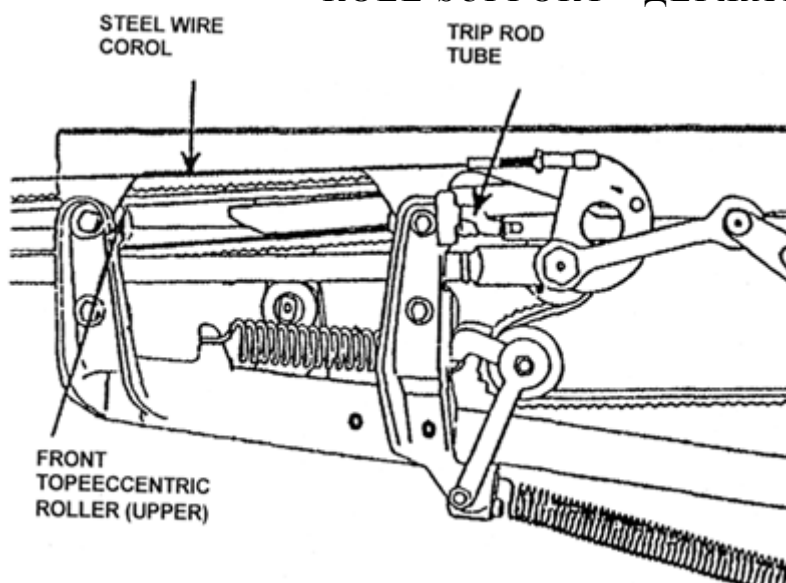


Рисунок 45

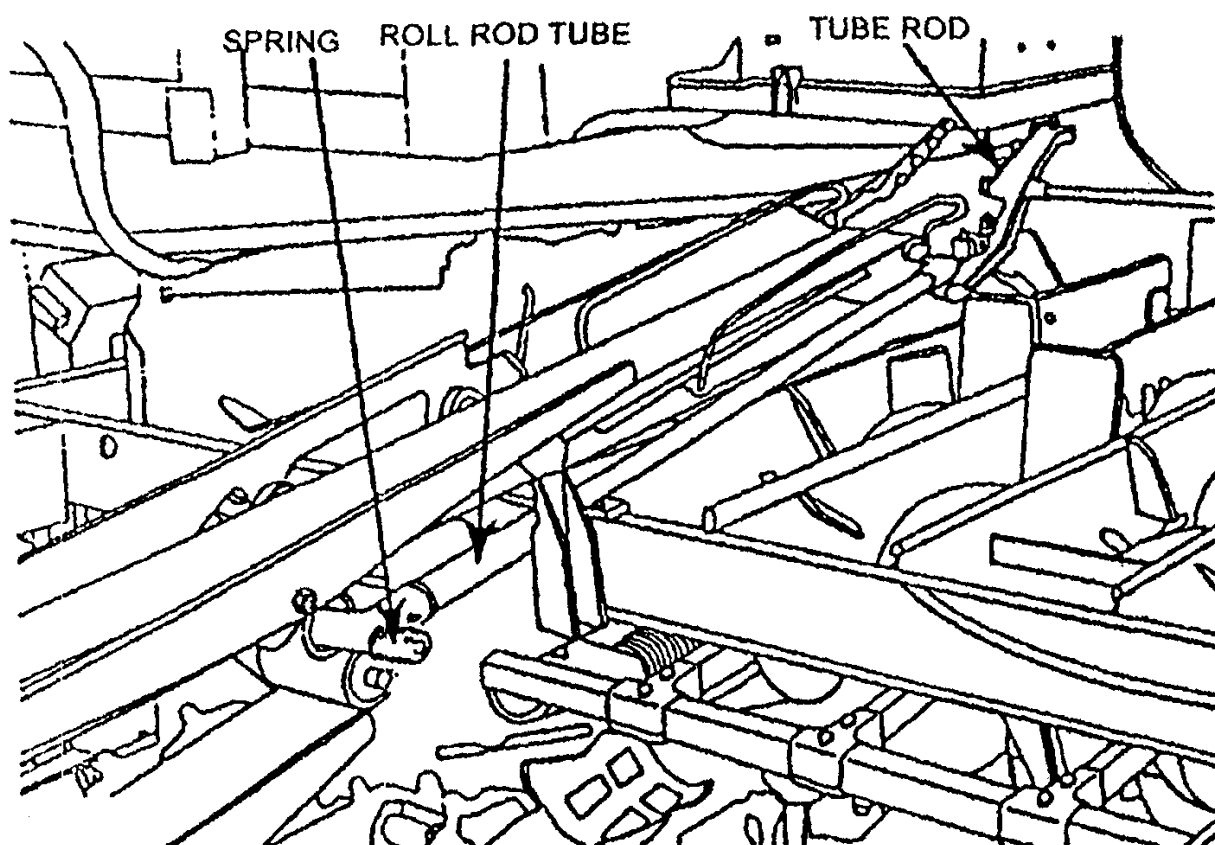
FRONT TOP ECCENTRIC ROLLER (LOWER) - ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНИЙ
ЭКЦЕНТРИКОВЫЙ ВАЛИК (НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ)
STEEL WIRE - СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА (СТЕРЖЕНЬ)
TRIP RODE TUBE - ТРУБЧАТАЯ ШТАНГА

5.7 Как отрегулировать рычаг прямого хода распределителя:

1. Проследите, как продвигается рычаг вместе с соответствующими приводами по своей траектории (рис. 46).

2. Рычаг прямого хода распределителя находится под нагрузкой пружины, которая установлена на 1/2 оборота на заводе-изготовителе.

Рисунок 46
SPRING - ПРУЖИНА
ROLL ROD TUBE - ВАЛИК ТРУБЧАТОЙ ШТАНГИ
TUBE ROD - ТРУБЧАТАЯ ШТАНГА



6. РЕГУЛИРОВКА ЧЕЛНОКА И БУНКЕРА.

6.1 Как функционируют челнок и бункер;

Устройство бункера, располагающееся в верхней части машины, служит для принятия кеглей от распределителя и хранения кеглей до момента их последующей расстановки. В данном устройстве предусмотрена триангуляция десяти пазов для захвата кеглей, расположенных внутри металлической рамы, которая называется челноком.

Когда кегля попадает в паз, то она остается в верхней части держателя кеглей, закрепленном на челноке. Два комплекта кеглей могут храниться внутри бункерного устройства до тех пор, пока не запустится цикл расстановки кеглей.

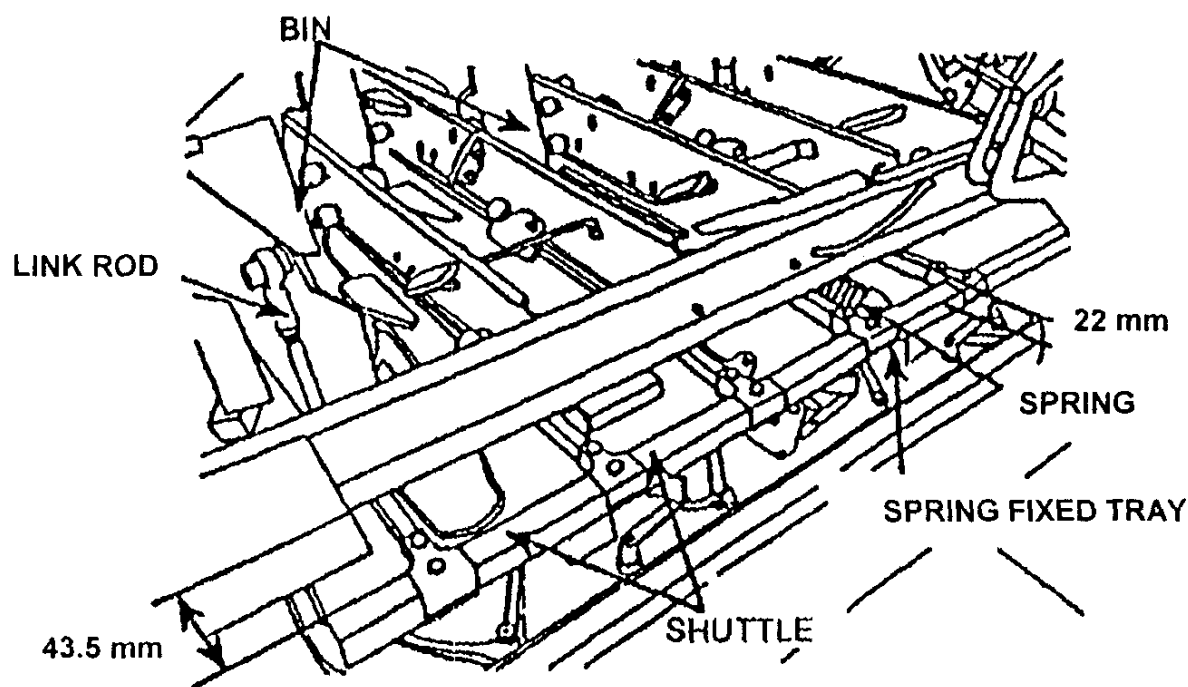


Рисунок 47

**LINK ROD - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА
BIN - БУНКЕР SPRING - ПРУЖИНА
SPRING FIXED TRAY - МЕСТО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ SHUTTLE -
ЧЕЛНОК**

6.2 Как отрегулировать работу челнока и бункера.

1. Между тыльным каналом и каналом, ведущим к краю загрузки челночного устройства, должно быть расстояние примерно 43,5 мм (замеряется по центру). Для осуществления регулировки расстояния, ослабьте контргайку на соединяющей штанге и проведите соответствующую регулировку.

2. Челночное устройство должно располагаться по центру прямо под бункером. Соответствующая регулировка осуществляется перемещением пружины.

3. Расстояние от тыльной рамы бункера до челночного устройства должно составлять 22 мм. Регулировка осуществляется с обоих концов штанги.

6.3 Работа и наладка переключателя бункера:

Переключатель бункера располагается между пазами (позициями кеглей) № 8 и № 9. Когда кегля № 10 забрасывается в бункерный паз № 9, переключатель

тель срабатывает, и соответствующий сигнал поступает в компьютер, который указывает на то, что все 10 кеглей находятся на своих местах, и можно начать расстановку кеглей. При тестировании переключателя повторите включение на контрольной панели несколько раз, проверяя, включается и выключается ли переключатель, и если это не так, то проведите соответствующую наладку устройства.

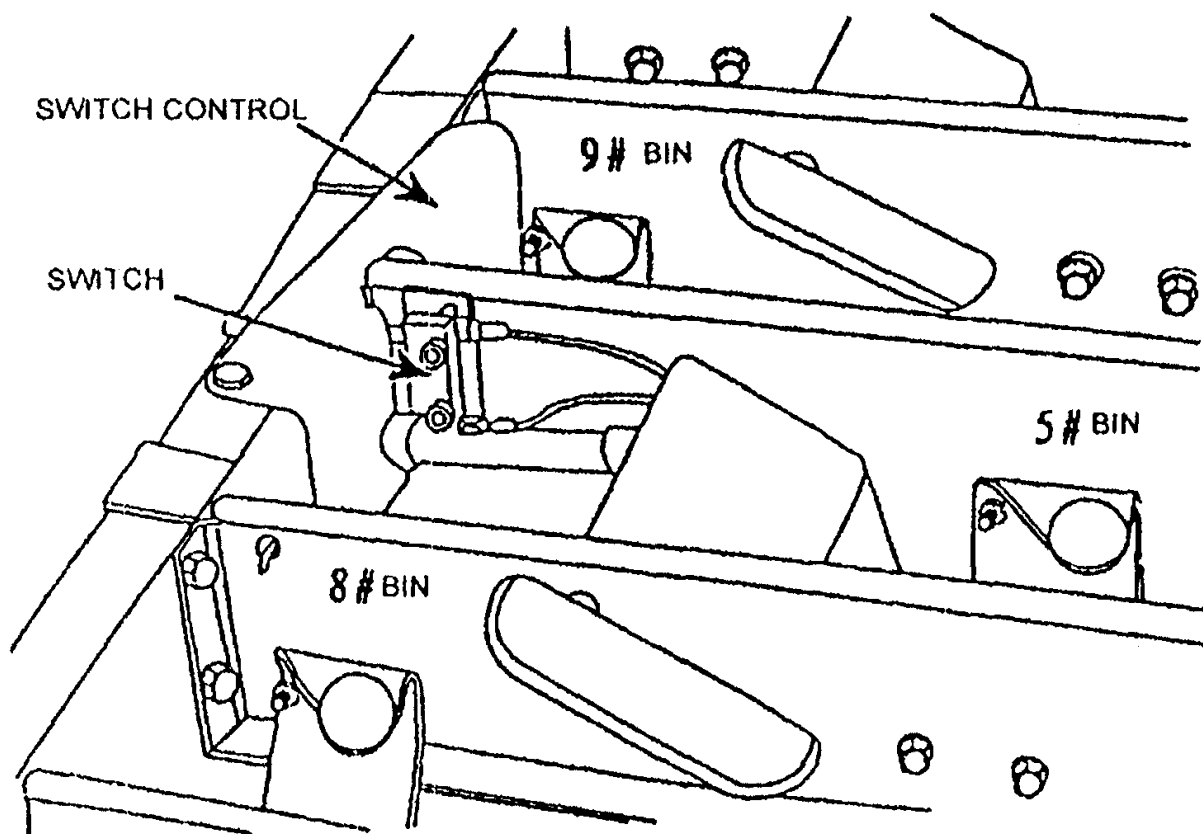


Рисунок 48

SWITCH - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SWITCH CONTROL - КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

9 BIN - ПАЗ № 9
5 BIN - ПАЗ № 5
8 BIN - ПАЗ № 8

7. АМОРТИЗАТОР

Амортизатор осуществляет функцию смягчения ударов с помощью специальной мягкой резиновой прокладки, которая также не позволяет шару закатываться в устройство захвата кеглей.

7.1 Демонтаж амортизатора.

1. Снимите шторку резинового стержня.
2. Снимите буферную пружину.
3. Открутите три болта на поддерживающем блоке, который используется для закрепления резинового держателя у дверцы входа шара.
4. Обмотайте шторку стержня вокруг амортизатора, затем двигайте поддерживающий блок и амортизатор до тех пор, пока амортизатор касается резинового держателя, расположенного на другой стенке. Извлеките амортизатор с внутренней стороны машины.
5. При установке проведите описанные шаги в обратном порядке.

7.2 Замена заклепки амортизатора.

1. Смажьте выступающую часть заклепки амортизатора.
2. Вставьте новую заклепку в отверстие амортизатора в месте, где резиновая планка увеличивается так, чтобы заклепка выступала на 25 мм из планки.
3. Воспользуйтесь специальным инструментом и загоните выше указанную заклепку в отверстие.
4. Удаление заклепки осуществляется вращением.

8. ЛЕНТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КЕГЛЕЙ И ШАРА.

8.1 Демонтаж

1. Перед тем, как снять ленту, отключите машину. Для того, чтобы увеличить рабочую площадь, снимите амортизатор.
2. Снимите треугольный ремень транспортной ленты и приводной шкив подъемника шаров.
3. Снимите лопатку с рулевого рычага.
4. Поднимите передний валик с упора. Если вы хотите снять передний валик, сначала устраните натяжение транспортной ленты.
 - (1) Вставьте специальный инструмент между валиком и стенкой, разместите его на несущем валу (рис.49).
 - (2) Нажатием на специальный инструмент воздействуйте на силовой рычаг сзади машины. Затем вставьте шплинт в отверстие стенки для остановки опоры несущего вала.
 - (3) Выполните те же действия с другой стороны машины для остановки несущей опоры.
5. Прокатите передний валик в сторону дверки через выталкиватель (шплинт конвейера), затем прокатите его внутрь машины через дверку, после чего вытащите его.
6. Сдвиньте опору заднего ролика и вытащите ее поперек (рис.49).
7. Снимите ремень заднего валика.
8. Открутите четыре контргайки на держателе выталкивателя, поднимите выталкиватель и выдвиньте его вперед.
9. Совместите транспортную ленту с выталкивателем, перекатите валик через выталкиватель, а затем вытащите валик из дверцы стенки.
10. Вытащите транспортную ленту вместе с выталкивателем из машины.

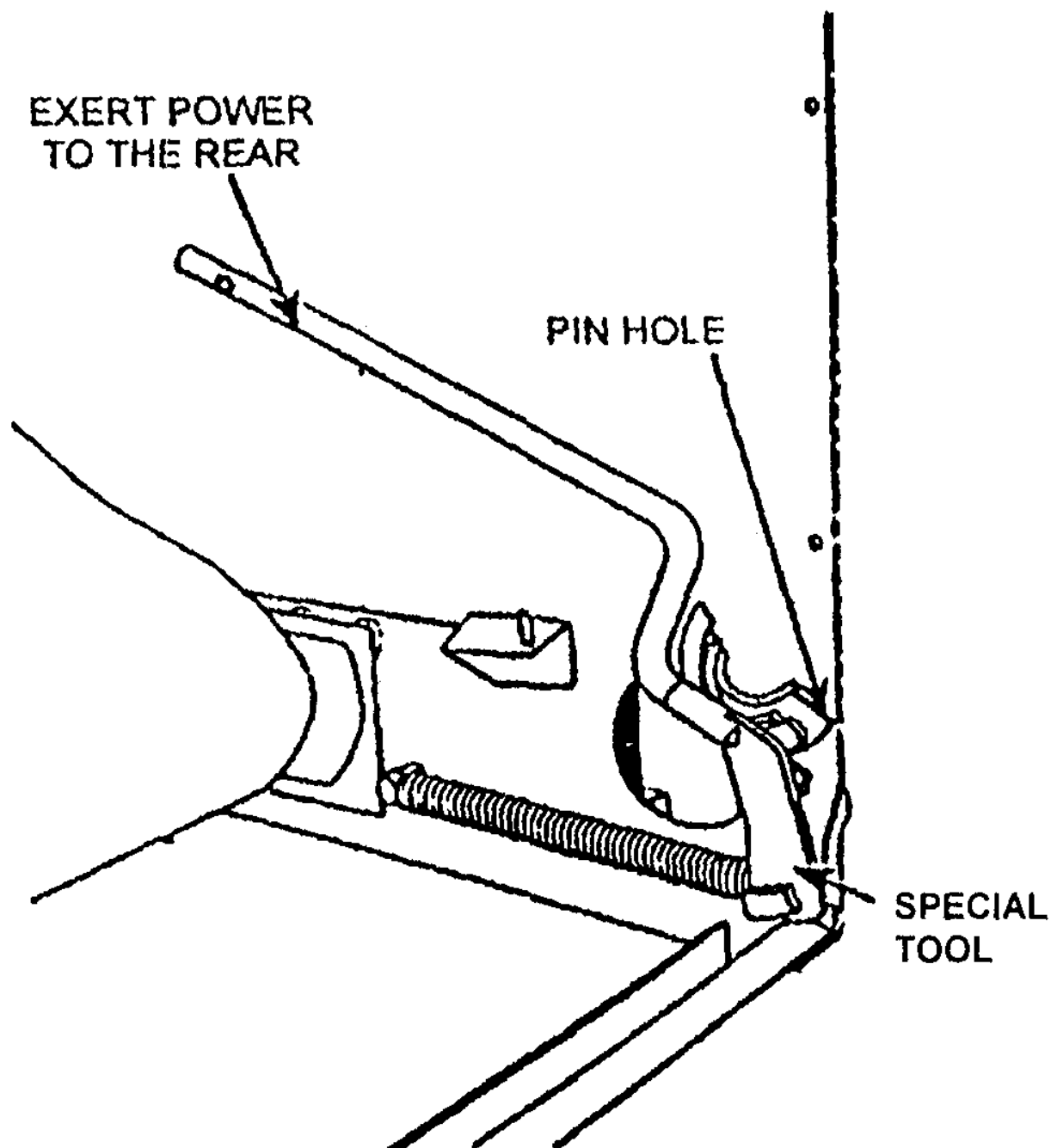


Рисунок 49

EXERT POWER TO THE REAR - ТЫЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ РЫЧАГ
PIN HOLE - МЕСТО ДЛЯ ВСТАВЛЕНИЯ ШПЛИНТА
SPECIAL TOOL - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

8.2 Замена ленты для транспортировки шара и кеглей.

1. Поместите выталкиватель внутрь транспортной ленты и внутрь машины. Поместите выталкиватель в держатель и сначала не закрепляйте его.
2. Установите задний ролик на место, повторяя, таким образом, все шаги, описанные в предыдущем разделе, в обратном порядке.
3. Вставьте задний ролик в опору, затем вставьте опору в держатель. Установите шкив и ремень.
4. Сдвиньте выталкиватель в его точное положение, затяните четыре контргайки. Проследите за тем, чтобы на всем пути ленты она нигде не зависала, не загибалась и не цеплялась за держатель и выталкиватель.

5. Пропустите передний валик внутрь транспортной ленты, следуя в обратном порядке шагам снятия переднего валика, но пока оставьте опору несущего вала не закрепленной.

6. Перед тем, как установить передний валик необходимо закрепить опору несущего вала:

(1) Поместите специальный инструмент на опоре несущего вала (рис.49).

(2) Оказывая давление на заднюю часть машины, вставьте шплинт в маленькое отверстие в стенке для остановки опоры несущего вала.

(3) Выполните то же действие с другой стороны машины.

9.2 Регулирование положения кегли в распределителе.

1. Раскрутите контргайку, сдвиньте кеглю так, чтобы между ней и захватом подъемника образовалось расстояние в 13 мм. Затем затяните гайку (рис.51).

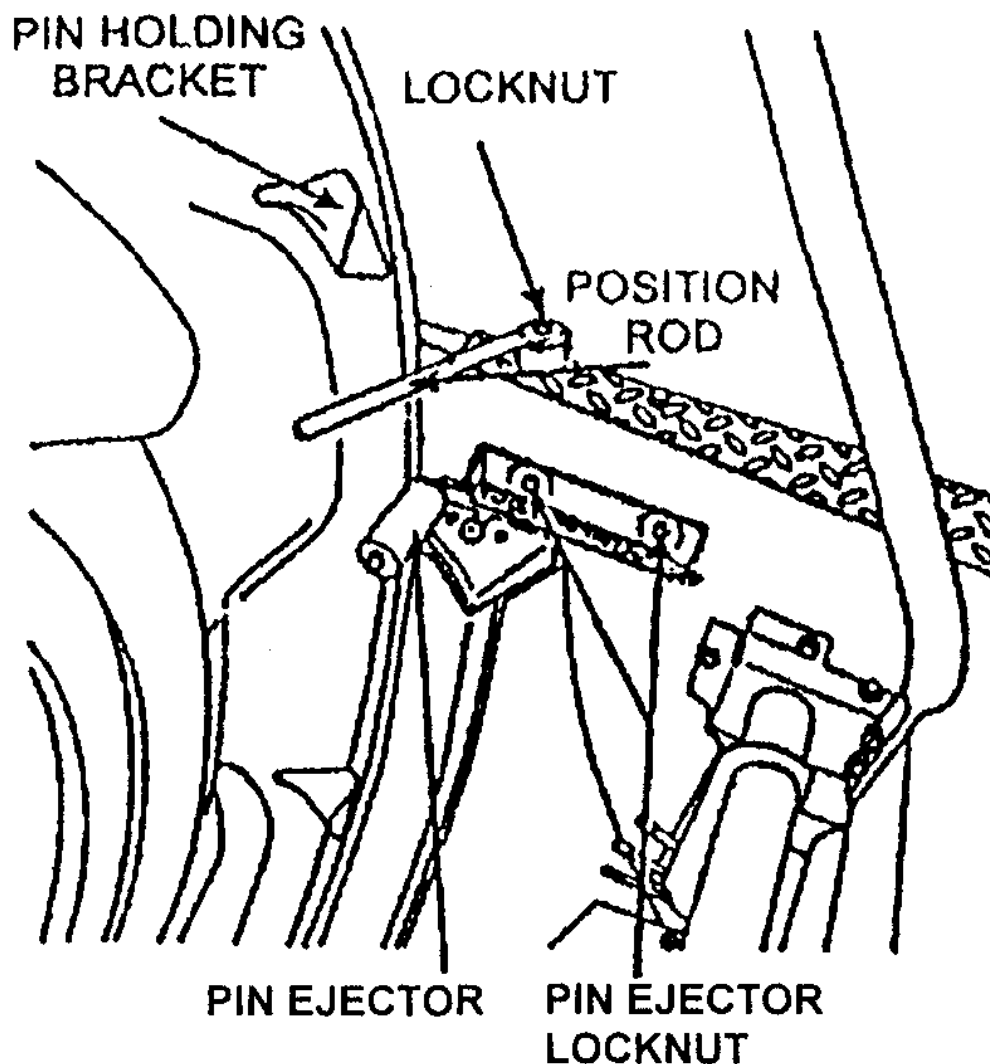


Рисунок 51

PIN HOLDING BRACKET - СКОБА ДЕРЖАТЕЛЯ КЕГЛИ

LOCKNUT - КОНТРГАЙКА

POSITION ROD - ПОЗИЦИОННАЯ ШТАНГА

PIN EJECTOR - ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ КЕГЛИ

PIN EJECTOR LOCKNUT - КОНТРГАЙКА ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ КЕГЛИ

9.3 Демонтаж выталкивателя кегли.

1. Раскрутите завинченную гайку, и снимите выталкиватель кегли из стенки.

9.4 Замена выталкивателя кегли.

1. Вставьте выталкиватель в стенку так, чтобы передняя грань деревянного валика находилась на одной линии с треугольной оконечностью машины.
2. Затяните контргайку.

9.5 Регулировка работы выталкивателя.

1. Зажмите выталкиватель в плоскогубцах (рис.52)
2. Вытащите Х-шайбу (прокладку) и снимите вал с держателя.
3. Зажмите нижнюю часть пружины, затем поверните пружину на полтора оборота.
4. Установите валик и вал выталкивателя, обеспечивая при этом натяжение пружины, затем вставьте стопор.
5. Отпустите плоскогубцы для того, чтобы пружина вернулась в исходное положение.
6. Вставьте Х-шайбу (прокладку) в выемку вала выталкивателя.

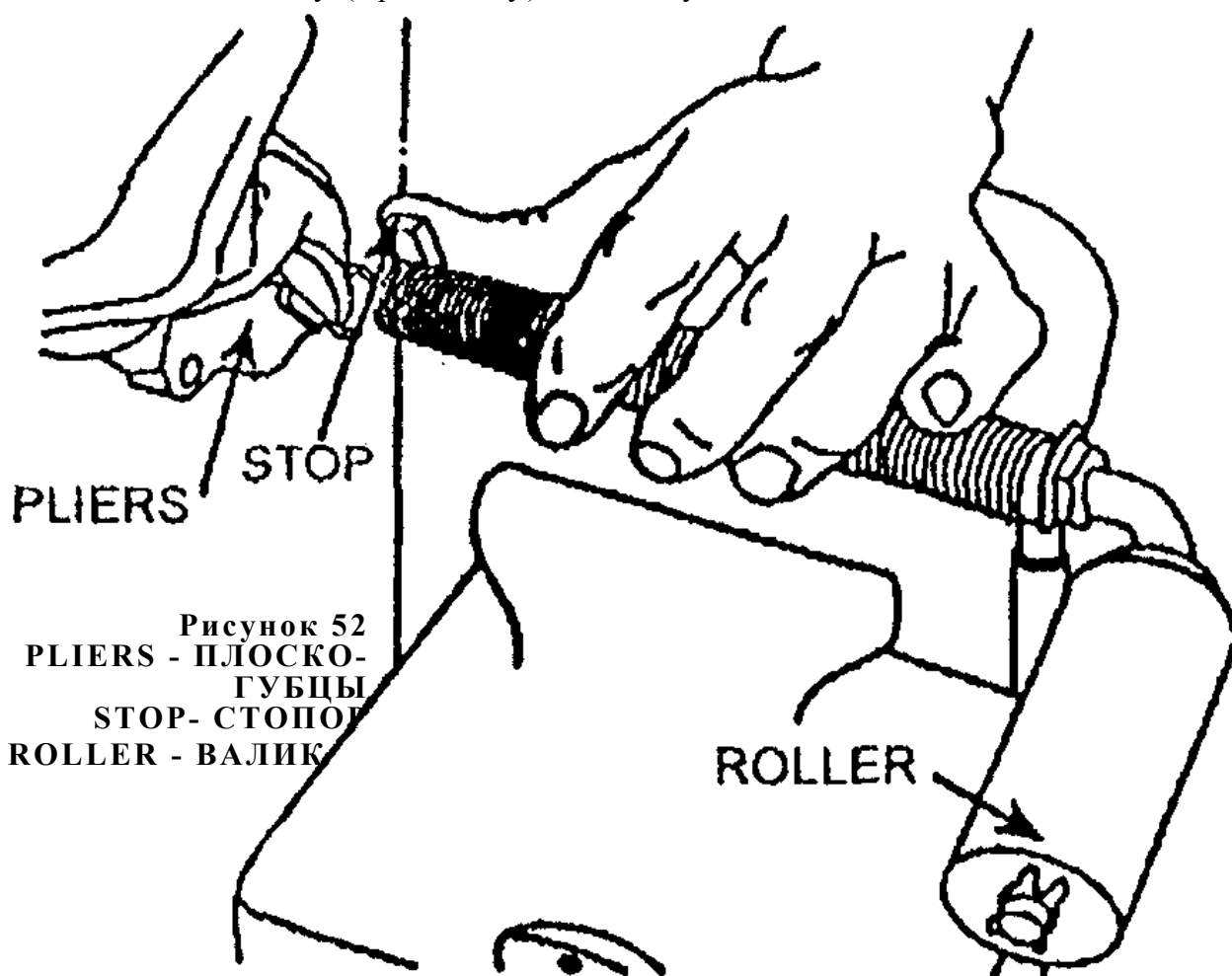


Рисунок 52
PLIERS - ПЛОСКО-
ГУБЦЫ
STOP- СТОПОР
ROLLER - ВАЛИК